

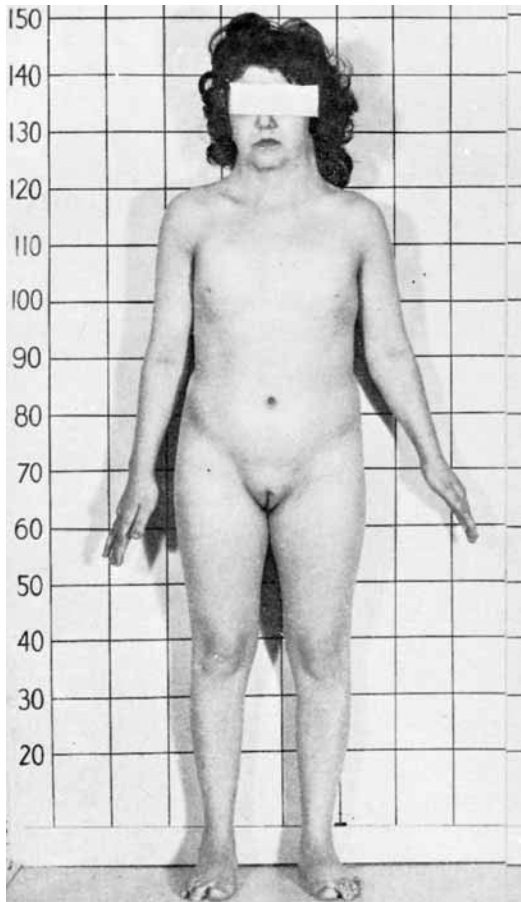


FIGURA 29.14 Síndrome de Turner. Mujer de 22 años con síndrome de Turner, con cariotipo XO (véase la figura 29.13, extremo derecho). Obsérvese la corta estatura (casi 145 cm, o 4 pies 9 pulgadas), falta de desarrollo sexual, cuello ancho y membranoso y pezones muy separados.

óvulo es fecundado por un espermatozoide que porte un cromosoma Y, muere por falta de los genes indispensables en el cromosoma X. Sin embargo, si lo fecunda uno con el cromosoma X, el resultado es una mujer con **síndrome de Turner**,¹⁶ con una combinación XO (O representa la ausencia de uno de los cromosomas sexuales). Casi 97% de los fetos con síndrome de Turner mueren antes de nacer. Los sobrevivientes no muestran serias discapacidades en la infancia, pero tienden a mostrar cuello ancho y unido por membranas, además de pezones muy separados. En la pubertad, las características sexuales secundarias dejan de desarrollarse (figura 29.14). Los ovarios están casi ausentes y la mujer por lo general tiene estatura corta.

Los otros 22 pares de cromosomas (los *autosómicos*) también están sujetos a la falta de disyunción. Sólo tres trisomías autosómicas permiten la sobrevivencia: las relacionadas con los cromosomas 13, 18 y 21. La razón es que esos tres cromosomas tienen pocos genes. En todos los demás casos autosómicos, la trisomía da al embrión una “sobredosis” mortal de

genes. Aun las trisomías no letales son la principal causa genética de anormalidades mentales y de desarrollo.

La falta de disyunción de los cromosomas 13 y 18 produce *síndrome de Patau* (trisomía 13) y *síndrome de Edward* (trisomía 18), respectivamente. Casi todos los fetos con estas trisomías mueren antes de nacer. Aquellos que nacen con estos síndromes tienen fuertes deformaciones, y menos de 5% sobreviven más de 1 año.

La trisomía que ofrece el mayor índice de supervivencia y, por tanto, la más común entre niños y adultos, es el **síndrome de Down**¹⁷ (trisomía 21). Entre sus signos se incluyen problemas en el desarrollo físico: corta estatura; cara un poco plana con puente de la nariz aplastado; lóbulos de las orejas bajos; *pliegues epicánticos* en la comisura de los ojos; lengua alargada y protruida; dedos regordetes, y mano corta y ancha con un solo surco palmar (figura 29.15). Las personas con síndrome de Down tienden a tener personalidades extrovertidas y afectuosas. El retardo mental es común y, en ocasiones, grave, pero no es inevitable. Este trastorno ocurre en casi 1 de cada 700 a 800 nacimientos vivos en Estados Unidos.

Casi 75% de las víctimas de trisomía 21 mueren antes de nacer y 20% de quienes nacen con él mueren antes de los 10 años de edad por causas como deficiencias inmunitarias y anormalidades cardíacas o renales. En el caso de quienes sobreviven más allá de esa edad, el cuidado médico moderno ha extendido la expectativa de vida hasta 60 años. Sin embargo, después de los 40 años de edad, muchas de estas personas desarrollan enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, vinculada a un gen en el cromosoma 21.

La aneuploidia es mucho más común en humanos que en cualquier otra especie y 90% de los casos son de origen materno. Estos hechos parecen resultado de la enorme cantidad de tiempo que toman los ovocitos humanos en completar la meiosis (hasta 50 años, como se vio en el capítulo 28). Por varias razones, entre las que se incluyen defectos en el huso mitótico y en el entrecruzamiento cromosómico, los óvulos que envejecen se vuelven cada vez menos capaces de separar sus cromosomas en dos conjuntos idénticos. Esto es evidente en las estadísticas del síndrome de Down. La posibilidad de tener un hijo con síndrome de Down es de casi 1 por cada 3 000 mujeres menores de 20 años, 1 en 365 a la edad de 35 y 1 de cada 9 a la edad de 48 años.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

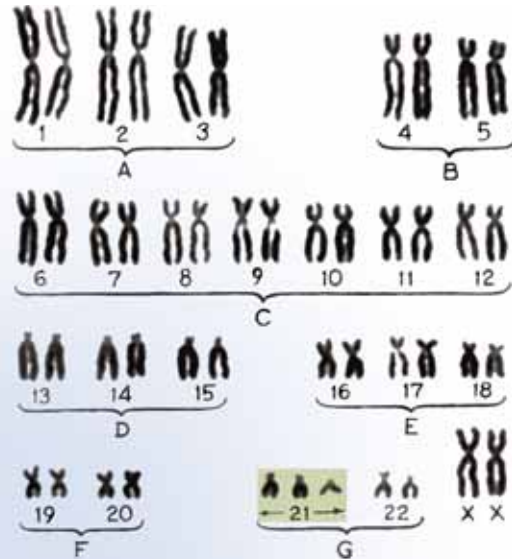
10. ¿De qué manera la insuflación de los pulmones al nacer afecta la ruta del flujo sanguíneo a través del corazón?
11. ¿Por qué el síndrome de dificultad respiratoria es común en neonatos prematuros?
12. Defina la falta de disyunción y explique cómo causa aneuploidia. Mencione dos síndromes que resultan de ésta.

¹⁶ Henry H. Turner (1892 a 1970), endocrinólogo estadounidense.

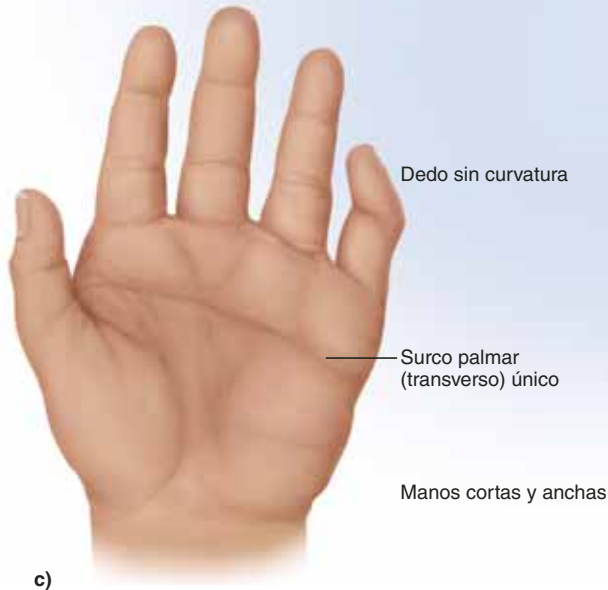
¹⁷ John Langdon H. Down (1828 a 1896), médico británico.



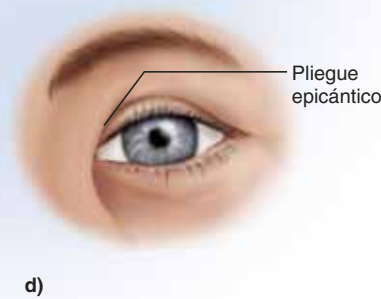
a)



b)



c)



d)

FIGURA 29.15 Síndrome de Down. a) Niño con síndrome de Down (derecha) y su hermana. b) El cariotipo del síndrome de Down, que muestra la trisomía del cromosoma 21.

c) Características de la mano en el síndrome de Down. d) El pliegue epicántico sobre la comisura medial (canto) del ojo izquierdo.

● ¿Cuál era el género de la persona de quien se obtuvo el cariotipo de la parte (b)?

29.4 Envejecimiento y senescencia

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir senescencia y distinguirla del envejecimiento.
- Describir algunos cambios importantes que ocurren con el envejecimiento en cada sistema de órganos.
- Elaborar un resumen de algunas teorías actuales sobre la senescencia.
- Explicar la manera como el ejercicio y otros factores pueden reducir la velocidad de la senescencia.

Al igual que Ponce de León buscó la legendaria fuente de la juventud en Florida, muchas personas anhelan encontrar una manera de preservar su aspecto y sus funciones juveniles. Sin embargo, la verdadera preocupación no es el envejecimiento,

sino la senescencia. El término **envejecimiento** se usa de varias maneras, pero aquí sirve para indicar todos los cambios que ocurren en el cuerpo con el paso del tiempo (incluido el crecimiento, el desarrollo y el aumento en la eficiencia funcional que se presenta de la infancia a la edad adulta, además de los cambios degenerativos que ocurren más adelante en la vida). **Senescencia** es la degeneración que ocurre en un sistema de órganos después de la edad de máxima eficiencia funcional. Incluye la pérdida gradual de capacidades de reserva, menores posibilidades de reparar daños y compensar la tensión, y mayor susceptibilidad a la enfermedad.

La senescencia no es sólo una preocupación personal, sino un tema importante para los proveedores de cuidado de la salud. A medida que la edad promedio de la población aumenta, los profesionales del cuidado de la salud se encuentran cada vez más ocupados en la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad; por ejemplo, uno de cada nueve estadounidenses tiene 65 años de edad o más. Las

principales causas de muerte cambian de forma notable con la edad. Accidentes, homicidio, suicidio y sida se encuentran entre ellas, en personas de 18 a 34 años de edad, mientras que las principales causas después de los 55 años se relacionan de forma evidente con la senescencia de los sistemas de órganos: cardiopatías, cáncer, accidente cerebrovascular, diabetes y neumopatías. Sin embargo, las causas de la senescencia siguen siendo un misterio científico, como el cáncer lo fue hace 50 años y la herencia lo era hace 100.

A medida que se revisa lo relacionado con la senescencia de los sistemas de órganos, se deben tener en cuenta muchos temas relevantes no sólo para el cuidado de la población que envejece, sino también para la salud personal y las prácticas de acondicionamiento físico que pueden aligerar los efectos de la senescencia y mejorar la calidad de vida en los últimos años. Además, el estudio de la senescencia requiere una renovada atención a múltiples interacciones entre sistemas de órganos. Como se desprende del siguiente estudio, la senescencia de un sistema de órganos suele contribuir a la de otros. El estudio de este tema incluye muchos conceptos presentados en capítulos anteriores del libro. El glosario es una estupenda ayuda para refrescar la memoria de conceptos que se vuelven a presentar en el siguiente análisis.

Senescencia de los sistemas de órganos

No todos los sistemas de órganos degeneran a la misma velocidad. Por ejemplo, de los 30 a los 80 años de edad, la velocidad de la conducción nerviosa sólo declina 10 a 15%, pero la cantidad de glomérulos funcionales en los riñones disminuye casi 60%. Algunas funciones fisiológicas sólo muestran cambios moderados durante reposo, pero diferencias más pronunciadas cuando se les prueba bajo condiciones de ejercicio. Los sistemas de órganos también varían en gran medida en la edad en que la senescencia se vuelve notoria. Por ejemplo, hay inicios de aterosclerosis incluso en lactantes, y las sensibilidades auditiva y visual empiezan a declinar poco después de la pubertad. En contraste, el aparato reproductor femenino no muestra senescencia significativa antes de la menopausia y entonces su declinación es abrupta. Aparte de estos ejemplos, la mayoría de las variables fisiológicas de desempeño alcanzan su punto máximo entre los 18 y los 30 años de edad y luego declinan a una velocidad determinada por el grado de uso de los órganos.

Sistema tegumentario

Dos terceras partes de las personas de 50 años de edad o más, y casi todas las personas mayores de 70 años, tienen preocupaciones o quejas médicas relacionadas con su piel. La senescencia en el sistema tegumentario a menudo se vuelve notoria cerca de los 50 años de edad. El pelo se encanece y adelgaza a medida que los melanocitos mueren, la mitosis se vuelve más lenta y los cabellos muertos no se reemplazan. La atrofia de las glándulas sebáceas deja la piel y el pelo más secos. A medida que la mitosis epidérmica declina y el colágeno se pierde de la dermis, la piel se hace más delgada y translúcida. Se vuelve más laxa por la pérdida de fibras elásticas y el aplanamiento de las papilas dérmicas, que por lo general forman un borde corrugado resis-

tente a la tensión entre la dermis y la epidermis. Si se pellizca un pliegue de piel en el dorso de la mano de un niño, el tejido regresa con rapidez a su posición cuando se le suelta; si se hace lo mismo en una persona de edad avanzada, el pliegue permanece más tiempo. A causa de la pérdida de elasticidad, la piel envejecida se afloja en grado variable y puede colgar del brazo u otros lugares.

La piel envejecida tiene menos vasos sanguíneos que la más joven, y los que permanecen son más frágiles. La piel puede enrojecerse porque los vasos rotos filtran sangre en el tejido conjuntivo. Muchas personas de edad avanzada presentan **rosácea**: redes de parches de pequeños vasos sanguíneos dilatados, visibles sobre todo en la nariz y las mejillas. Por la fragilidad de los vasos sanguíneos dérmicos, la piel envejecida desarrolla hematomas con mayor facilidad. Las lesiones de la piel son más comunes y graves en la vejez, en parte debido a que las terminaciones nerviosas cutáneas declinan en dos terceras partes de los 20 a los 80 años de edad, y dejan a la persona menos consciente del contacto, la presión y los estímulos que pueden producir lesiones. La piel sana con lentitud en la vejez, debido a que la circulación es más deficiente y hay escasez de células inmunitarias y fibroblastos. Las células dendríticas que presentan antígenos declinan hasta en 40% en la epidermis envejecida, lo que lleva a que la piel sea más susceptible a infecciones recurrentes.

La termorregulación puede ser un problema serio en la vejez, a causa de la atrofia de los vasos sanguíneos cutáneos, las glándulas sudoríparas y la grasa subcutánea. Las personas de edad avanzada son más vulnerables a la hipotermia en el clima frío y a la insolación en el clima cálido. Las ondas de calor y los frentes fríos producen mayor efecto entre personas de edad avanzada de escasos recursos que sufren la combinación de homeostasis reducida y vivienda inadecuada.

Se trata de cambios “normales” en la piel o **envejecimiento intrínseco** (cambios más o menos inevitables con el paso del tiempo). Además, existe el **fotoenvejecimiento**: cambios degenerativos en proporción con la exposición de por vida de una persona a la radiación ultravioleta. Esta radiación es responsable de más de 90% de los cambios tegumentarios que representan problemas médicos para las personas o que les confieren mal aspecto cosmético: cáncer de piel, amarillamiento y cambios de color; surgimiento de manchas, que parecen pecas grandes, en el dorso de la mano y otras áreas de exposición solar, además de arrugamiento que afecta cara, manos y brazos más que áreas del cuerpo que reciben menos exposición. Una vida de actividad en exteriores puede dar a la piel un aspecto de cuero, muy arrugado, “desgastado en exteriores” (figura 29.16); pero debajo de este exterior arrugado hay un aspecto histológico menos feliz. La piel dañada por el sol muestra muchas células cancerosas y precancerosas, daño extendido a los vasos sanguíneos dérmicos y masas densas de fibras elásticas gruesas, frágiles, debajo de las arrugas y bordes de la superficie.

La senescencia de la piel tiene efectos de largo alcance en otros sistemas de órganos. La producción cutánea de vitamina D declina hasta en 75% en la vejez. Eso reviste mayor importancia porque el anciano pasa menos tiempo en exteriores, y porque debido a la intolerancia a la lactosa, suele evitar los productos lácteos, única fuente dietética de vitamina D. Por tanto, el anciano



FIGURA 29.16 Senescencia de la piel. La piel muestra envejecimiento y fotoenvejecimiento intrínsecos. Los profundos surcos vistos en el rostro de esta mujer de edad avanzada son resultado sobre todo del fotoenvejecimiento.

no está en alto riesgo de padecer deficiencia de calcio, que, a su vez, contribuye a pérdida ósea, debilidad muscular y deficiencias en la secreción glandular y la transmisión sináptica.

Sistema óseo

Después de los 30 años de edad, los osteoblastos se vuelven menos activos que los osteoclastos. Este desequilibrio produce **osteopenia**, pérdida ósea. Cuando este déficit es lo bastante notable como para comprometer la actividad física y la salud de una persona, se le llama **osteoporosis** (consúltese la p. 228). Después de los 40 años de edad, las mujeres pierden casi 8% de su masa ósea por década y los hombres casi 3%. La pérdida ósea de las mandíbulas es un factor que contribuye a la pérdida dental.

No sólo la densidad ósea declina con la edad, sino que los huesos se vuelven más quebradizos a medida que las células sintetizan menos proteínas. Las fracturas ocurren con más facilidad y sanan con más lentitud. Una fractura puede imponer un largo periodo de inmovilidad, lo que hace a una persona más vulnerable a neumonía y otras enfermedades infecciosas.

Las personas perciben más rigidez y dolor en las diartrosis a medida que envejecen, y las enfermedades degenerativas de las articulaciones afectan el estilo de vida de 85% de las perso-

nas mayores de 75 años de edad. El líquido sinovial es menos abundante y el cartílago articular es más delgado o está ausente. Las superficies expuestas del hueso se desgastan entre sí y causan fricción, dolor y movilidad reducida. La **osteoartritis** es la enfermedad articular más común de las personas de edad avanzada y una de las causas más frecuentes de discapacidad física (p. 207). Aun la respiración se vuelve más difícil y fatigosa en la edad avanzada, porque la expansión del tórax está restringida por la calcificación de las articulaciones esternocostales. La degeneración de los discos intervertebrales causa dorsalgia y rigidez, pero los discos herniados son menos comunes en la edad avanzada que en la juventud, porque los discos se vuelven más fibrosos y fuertes, con menos núcleos pulposos.

Sistema muscular

Uno de los cambios más notorios que se experimentan con la edad es el reemplazo de masa corporal magra (músculo) por grasa. El cambio se ejemplifica de manera impresionante con tomografías computarizadas del muslo. En un hombre joven con buena condición física, el músculo representa 90% del área de corte transversal de la parte media del muslo, mientras que en una mujer frágil de 90 años de edad, sólo corresponde a 30%. El punto máximo de la fuerza y la masa se alcanza en la segunda década de vida; a los 80 años de edad, la mayoría de las personas sólo tienen la mitad de la fuerza y resistencia. Muchas personas mayores de 75 años de edad no pueden levantar un peso de 4.5 kg (10 libras) con sus brazos, y tareas tan simples como cargar una bolsa de comestibles en la casa pueden volverse imposibles. La pérdida de fuerza es un contribuyente importante a las caídas, fracturas y dependencia de otros para las actividades cotidianas. Las fibras de contracción rápida muestran la atrofia más temprana y fuerte; por ello, aumenta el tiempo de reacción y se reduce la coordinación.

Hay varias razones para la pérdida de fuerza. Las fibras de músculo envejecidas tienen menos miofibrillas, de modo que son más pequeñas y débiles. Los sarcómeros están cada vez más desorganizados, y las mitocondrias musculares son más pequeñas y tienen cantidades reducidas de enzimas oxidantes. Los músculos envejecidos tienen menos ATP, fosfato de creatina, glucógeno y mioglobina; por tanto, se fatigan con rapidez. También muestran más grasa y fibrosis con la edad, lo que limita su movimiento y la circulación sanguínea. Por la menor circulación, las lesiones musculares sanan con más lentitud y tienen más tejido cicatricial.

Pero la debilidad y la fatiga temprana del músculo envejecido también surgen de la senescencia de otros sistemas de órganos. Hay menos motoneuronas en la médula espinal, y cierto encogimiento muscular puede representar la atrofia por desnervación. Las neuronas que permanecen producen menos acetilcolina y realizan transmisión sináptica menos eficaz, lo que hace que los músculos respondan con más lentitud a la estimulación. A medida que el músculo se atrofia, las unidades motoras tienen menos fibras musculares por motoneurona, y deben reclutarse más unidades motoras para realizar una tarea determinada. Tareas que solían ser fáciles, como abotonarse la ropa o llevarse la comida a la boca, toman más tiempo y esfuerzo. El sistema nervioso simpático también es menos eficiente

en la edad avanzada; por tanto, el flujo sanguíneo a los músculos no responde con eficiencia al ejercicio y esto contribuye a su rápida fatiga.

Sistema nervioso

Alcanza su desarrollo máximo casi a los 30 años de edad. El encéfalo promedio pesa 56% menos a los 75 años de edad que a los 30. Las circunvoluciones cerebrales son más estrechas, los surcos son más anchos, la corteza es más delgada, y hay más espacio entre el encéfalo y las meninges. Las neuronas corticales restantes tienen menos sinapsis y, por diversas razones, la transmisión sináptica es menos eficiente: las neuronas producen menos neurotransmisores, tienen menos receptores y la neuroglia alrededor de las sinapsis permite más filtración, de modo que los neurotransmisores se difunden hacia afuera. La degeneración de la vaina de mielina con la edad también hace más lenta la conducción nerviosa.

Las neuronas presentan menos retículo endoplásmico rugoso y complejos de Golgi con la edad, lo que indica que su metabolismo se enlentece. Las neuronas más viejas acumulan pigmento de lipofusina y muestran más haces neurofibrilares (redes densas de elementos de citoesqueleto en su citoplasma). En el material extracelular, aparecen placas de proteína fibrilar (amiloide), sobre todo en personas con síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer (AD). La AD es la discapacidad nerviosa más común de la edad avanzada (p. 472).

La senescencia no afecta por igual a todas las funciones del sistema nervioso central. La coordinación motora, la función intelectual y la memoria a corto plazo declinan más que las habilidades lingüísticas y la memoria a largo plazo. Con más frecuencia, las personas de edad avanzada recuerdan mejor hechos de un distante pasado que los acontecimientos recientes.

El sistema nervioso simpático pierde receptores adrenérgicos con la edad y se vuelve menos sensitivo a la norepinefrina. Esto contribuye a la declinación en el control homeostático de variables como la temperatura corporal y la presión arterial. Muchas personas de edad avanzada experimentan *hipotensión ortostática* (caída en la presión arterial cuando permanecen de pie, lo que a veces produce mareo, pérdida del equilibrio o desmayos).

Órganos de los sentidos

Algunas funciones sensitivas declinan poco después de la adolescencia. La presbiopía (pérdida de la flexibilidad en el cristalino) dificulta que el ojo enfoque objetos cercanos. La agudeza visual declina y a menudo requiere lentes correctivas a una edad joven. Las cataratas (nebulosidad del cristalino) son más comunes en la edad avanzada. La visión nocturna se ve disminuida a medida que se necesita cada vez más luz para estimular la retina. Esto tiene varias causas: hay menores células receptoras en la retina, el humor vítreo se vuelve menos transparente y la pupila se estrecha más a medida que se atrofian los dilatadores pupilares. La adaptación a la oscuridad toma más tiempo a medida que las reacciones enzimáticas de las células fotorreceptoras se vuelven más lentas. Los cambios en la estructura del iris, el cuerpo ciliar o el cristalino pueden bloquear la reabsorción del humor acuoso, con lo que aumenta el riesgo de glauco-

ma. Dejar de leer o de conducir un auto puede estar entre los cambios más difíciles en el estado de vida en la edad adulta.

La sensibilidad auditiva alcanza su punto máximo en la adolescencia y declina después de eso. La membrana timpánica y las articulaciones entre los huesecillos auditivos se vuelven más rígidas, de modo que las vibraciones se transfieren de manera menos eficaz al oído interno, creando un grado de sordera conductiva. La sordera nerviosa ocurre a medida que declina la cantidad de células pilosas cocleares y de fibras nerviosas auditivas. La mayor pérdida auditiva ocurre en las frecuencias elevadas y en el rango de frecuencia de casi todas las conversaciones. La muerte de las células receptoras en los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo y de las fibras nerviosas en el nervio vestibular y las neuronas en el cerebelo produce deficiencia del equilibrio y mareo, que es otro factor en las caídas y las fracturas óseas.

Los sentidos del gusto y el olfato se ven afectados a medida que disminuye la cantidad de botones gustativos, células olfativas y neuronas de segundo orden en los bulbos olfativos. La comida puede perder su atractivo, y la función sensitiva declinante puede, por tanto, ser un factor en la malnutrición.

Sistema endocrino

Degenera menos que cualquier otro sistema de órganos. Las hormonas reproductivas caen de forma abrupta y la secreción de somatotropina y hormonas tiroideas declina de manera constante después de la adolescencia, pero otras hormonas siguen secretándose a concentraciones muy estables incluso en la edad avanzada. Sin embargo, declina la sensibilidad de las células de destino, de modo que algunas hormonas tienen menor efecto. Por ejemplo, la hipófisis es menos sensible a la inhibición de la retroalimentación negativa por parte de los glucocorticoides suprarrenales; por tanto, la respuesta a la tensión es más prolongada que lo usual. La diabetes es más común en la edad avanzada, en gran medida porque las células de destino tienen menos receptores de insulina. En parte, esto es un efecto del mayor porcentaje de grasa corporal en el anciano. Cuanta más grasa se tenga a cualquier edad, menos sensibles serán las otras células a la insulina. La grasa corporal aumenta a medida que el músculo se atrofia, y el músculo es uno de los tejidos más significativos de amortiguamiento de la glucosa. Debido a la menor respuesta a la insulina, las concentraciones de glucosa permanecen elevadas más tiempo de lo normal después de una comida.

Aparato circulatorio

La enfermedad cardiovascular es una causa líder de muerte en la vejez. La senescencia tiene varios efectos en la sangre, el corazón, las arterias y las venas. La anemia puede deberse a deficiencias nutricionales, ejercicio inadecuado y otras causas. Los factores que provocan anemia en las personas de edad avanzada son tan complicados que resulta casi imposible controlarlos lo suficiente para determinar si sólo el envejecimiento es la causa. La evidencia sugiere que no hay cambio en la velocidad de la eritropoyesis en la vejez. La concentración de hemoglobina, la cifra de glóbulos y otras variables son casi las mismas entre personas saludables mayores de 70 o de 30 años. Sin embargo, las personas de edad avanzada no se adaptan bien a la tensión en el

sistema hemopoyético, tal vez por la senescencia de otros sistemas de órganos. Por ejemplo, a medida que la mucosa gástrica se atrofia, produce menos factor intrínseco, necesario para la absorción de vitamina B₁₂. Esto aumenta el riesgo de anemia perniciosa. A medida que los riñones envejecen y la cantidad de nefronas declina, se secreta menos eritropoyetina. También puede haber un límite a la cantidad de veces que los citoblastos hematopoyéticos pueden dividirse y seguir produciendo nuevos glóbulos sanguíneos. Cualquiera que sea la causa, la anemia limita la cantidad de oxígeno que puede transportarse y, por tanto, contribuye a la atrofia de tejidos en todo el cuerpo.

Aplicación de lo aprendido

Dibuje un ciclo de retroalimentación positiva que muestre la manera como la anemia y la senescencia de los riñones pueden afectarse entre sí.

Todas las personas se ven afectadas hasta cierto grado en la vejez por la arterioesclerosis y la aterosclerosis (consúltese la p. 759 para conocer la diferencia entre ambas). La arterioesclerosis coronaria lleva a la degeneración del tejido miocárdico, la angina de pecho y el infarto del miocardio se vuelven más comunes, la pared cardíaca se adelgaza y debilita, y el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la reserva cardíaca declinan. Como otros tejidos conjuntivos, el esqueleto fibroso del corazón se vuelve menos elástico. Esto limita la distensión cardíaca y reduce la fuerza de la sístole. Los cambios degenerativos en los nódulos SA y AV y las rutas de conducción del corazón llevan a una incidencia más elevada de arritmia y bloqueo cardíacos. La resistencia física se ve comprometida por la caída en el gasto cardíaco.

Las arterias endurecidas por la arterioesclerosis no pueden expandirse con la misma eficacia para acomodar los brotes de presión de la sístole cardíaca. Por tanto, la presión arterial se eleva de manera continua con la edad. La aterosclerosis también estrecha las arterias y reduce la perfusión en la mayoría de órganos. Los efectos de la circulación reducida en la piel, los músculos estriados y el encéfalo ya se han tomado en cuenta. La combinación de aterosclerosis e hipertensión también debilita las arterias y aumenta el riesgo de aneurisma y accidente cerebrovascular.

Las placas ateroscleróticas desencadenan trombosis, sobre todo en las extremidades inferiores, donde el flujo es lento y la sangre se coagula con más facilidad. Casi 25% de las personas mayores de 50 años de edad padecen bloqueo venoso por trombosis (en especial, quienes no se ejercitan con regularidad).

Los cambios degenerativos en las venas son más evidentes en las extremidades. Las válvulas se debilitan y pierden capacidad para detener el flujo en retroceso de la sangre. La sangre se acumula en las piernas y los pies, eleva la presión arterial capilar y causa edema. El estiramiento crónico de los vasos a menudo produce venas varicosas y hemorroides. Unas calcetas de soporte pueden reducir el edema al comprimir los tejidos y forzar el regreso del líquido tisular a la circulación sanguínea, pero la actividad física es aún más importante para promover el retorno venoso.

Sistema inmunitario

Las cantidades de tejido linfático y de médula ósea roja disminuyen con la edad; por lo tanto, hay menos citoblastos hemopoyéticos, leucocitos que combatan enfermedades y células presentadoras de antígenos (APC). Además, los linfocitos producidos por estos tejidos por lo regular dejan de madurar y se vuelven inmunocompetentes. Las inmunidades celular y humoral dependen de los APC y los linfocitos T cooperadores y, por tanto, se ven reducidos ambos tipos de respuesta inmunitaria. Como resultado, una persona de edad avanzada está menos protegida contra el cáncer y las enfermedades infecciosas. Se vuelve muy importante en la vejez recibir vacunas contra la influenza y otras infecciones estacionales agudas.

Aparato respiratorio

La ventilación pulmonar declina de forma continua después de los 20 años de edad y es uno de los varios factores que ocasionan la pérdida gradual de vigor. Los cartílagos costales y las arterias de la caja torácica se vuelven menos flexibles, los pulmones tienen menos tejido elástico y menor cantidad de alveolos. Se reducen la capacidad vital, el volumen respiratorio por minuto y el volumen espiratorio máximo. Las personas de edad avanzada también son menos capaces de expulsar irritantes y patógenos de los pulmones y, por tanto, son cada vez más vulnerables a infecciones respiratorias. La neumonía causa más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa y suele contraerse en hospitales y centros de cuidado.

Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (COPD); (enfisema y bronquitis crónica) son más comunes en la vejez, pues representan los efectos acumulados de una vida de cambios degenerativos. Se hallan entre las causas líderes de muerte en la edad avanzada. La obstrucción pulmonar también contribuye a enfermedad cardiovascular, hipoxemia y degeneración hipóxica en todos los sistemas de órganos. Por tanto, la salud respiratoria es una preocupación importante en el envejecimiento.

Aparato urinario

Los riñones muestran un notable grado de atrofia con la edad. De los 25 a los 85 años de edad, la cantidad de nefronas declina 30 a 40% y hasta la tercera parte de los glomérulos restantes se vuelven ateroscleróticos, exangües y dejan de funcionar. Los riñones de una persona de 90 años de edad son 20 a 40% más pequeños que los de una de 30 años y reciben sólo la mitad de la sangre. La filtración glomerular se reduce de manera proporcional y los riñones son menos eficaces para eliminar desechos de la sangre. Aunque la función renal de referencia es adecuada aun en la vejez, hay poca capacidad de reserva; por tanto, otras enfermedades pueden llevar a insuficiencia renal con rapidez sorprendente. Las dosis medicamentosas a menudo deben reducirse en la vejez, porque los riñones no pueden eliminarlas de la sangre con la rapidez necesaria. Éste es un factor contribuyente a sobremedicación en las personas de edad avanzada.

El equilibrio hídrico se vuelve más precario en la vejez, porque los riñones responden menos a la vasopresina y porque la sensación de sed se reduce en gran medida. Aunque se les dé libre acceso al agua, es posible que las personas de edad

avanzada no beban lo suficiente para mantener la osmolaridad sanguínea normal. Por tanto, la deshidratación es común.

El vaciado y el control de la vejiga se vuelven problemáticos en hombres y mujeres. Casi 80% de los varones mayores de 80 años se ven afectados por hiperplasia prostática benigna. La próstata agrandada comprime la uretra e interfiere con el vaciado de la vejiga. La retención urinaria puede causar presión para regresar la orina a los riñones, lo que agrava la falla de las nefronas. Las mujeres de edad avanzada están sujetas a incontinencia (fuga de orina), sobre todo si sus antecedentes de embarazo y partos han debilitado los músculos pélvicos y los esfínteres uretrales. La senescencia del sistema nervioso simpático y los trastornos nerviosos como accidente cerebrovascular y enfermedad de Alzheimer también pueden causar incontinencia.

Aparato digestivo y nutrición

El epitelio pavimentoso estratificado de la cavidad bucal y el esófago es más delgado y vulnerable a la abrasión en la vejez. Se secreta menos saliva, lo que hace que la comida tenga menos sabor, se degluta con mayor dificultad y los dientes sean más propensos a la caries. Las dentaduras postizas son un hecho poco placentero de la vida para muchas personas mayores de 65 años de edad, por haber perdido sus piezas dentales por caries o periodontitis.

La mucosa gástrica se atrofia y secreta menos ácido y factor intrínseco. La deficiencia de ácido reduce la absorción de calcio, hierro, cinc y ácido fólico. La pirosis se vuelve más común a medida que el debilitamiento del esfínter esofágico inferior no logra evitar por completo el reflujo en el esófago. La queja digestiva más común de las personas de edad avanzada es el estreñimiento, que se debe a la reducción en el tono muscular y a la mayor debilidad de la peristalsis del colon. Esto parece surgir de una combinación de factores: atrofia de la capa muscular externa, reducción en la sensibilidad a los neurotransmisores, menor cantidad de fibra y agua en la dieta, y menos ejercicio. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas sólo tienen reducciones menores en su funcionamiento. Sin embargo, cualquier caída en la función hepática dificulta la desintoxicación de fármacos y puede contribuir a la sobremedicación.

Las personas de edad avanzada tienden a reducir su ingesta de comida por la reducción en su exigencia de energía y apetito, porque la declinación de las funciones sensitivas hace que la comida resulte menos atractiva, y porque la reducción en la movilidad hace más problemática la compra y preparación de alimentos. Sin embargo, estas personas necesitan menos calorías que alguien más joven, porque tienen metabolismo basal más bajo y tienden a desarrollar menos actividad física. En esencia, los requisitos de proteínas, vitaminas y minerales permanecen sin cambios, aunque tal vez se necesiten suplementos vitamínicos y minerales para compensar la reducción en la ingesta de comida y la absorción intestinal. La malnutrición es común entre las personas de edad avanzada y constituye un factor importante en la anemia y la inmunidad reducida.

Aparato reproductor

En varones, los cambios debidos a la senescencia en el aparato reproductor son graduales. Entre ellos se incluye la declinación en la secreción de testosterona, la cifra de espermatozoides y la

libido. Hacia los 65 años de edad, la cifra de espermatozoides es casi la tercera parte de lo que era a los 20 años de edad. Los hombres siguen siendo fértiles (capaces de procrear) en la vejez, pero pueden padecer impotencia (incapacidad para mantener una erección) a causa de aterosclerosis, hipertensión, medicación y razones psicológicas.

En mujeres, los cambios son más pronunciados y se desarrollan con más rapidez. Durante la menopausia, los folículos ováricos se agotan, la gametogénesis cesa y los ovarios dejan de producir esteroides sexuales. Esto puede producir resequedad vaginal, atrofia genital y menor libido, y puede hacer que se disfrute menos el sexo. Con la pérdida de los esteroides ováricos, una mujer posmenopáusica tiene riesgo elevado de osteoporosis y aterosclerosis.

Ejercicio y senescencia

Aparte del mero paso del tiempo, la senescencia es resultado de la obesidad y la cantidad insuficiente de ejercicio, más que de cualquier otra causa. Por el contrario, la buena nutrición y el ejercicio son las mejores maneras de reducir su avance.

No hay evidencia clara de que el ejercicio prolongue la vida, pero hay poca duda de que mejora la calidad de la misma en la vejez. El ejercicio mantiene la resistencia, la fuerza y la movilidad de las articulaciones, y reduce la incidencia y la magnitud de hipertensión, osteoporosis, obesidad y diabetes. En especial, esto es cierto si se empieza un programa de ejercicio físico regular en una época temprana de la vida y se vuelve un hábito perdurable. Si se deja de hacer ejercicio de forma regular después de la parte media de la vida, el cuerpo se desacondiciona con rapidez, aunque puede lograrse un apreciable reacondicionamiento si se empieza un programa de ejercicio más adelante. Una persona mayor de 90 años puede aumentar la fuerza muscular al doble o al triple en 6 meses con 40 minutos de ejercicio isométrico a la semana, más o menos. La mejora es resultado de la combinación de hipertrofia muscular y eficiencia neural.

Los ejercicios de resistencia pueden ser el medio más eficaz de reducir lesiones accidentales como las fracturas de hueso, mientras que los ejercicios de duración reducen la grasa corporal y aumentan el gasto cardíaco y la recaptura máxima de oxígeno. Una guía general del ejercicio de resistencia consiste en efectuar 3 a 5 periodos de actividad aeróbica por semana, cada uno con 20 a 60 minutos de duración y lo bastante vigoroso para alcanzar 60 a 90% del ritmo cardíaco máximo. Este máximo se determina mejor con las pruebas de esfuerzo, pero tiene un promedio de 220 latidos por minuto menos la edad de la persona en años.

De manera idónea, un programa de ejercicio debe antecederse con una exploración física completa y una prueba de esfuerzo. Los periodos de calentamiento y enfriamiento son muy importantes para evitar lesiones al tejido suave y tensión cardiovascular indebida. Como tienen menor capacidad de termorregulación, las personas de edad avanzada deben tener cuidado de no excederse en el ejercicio, sobre todo en clima cálido. Al inicio de un nuevo programa de ejercicio, lo mejor es “empezar bajo y seguir lento”.

Teorías de la senescencia

¿Por qué se desgastan los órganos? ¿Por qué se debe morir? Aún no hay una teoría general sobre esto. La pregunta en reali-

dad se reduce a dos temas: 1) ¿Cuáles son los mecanismos que causan que los órganos se deterioren con la edad? 2) ¿Por qué la selección natural no eliminó esto y produjo cuerpos capaces de vivir más tiempo?

Mecanismos de senescencia

Se han propuesto y descartado cuantiosas hipótesis para explicar por qué la función de los órganos degenera con la edad. Algunos autores sostienen que la senescencia es un proceso intrínseco regido por cambios inevitables e incluso preprogramados en la función celular. Otros atribuyen la senescencia a factores extrínsecos (ambientales) que dañan de forma progresiva las células en el curso de la vida.

Hay buena evidencia de que existe un componente hereditario para la longevidad. Por lo general, la duración de la vida tiende a ser similar en familias completas. Es más probable que los gemelos monocigóticos (idénticos) mueran a una edad similar, a diferencia de los dicigóticos. Un defecto genético llamativo denominado *progeria*¹⁸ se caracteriza por una senescencia demasiado acelerada (figura 29.17). Los síntomas empiezan a aparecer a los 2 años de edad. El crecimiento del niño declina, los músculos y la piel se vuelven flácidos, la mayoría de las víctimas pierde el pelo y la mayoría muere en la adolescencia temprana por aterosclerosis avanzada. En el síndrome de Werner, causado por un gen defectuoso en el cromosoma 8, las personas muestran senescencia marcada a partir de los 20 años de edad y por lo general mueren antes de los 50. Hay cierta controversia en relación con la relevancia o la similitud de estos síndromes con la senescencia normal, aunque demuestran que muchos de los cambios relacionados con la vejez pueden producirse por una anomalía genética.

Sin embargo, el hecho de saber que la senescencia es en parte hereditaria no responde por qué degeneran los tejidos. Es muy posible que ninguna teoría explique todas las formas de senescencia, pero enseguida se examinan algunas de ellas.

Senescencia replicativa. La función normal de los órganos suele depender de la velocidad de renovación celular que sigue el ritmo de la muerte celular. Sin embargo, hay un límite a la cantidad de veces que se pueden dividir las células. Las células humanas cultivadas en el laboratorio se dividen 80 a 90 veces si se les retira del feto, pero sólo 20 a 30 veces si se les toma de personas de edad avanzada. Después de alcanzar su número máximo de divisiones, las células cultivadas degeneran y mueren. Esta declinación en el potencial mitótico con la edad es la **senescencia replicativa**.

Aún se investiga con entusiasmo la razón por la que esto ocurre. Gran parte de la evidencia señala a los **telómeros**,¹⁹ “sellos” en el extremo de un cromosoma análogos a la punta de plástico de una agujeta. En los humanos, constan de una secuencia CCCTAA de nucleótidos que no codifican repetida mil veces o más. Una de sus funciones puede ser estabilizar los cromosomas y evitar que se deshagan o que se peguen entre sí.



FIGURA 29.17 Progeria. Se trata de un trastorno genético en que la senescencia se acelera demasiado. Los individuos mostrados de izquierda a derecha tienen 15, 12 y 26 años de edad. Pocas personas con progeria viven tanto como la mujer de la derecha.

Además, durante la replicación del DNA, la DNA polimerasa no puede reproducir los extremos de la molécula de DNA. Si hubiera genes funcionales en el extremo, no se duplicarían. Por tanto, es posible que los telómeros proporcionen un poco de DNA “desechable” en el extremo, de modo que la DNA polimerasa no deje de replicar genes que de otro modo estarían allí. Cada vez que el DNA se replica, se pierden 50 a 100 bases del telómero. En la edad adulta, el telómero puede estar agotado y la polimerasa deja de replicar entonces algunos de los genes del extremo. Por tanto, los cromosomas viejos pueden ser vulnerables a daño, errores de replicación, o ambos, provocando que las células viejas resulten cada vez más disfuncionales. La “inmortalidad” de las células cancerosas se debe a una enzima denominada *telomerasa*, que no se encuentra en las células sanas, y que permite a las células cancerosas reparar el daño de los telómeros y escapar al límite en la cantidad de divisiones celulares.

Resulta evidente que la senescencia replicativa no es toda la respuesta a la degeneración de los órganos. Las fibras de músculo estriado y el encéfalo muestran senescencia extrema, pero las fibras musculares y las neuronas no son mitóticas. Es obvio que su senescencia no se debe a mitosis repetida y al daño acumulado en el telómero. Una explicación completa de la senescencia debe incluir procesos y teorías adicionales.

Teoría del entrecruzamiento. Casi la cuarta parte de la proteína corporal es colágeno. Con la edad, una cantidad creciente

¹⁸ *pro* = antes de; *ger* = viejo; *ia* = cualidad.

¹⁹ *telo* = fin; *mer* = parte.

de puentes disulfuro entrecruzan las moléculas de colágeno, con lo que las fibras se vuelven menos solubles y más rígidas. Se considera que éste es un factor de los cambios más notorios del cuerpo que envejece, incluida la rigidez de las articulaciones, el cristalino y las arterias. Un entrecruzamiento similar del DNA y las moléculas enzimáticas también podría impedir de manera progresiva sus funciones.

Otras anomalías de las proteínas. No sólo el colágeno, sino también muchas otras proteínas muestran una estructura cada vez más anormal en los tejidos y las células envejecidos. Los cambios no están en la secuencia de aminoácidos (por tanto, no son atribuibles a mutaciones del DNA), sino que se encuentran en la manera como las proteínas se pliegan y otros fragmentos como los carbohidratos se unen a ellos. Ésta es otra razón de que las células acumulen más proteínas disfuncionales a medida que envejecen.

Teoría de los radicales libres. Los radicales libres tienen efectos muy destructivos en las macromoléculas (consúltese el capítulo 2). Se cuenta con diversos antioxidantes que protegen contra ellos, pero se cree que algunos de estos antioxidantes se vuelven menos abundantes con la edad y son superados de manera creciente por los radicales libres, o que algunas de las moléculas dañadas por los radicales libres tienen larga vida y se acumulan en las células. Por tanto, el daño causado por los radicales libres puede contribuir a algunos de los demás mecanismos de la senescencia que se estudian aquí.

Teoría autoinmunitaria. Es posible que a algunas de las macromoléculas alteradas, como ya se describió, se les reconozca como antígenos externos y que estimulen a los linfocitos para que establezcan una respuesta inmunitaria contra los propios tejidos corporales. En realidad, las enfermedades autoinmunitarias son cada vez más comunes en la vejez.

Evolución y senescencia

Si ciertos genes contribuyen a la senescencia, se plantea una pregunta evolutiva: ¿por qué la selección natural no los elimina? En un intento por responder esto, alguna vez los biólogos postularon que la senescencia y la muerte representan un bien para las especies, una manera como los individuos más viejos y más desgastados dan paso a otros más jóvenes y sanos. Se puede ver la importancia de la muerte para la población humana si se imagina que la ciencia pusiera fin a la senescencia y la gente muriera a un promedio de 1 por cada 1 000 al año, sin importar la edad (el índice de mortalidad entre los estadounidenses de 18 años de edad). De ser así, la edad media de la población sería de 163 años, y 13% de las personas morirían a los 2 000 años de edad. Las consecuencias para la población mundial y la competencia por los recursos serían asombrosas. Por tanto, es fácil comprender por qué la muerte se interpretó alguna vez como un fenómeno de autosacrificio por el bien de las especies.

Pero esta hipótesis tiene varias debilidades. Una de ellas es el hecho de que la selección natural funciona de forma exclusiva mediante los efectos de los genes en los índices de

reproducción de los individuos. Una especie sólo evoluciona porque algunos miembros se reproducen más que otros. La selección natural no puede eliminar o favorecer a un gen que no afecte el índice de reproducción. Los genes que llevan a trastornos como la enfermedad de Alzheimer tienen poco o nulo efecto hasta que la persona rebasa su edad reproductiva. Los ancestros humanos prehistóricos e incluso recientes por lo general morían por accidentes, depredación, hambre, clima e infecciones a una edad temprana. Pocas personas vivían lo suficiente como para verse afectados por aterosclerosis, cáncer de colon o enfermedad de Alzheimer. La selección natural ha sido “ciega” a estos genes que llevan a la muerte, por lo que han escapado al proceso de selección y llegado hasta la actualidad.

Muerte

La **esperanza (expectativa) de vida**, la duración promedio de la vida en una población determinada, ha aumentado de manera constante en los países industrializados. Las personas nacidas en Estados Unidos a principios del siglo xx tuvieron una esperanza de vida de tan sólo 45 a 50 años; casi la mitad de ellas murieron por enfermedades infecciosas. En 2006, se espera que el niño promedio nacido en Estados Unidos viva 75.1 años y la niña promedio 80.2 años. Esto se debe sobre todo a victorias sobre la mortalidad infantil, no a los avances en el otro extremo de la vida. La **duración de la vida**, la edad máxima que puede alcanzar un humano, no se ha incrementado en muchos siglos y, al parecer, no hay posibilidades de que alguna vez lo haga. No hay un registro verificable de que alguien haya vivido más de 122 años.

No hay un instante definido para la muerte biológica. Algunos órganos funcionan durante una hora o más después de que el corazón deja de latir. Durante este tiempo, aunque a una persona se le haya declarado legalmente muerta, sus órganos vivos pueden retirarse para trasplante. Por razones legales, alguna vez se definió a la muerte como la pérdida espontánea del ritmo cardíaco y de la respiración, pero ahora que pueden mantenerse las funciones cardiovasculares por medios artificiales durante años, ese criterio es menos distintivo. Ahora la muerte clínica se define de manera amplia como **muerte cerebral** (falta de actividad cerebral indicada por un electroencefalograma por un periodo de 30 minutos a 24 horas, dependiendo de las leyes locales, además de ausencia de reflejos y de respiración o ritmo cardíaco espontáneos).

Por lo general, la muerte se debe a la falla de un órgano determinado, que luego tiene efecto en cascada sobre otros. Por ejemplo, la insuficiencia renal lleva a la acumulación de desechos tóxicos en la sangre, que a su vez lleva a la pérdida de conciencia, función encefálica, respiración y ritmo cardíaco.

Casi 99% de las personas mueren antes de los 100 años de edad, y hay pocas probabilidades de que este resultado cambie en un futuro cercano. En la actualidad no se puede prever ninguna “cura para la vejez” o una extensión significativa de la duración de la vida del humano. Lo importante es mantener la mejor calidad de vida posible, y cuando llegue el momento de morir, hacerlo de forma adecuada y digna.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

13. Defina envejecimiento y senescencia.
14. Enliste algunos tejidos y órganos donde los cambios en los tejidos conjuntivos colagenosos y elásticos llevan a la senescencia.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 29.4

Aplicación clínica

Tecnología reproductiva: bebés de laboratorio

Las parejas heterosexuales fértiles que tienen relaciones sexuales frecuentes y no usan anticonceptivos tienen 90% de posibilidades de concebir en el primer año. Sin embargo, casi una de cada seis parejas estadounidenses es *infértil* (incapaz de concebir). La infertilidad puede corregirse en ocasiones mediante tratamiento hormonal o cirugía, pero cuando falla, la paternidad aún puede ser posible mediante otras tecnologías reproductivas que se exponen a continuación.

Inseminación artificial

Si sólo el hombre es infértil, la solución más antigua y simple es la *inseminación artificial* (AI), en que el médico introduce semen de un donador en el cuello uterino o cerca de él. Esto se hizo por primera vez en la década de 1890, cuando el donador era a menudo el propio médico o un estudiante de medicina que donaba semen por un pago. En 1953 se desarrolló una técnica para almacenar semen en tubos de vidrio congelados en nitrógeno líquido. Los primeros bancos comerciales de espermatozoides abrieron en 1970. La mayoría de las mujeres que se someten a AI usan espermatozoides de donadores anónimos, pero pueden seleccionar de un catálogo que especifica los rasgos físicos e intelectuales del donador. Un hombre con una cifra baja de espermatozoides puede donar semen a intervalos durante varias semanas y hacer que se acumule, se concentre y se use para inseminar a su pareja. Los varones que planean vasectomías a menudo donan espermatozoides para que se almacenen como seguro contra la muerte de un hijo, divorcio y nuevo matrimonio, o un cambio en la planeación familiar. Algunos casos de infertilidad se deben a la destrucción de espermatozoides por parte del sistema inmunitario de la mujer. Esto, en ocasiones, se resuelve mediante el lavado de espermatozoides, una técnica en que se recolectan dichos gametos, se lavan para retirar las proteínas anti-génicas de sus superficies y luego se reintroducen mediante AI.

Donación de ovocitos

La contraparte de la donación de espermatozoides es la de ovocitos. En este caso se obtienen ovocitos frescos de una donadora, se fecundan y se trasplantan al útero de la cliente. Una mujer puede elegir este procedimiento por diversas razones, como encontrarse en la menopausia, haber sido sujeta a extirpación de sus ovarios o padecer un trastorno hereditario que no desea transmitir a sus hijos. En ocasiones, un familiar dona dichos ovocitos, o pueden sobrar de los que dejó otra mujer sujeta a fecundación *in vitro* (consúltese el siguiente párrafo). El primer bebé concebido por donación de ovocitos nació en 1984. Este procedimiento tiene éxito en 20 a 50% de casos.

15. Muchas personas de edad avanzada tienen dificultades con la movilidad y con tareas simples de cuidado propio como vestirse y cocinar. Mencione algunos sistemas de órganos cuya senescencia es más relevante para estas limitaciones.
16. Explique por qué los ejercicios de resistencia y duración son importantes en la vejez.
17. Escriba un resumen de cinco mecanismos que podrían ser responsables de la senescencia.

Fecundación *in vitro*

En algunas mujeres, el útero es normal pero las trompas de Falopio están cicatrizadas por enfermedad inflamatoria pélvica u otras causas. La *fecundación in vitro* (IVF) puede ser una opción por éstas u otras razones. A la mujer se le administran gonadotropinas para inducir la "superovulación" de varios gametos. El médico observa el ovario con un laparoscopio y retira los óvulos por succión. Éstos se colocan en una solución que imita el entorno químico del aparato reproductor femenino, y se agregan espermatozoides a la charola. La denominación *fecundación in vitro*²⁰ alude al hecho de que la unión de gametos ocurre en recipientes de vidrio en un laboratorio. A los niños concebidos por esta técnica suele llamárseles de manera errónea "bebés de probeta". En algunos casos se ayuda a la fecundación al perforar la zona pelúcida antes de que se agreguen los espermatozoides (*perforación de la zona*), o al inyectar el espermatozoide de manera directa en el óvulo mediante una micropipeta. Un día después de la fecundación, algunos de estos preembriones alcanzan la etapa de 8 a 16 células. Varios de ellos se transfieren al útero de la mujer a través del cuello uterino y se vigila la concentración de HCG sanguínea para determinar si ha ocurrido la implantación. Es posible donar los preembriones sobrantes producidos por IVF a otras parejas infértiles o congelarlos para su uso en intentos posteriores. En casos donde la mujer ha perdido sus ovarios por enfermedad, otra donadora (a menudo una familiar) puede proporcionar los ovocitos.

En Estados Unidos, la IVF cuesta de 10 000 a 15 000 dólares por intento. Se produce un nacimiento vivo en 30 a 40% de las mujeres menores de 34 años en quienes se emplean sus propios óvulos, y dicho parámetro declina casi a 10% hacia los 43 años de edad. Cuando se usan óvulos donados, el porcentaje de éxito es de ~50% en receptoras de 25 a 45 años de edad. Algunos intentos tienen "demasiado éxito". Por lo general, se introducen varios preembriones al útero, como seguro contra la baja probabilidad de que cualquiera de ellos se implante y sobreviva. Sin embargo, esto ha producido nacimientos múltiples, en algunas ocasiones hasta de siete bebés (septillizos). Una ventaja de la IVF es que cuando el preembrión alcanza la etapa de las ocho células, se pueden retirar una o dos de ellas para buscar defectos genéticos antes de que el preembrión se introduzca en el útero.

La IVF se ha usado en la crianza de animales desde 1950-1959, pero el primer humano concebido por este medio fue Louise Joy Brown (figura 29.18), nacida en Inglaterra en 1978. La práctica creció con rapidez y para 2009 más de un millón de bebés habían nacido mediante IVF. El inventor de la IVF, Robert Edwards, recibió en 2010 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por este logro.

Madres sustitutas

La IVF sólo es una opción en el caso de mujeres que tienen un útero funcional. Una mujer que ha sido sometida a histerectomía o que es

²⁰ *in vitro* = en vidrio.

incapaz por otra causa de embarazarse o de mantener la gestación, puede ponerse de acuerdo con una madre sustituta que proporcione un "útero por contrato". Algunas de éstas son madres genéticas y gestacionales, y otras sólo gestacionales. En el primer caso, a la mujer se le insemina de manera artificial con los espermatozoides de un hombre, y queda de acuerdo en ceder el bebé al hombre y a su pareja cuando nazca. En el segundo caso, se recolectan ovocitos de los ovarios de una mujer, se fecundan *in vitro* y se colocan los preembriones en el útero sustituto. Este suele ser el caso cuando la mujer tiene ovarios funcionales pero no un útero funcional. Una madre sustituta suele recibir un pago de casi 10 000 dólares, además de los costos médicos y legales. Varios cientos de bebés se han producido por este medio en Estados Unidos. Al menos en un caso, una mujer portó el bebé de su hija infértil, por lo que dio a luz a su propia nieta.

Transferencia intratubárica de gametos

El porcentaje limitado de éxito de la IVF llevó a la búsqueda de técnicas más confiables y con mejor relación entre costo y eficacia. La *transferencia intratubárica de gametos* (GIFT) se desarrolló a mediados de la década de 1980, bajo la conjetura de que el embarazo tendría más éxito si el ovocito se fecunda y empieza su segmentación en un entorno más natural. Se obtienen óvulos de una mujer después de un tratamiento con fármacos inductores de la ovulación que dura una semana. Los espermatozoides más activos se aíslan del semen, y los óvulos y espermatozoides se introducen en la trompa de Falopio proximal a cualquier obstrucción existente. La GIFT cuesta la mitad de la IVT y tiene éxito 25 a 30% de las veces. En una variante denominada *transferencia intratubárica de cigoto* (ZIFT), la fecundación ocurre *in vitro* y el preembrión se introduce en la trompa de Falopio. Al parecer, el viaje hacia abajo por la trompa de Falopio mejora la oportunidad de implantación cuando los productos de la concepción alcanzan el útero.

Adopción de embrión

La *adopción de embrión* se usa cuando una mujer tiene mal funcionamiento ovárico pero un útero normal. El espermatozoide de un hombre se usa para inseminar a otra mujer por medios artificiales. Pocos días después, se retira el preembrión del útero de la donadora antes de su implantación y se transfiere al útero de la mujer que desea tener un hijo.

Temas éticos y legales

Como muchos otros avances en medicina, la tecnología reproductiva ha creado sus propios dilemas éticos y legales, algunos de los cuales resultan confusos. Tal vez el problema más común sea el de la madre sustituta que cambia de parecer. Ellas acuerdan ceder el bebé a una pareja al nacimiento, pero después de llevarlo por 9 meses y darlo a luz, en ocasiones cambian de opinión. Esto plantea cuestionamientos acerca de la definición de maternidad, sobre todo si es la madre gestacional pero no genética.

El problema inverso se ilustra con un caso en que el niño tenía hidrocefalia y ni la pareja que hizo el contrato ni la madre lo querían. En este caso, la prueba genética demostró que el esposo de la madre sustituta era quien había procreado al niño, no el hombre que la había contratado para su servicio. Entonces, la madre sustituta aceptó al bebé como propio. No obstante, el caso planteó la pregunta de si el nacimiento de un niño con un defecto genético cons-



FIGURA 29.18 Nuevos inicios mediante la tecnología reproductiva. Louise Joy Brown, que se muestra aquí a la edad de 10 años, fue el primer humano concebido por fecundación *in vitro* (IVF). Sostiene a Andrew Macheta, otro bebé concebido por IVF, en la celebración de su décimo cumpleaños en la clínica cercana a Londres donde ambos fueron concebidos.

tituía el cumplimiento del contrato y obligaba a la pareja contratante a aceptar al niño, o si ese contrato implicaba que la madre sustituta debería producir un hijo saludable.

En otro caso, una pareja acomodada murió en un accidente y dejó preembriones congelados en una clínica de IVF. Se siguió un juicio a nombre de los preembriones sobre la base de que eran herederos de los bienes de la pareja y debían implantarse en una madre sustituta para que pudieran heredarlos. La corte se pronunció en contra y se permitió que los embriones murieran. En otro caso que también recibió mucha publicidad, un hombre entabló juicio contra su esposa por la custodia de sus preembriones congelados como parte de un acuerdo de divorcio.

La IVF también motiva la pregunta de qué hacer con los preembriones excedentes. Algunas personas consideran que desecharlos es una forma de aborto, aunque el embrión sólo sea una masa de 8 a 16 células indiferenciadas. Por otra parte, hay quienes consideran que estos preembriones excedentes representan una oportunidad de investigar para obtener información que no podría obtenerse de ninguna otra manera. En 1996, se permitió a una clínica de IVF en Inglaterra destruir 3300 preembriones no reclamados, pero sólo después de un acalorado debate público.

Es común que ciertos logros científicos requieran nuevos avances en la ley y la ética. El desarrollo paralelo de estas disciplinas es necesario si se van a obtener beneficios de los desarrollos de la ciencia y se trata de asegurar que el conocimiento se aplica de manera ética y humana.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

29.1 Fecundación y etapa preembrionaria (p. 1103)

1. Por qué los espermatozoides deben encontrar un óvulo cerca del extremo distal de la trompa de Falopio. Factores que pueden ayudar a la migración de los espermatozoides.
2. Por qué los espermatozoides recién eyaculados no pueden fecundar un óvulo. Proceso con el que adquieren esa capacidad.
3. Reacción acrosómica. Barreras a la fecundación. Por qué deben colaborar varios espermatozoides para fecundar un óvulo.
4. Nombre de la fecundación de un óvulo por dos o más espermatozoides. Manera como el óvulo suele evitar esto.
5. Acontecimientos entre la penetración por parte de un espermatozoide y la mezcla de los cromosomas del espermatozoide y el óvulo. Denominación para un óvulo fecundado.
6. División del embarazo en tres trimestres y en las etapas preembrionaria, embrionaria y fetal.
7. Duración de la etapa preembrionaria. Los tres principales acontecimientos en esta etapa. Producto final de esta etapa.
8. Significado de *segmentación*. Nombre de las células resultantes. Desarrollo y características de la mórula y el blastocito. Distinciones estructurales y funcionales entre el trofoblasto y el embrioblasto.
9. Proceso de implantación. Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Función del último en la implantación. Nutrición de los productos de la concepción.
10. Fuente y función de la coriogonadotropina humana.
11. Proceso de gastrulación. Formación y nombres de las tres principales capas germinales. Por qué se le denomina *embriogénesis* a este proceso.

29.2 Etapas embrionarias y fetales (p. 1109)

1. Acontecimientos principales en la etapa embrionaria y las edades de desarrollo en que empieza y termina.

2. Pliegues longitudinales y laterales del embrión. Manera como esto da lugar a la cavidad corporal y los intestinos. Nombre de la diferenciación de los órganos embrionarios.
3. Estructura y función de las cuatro membranas extraembrionarias relacionadas con el embrión y el feto.
4. Fuente y funciones del líquido amniótico.
5. Manera como se nutren los productos de la concepción antes de la implantación.
6. Modo de nutrición trofoblástica. Lo que el trofoblasto digiere para su nutrición en esta etapa. Edad de desarrollo en que esto produce la placenta como el modo dominante de nutrición, y edad en que termina por completo.
7. Cuándo y cómo empieza a formarse la placenta. Estructura de la misma. Método de transferencia de nutrientes y desperdicios entre la sangre materna y fetal.
8. Estructura del cordón umbilical. Origen y terminación de los vasos sanguíneos umbilicales en el cuerpo fetal.
9. Cuándo se considera que el individuo es un feto, y bajo qué criterio.
10. Desarrollos que ocurren en la etapa fetal. Significado de *rayos digitales*, *meconio*, *lanugo*, *unto sebáceo*, *primeros movimientos fetales* y *posición de vértice*.
11. Por qué el aparato circulatorio fetal difiere del neonatal. Nombre de las derivaciones circulatorias en el feto.

29.3 El neonato (p. 1119)

1. Qué ocurre en el neonato en el periodo transicional de 6 a 8 horas después del nacimiento. Duración del periodo neonatal.
2. Qué le sucede a las arterias umbilicales y a las derivaciones circulatorias fetales después del nacimiento. Nombres de los remanentes adultos de las derivaciones.
3. Por qué la respiración es tan difícil para el neonato.
4. Fuentes de inmunidad neonatal. Edad en que el lactante produce altas cantidades de anticuerpos por cuenta propia.
5. Por qué la termorregulación neonatal es tan crítica. Importancia funcional de la grasa parda en el neonato.

6. Por qué el neonato necesita más ingesta de líquidos en relación con su peso corporal que los adultos.
7. Por qué los bebés prematuros están en riesgo en el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, hipotermia, hipoproteïnemia, edema, deficiencia en la coagulación e ictericia.
8. Cuatro causas principales de anomalías congénitas (defectos de nacimiento).
9. Tres clases de teratógenos, con ejemplos de cada uno. Por qué los sistemas de órganos tienen distinta edad de susceptibilidad máxima a la teratogénesis.
10. Algunas de las enfermedades infecciosas más comunes y graves del recién nacido.
11. Falta de disyunción y manera como eso da lugar a los síndromes de triple X, Klinefelter, Turner y Down. Signos de estos síndromes. Nombre de cualquier condición en que hay más o menos de los dos cromosomas o dos copias de cada autosoma.

29.4 Envejecimiento y senescencia (p. 1124)

1. Diferencia entre envejecimiento y senescencia.
2. Diferencias entre las causas principales de muerte en la edad avanzada en comparación con las de la edad adulta temprana.
3. Cambios senescentes en el sistema tegumentario. Diferencias entre envejecimiento y fotoenvejecimiento intrínsecos. Por qué la senescencia tegumentaria eleva el riesgo de intolerancia a la lactosa, pérdida ósea y debilidad muscular, además de secreción glandular y transmisión sináptica más deficientes.
4. Cambios senescentes en el sistema óseo. Diferencia entre varones y mujeres en relación con estos cambios.
5. Cambios senescentes en el sistema muscular. Manera como surgen en parte a partir de la senescencia del sistema nervioso.
6. Cambios senescentes en el sistema nervioso. Por qué tienen efectos extendidos sobre la homeostasis.
7. Formas de declinación de la función sensitiva en la vejez.

8. La leve senescencia de la mayoría de las funciones endocrinas, con excepción de las hormonas reproductoras. Razones para el mayor riesgo de diabetes a medida que se envejece.
9. Cambios senescentes en el aparato circulatorio, incluidos la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Manera como la senescencia del aparato circulatorio contribuye a la atrofia en muchos otros órganos.
10. Por qué las pérdidas senescentes de la función inmunitaria elevan el riesgo y la gravedad de las enfermedades infecciosas y cáncer.
11. Cambios senescentes en el aparato respiratorio, incluida la caja torácica. Por qué la neumonía y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se vuelven causas tan prevalentes de muerte.
12. Cambios senescentes en el aparato urinario. Manera como esto afecta las necesidades de líquidos y terapia medicamentosa en la vejez. Razones para el aumento en la retención urinaria en las personas de edad avanzada y la incontinencia en las ancianas.
13. Cambios senescentes en el aparato digestivo y sus efectos en la nutrición.
14. Cambios senescentes en el aparato reproductor masculino y femenino. Efectos hormonales de esta senescencia en otros sistemas de órganos.
15. Contribuciones relativas del ejercicio regular a la longevidad y la calidad de vida en la vejez. Trastornos cuyo riesgo disminuye con el ejercicio regular.
16. Teorías de la senescencia, incluyendo senescencia replicativa y teoría de los telómeros. Entrecruzamiento de proteínas y DNA. Desdoblamiento deficiente de las proteínas y otros defectos estructurales. Teoría de los radicales libres. Teoría inmunitaria.
17. Contribución hereditaria a la esperanza de vida. Razón por la cual la selección natural no puede eliminar los genes que causan las enfermedades degenerativas de la edad.
18. Diferencia entre duración de vida y esperanza de vida. Por qué la ciencia médica ha podido extender una y la otra no.
19. Criterios clínicos y legales de la muerte. El problema de cómo la muerte clínica difiere de la muerte biológica completa.

Prueba para la memoria

1. Cuando los productos de la concepción llegan al útero, ¿en qué estado del desarrollo se encuentran?:
a) Cigoto.
b) Mórula.
c) Blastómero.
d) Blastocito.
e) Embrión.
2. La entrada del núcleo espermático en un óvulo debe antecederse con:
a) La reacción cortical.
b) La reacción acrosómica.
c) El bloqueo rápido.
d) La implantación.
e) La segmentación.
3. La etapa de los productos de la concepción que se implantan en la pared uterina es:
a) Un blastómero.
b) Una mórula.
c) Un blastocito.
d) Un embrión.
e) Un cigoto.
4. Las vellosidades coriónicas se desarrollan a partir de:
a) La zona pelúcida.
b) El endometrio.
c) El sincitiotrofoblasto.
d) El embrioblasto.
e) La corona radiada.
5. ¿Cuál de los siguientes trastornos es resultado de la aneuploidia?:
a) Síndrome de Turner.
b) Síndrome de alcoholismo fetal.
c) Falta de disyunción.
d) Progeria.
e) Rubeola.
6. La orina fetal se acumula en el _____ y contribuye al volumen del líquido allí.
a) Seno placentario.
b) Saco vitelino.
c) Alantoides.
d) Corion.
e) Amnios.
7. Una teoría de la senescencia es que es resultado de una vida de daño por parte de:
a) Teratógenos.
b) Aneuploidia.
c) Radicales libres.
d) Citomegalovirus.
e) Falta de disyunción.
8. El fotoenvejecimiento es un factor importante en la senescencia de:
a) El sistema tegumentario.
b) Los ojos.
c) El sistema nervioso.
d) El sistema óseo.
e) El sistema cardiovascular.
9. ¿Cuál de los siguientes *no* es un efecto común de la senescencia?:
a) Reducción en la síntesis de vitamina D.
b) Atrofia de los riñones.
c) Atrofia de las circunvoluciones cerebrales.
d) Herniación aumentada en los discos intervertebrales.
e) Capacidad vital pulmonar reducida.
10. Durante las primeras ocho semanas de la gestación, los productos de la concepción se nutren sobre todo con:
a) La placenta.
b) El líquido amniótico.
c) El calostro.
d) Las células deciduales.
e) El citoplasma vitelino.
11. A los virus y las sustancias químicas que causan deformidades anatómicas congénitas se les denomina _____.
12. La aneuploidia es causada por _____, la falla de dos cromosomas homólogos en separarse durante la meiosis.
13. A la edad máxima alcanzada por un miembro de la especie humana se le denomina _____.
14. A la edad promedio alcanzada por los humanos en una población determinada se le denomina _____.
15. La sangre fetal fluye a través de extensiones denominadas _____ que se proyectan en el seno placentario.
16. Las enzimas que permiten que un espermatozoide penetre un óvulo se encuentran en un organelo al que se denomina _____.
17. La rigidez de las arterias, las articulaciones y el cristalino en la vejez puede ser resultado del entrecruzamiento entre moléculas _____.
18. Lengua alargada, pliegues epicánticos de los ojos y retraso mental son características de una anomalía genética llamada _____.
19. La fosa oval es un remanente de una derivación fetal que se denomina _____.
20. Un individuo en desarrollo se clasifica por primera vez como _____ cuando se han formado las tres capas germinales primarias.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|----------|------------|
| 1. con- | 3. ger- | 8. telo- |
| 2. decid- | 4. mer- | 9. terat- |
| | 5. plak- | 10. troph- |
| | 6. -plod | |
| | 7. syn- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Los espermatozoides recién eyaculados son más capaces de fecundar un óvulo que los espermatozoides que tienen varias horas. | han realizado varias divisiones celulares y constan de 16 células o más. | 9. La sangre en la vena umbilical tiene Po_2 más elevada que la que se encuentra en las arterias umbilicales. |
| 2. Por lo general, la fecundación ocurre en la luz del útero. | 5. A los productos de la concepción se les considera por primera vez un feto cuando todos los sistemas de órganos están presentes. | 10. Se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio de manera regular viven más tiempo que las que no lo hacen. |
| 3. Por lo general, el primer espermatozoide que lo toca es el que fecunda al óvulo. | 6. La placenta se vuelve cada vez más permeable a medida que se desarrolla. | |
| 4. Al momento en que los productos de la concepción alcanzan el útero, ya | 7. El sistema endocrino muestra menos senescencia en la vejez que casi todos los demás órganos. | |
| | 8. La sangre fetal pasa por alto el hígado no funcional al atravesar el agujero oval. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Suponga que una mujer tiene una mutación que produce una zona pelúcida dura que no se desintegra después de que se ha fecundado el óvulo. ¿Cómo afectaría esto a su fertilidad? ¿Por qué? | sa superóxido (SOD) como un antioxidante oral para retardar la senescencia. Explique por qué sería un desperdicio de dinero comprarla. | hombre que eyacula menos de 10 millones de espermatozoides suele ser infértil. Explique esta aparente contradicción. Suponiendo que se eyaculan 10 millones de espermatozoides, prediga cuántos llegarían cerca del óvulo. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquiera de estos espermatozoides fecunde al gameto femenino? |
| 2. Suponga que se ha desarrollado un fármaco que reduce la velocidad del entrecruzamiento del colágeno con la edad. ¿Qué enfermedades de la vejez serían menos graves con este producto? | 4. En algunos niños, el conducto arterial falla al cerrarse después del nacimiento, un trastorno que requiere cirugía en algún momento. Diga cómo afectaría este trastorno a: a) la presión arterial pulmonar; b) la presión diastólica sistémica, y c) el ventrículo derecho del corazón. | |
| 3. Algunas tiendas de alimentos naturales comercializan la enzima dismuta- | 5. Sólo se necesita un espermatozoide para fecundar un óvulo, pero un | |

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

Apéndice A

Los químicos del siglo XIX descubrieron que cuando organizaban los elementos conocidos por peso atómico, ciertas propiedades reaparecían de manera periódica. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó la primera tabla periódica moderna de los elementos, dejando espacios para aquellos que no se habían descubierto. Predijo con exactitud propiedades de los elementos faltantes, que ayudaron a otros químicos a descubrirlos y aislarlos.

Cada fila de la tabla es un *periodo* y cada columna es un *grupo (familia)*. Cada periodo tiene una capa de electrones más que el periodo que se encuentra arriba de él, y a medida que se avanza de izquierda a derecha dentro de un periodo, cada elemento tiene un protón y un electrón más que el anterior. La línea oscura parecida a una escalera que va del boro (5) al astatino (85) separa a los metales de la izquierda (excepto el hidrógeno) de los no metales, a la derecha. Cada periodo empieza con un *metal alcalino* suave, ligero, muy reactivo, con un electrón de valencia, en la familia IA. Al avanzar de izquierda a

derecha, las propiedades metálicas de los elementos se vuelven cada vez menos pronunciadas. Los elementos de la familia VIIA son gases muy reactivos a los que se les denomina *halógenos*, con siete electrones de valencia. Los elementos de la familia VIIIA, denominados *gases nobles* (*inertes*), tienen una capa de valencia completa de ocho electrones, por lo que no intervienen en reacciones químicas.

Entre los elementos, en la Tierra se encuentran 91 de manera natural. En laboratorio, los físicos han creado elementos hasta el número atómico 118, pero a la fecha la *International Union of Pure and Applied Chemistry* sólo ha asignado nombres formales hasta el elemento 109.

Los 24 elementos con funciones normales en la fisiología humana están codificados con color de acuerdo con su abundancia relativa en el cuerpo (consúltese el capítulo 2). Sin embargo, otros pueden estar presentes como contaminantes, con efectos muy destructivos (como intoxicación por arsénico, plomo y radiación).

Periodo	1	IA		Metales de transición																VIIIA					
		1																		2					
		Hidrógeno H 1.0079																		Helio He 4.0026					
	2	3	4																	5	6	7	8	9	10
		Litio Li 6.941	Berilio Be 9.0122																	Boro B 10.811	Carbono C 12.0112	Nitrógeno N 14.0067	Oxígeno O 15.9994	Flúor F 18.9984	Neón Ne 20.179
		11	12																	13	14	15	16	17	18
		Sodio Na 22.989	Magnesio Mg 24.305																	Aluminio Al 26.9815	Silicio Si 28.086	Fósforo P 30.9738	Azufre S 32.064	Cloro Cl 35.453	Argón Ar 39.948
4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
	Potasio K 39.098	Calcio Ca 40.08	Escandio Sc 44.956	Titanio Ti 47.90	Vanadio V 50.942	Cromo Cr 51.996	Manganeso Mn 54.938	Hierro Fe 55.847	Cobalto Co 58.933	Níquel Ni 58.71	Cobre Cu 63.546	Cinc Zn 65.38	Galio Ga 69.723	Germanio Ge 72.59	Arsénico As 74.992	Selenio Se 78.96	Bromo Br 79.904	Kriptón Kr 83.80							
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54							
	Rubidio Rb 85.468	Estroncio Sr 87.62	Yttrio Y 88.905	Zirconio Zr 91.22	Niobio Nb 92.906	Molibdeno Mo 95.94	Tecnecio Tc (99)	Rutenio Ru 101.07	Rodio Rh 102.905	Paladio Pd 106.4	Plata Ag 107.868	Cadmio Cd 112.40	Indio In 114.82	Estaño Sn 118.69	Antimonio Sb 121.75	Teluro Te 127.60	Yodo I 126.904	Xenón Xe 131.30							
6	55	56	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86								
	Cesio Cs 132.905	Bario Ba 137.34	Hafnio Hf 178.49	Tantalio Ta 180.948	Wolframio W 183.85	Renio Re 186.2	Osmio Os 190.2	Iridio Ir 192.2	Platino Pt 195.09	Oro Au 196.967	Mercurio Hg 200.59	Talio Tl 204.37	Plomo Pb 207.19	Bismuto Bi 208.980	Polonio Po (209)	Astato At (210)	Radón Rn (222)								
7	87	88	104	105	106	107	108	109																	
	Francio Fr (223)	Radio Ra (226)	Rutherfordio Rf (261)	Dubnio Db (262)	Seaborgio Sg (263)	Bohrio Ns (261)	Hassio Hs (265)	Meitnerio Mt (266)																	

Clave

1
Hidrógeno
H

Número átomo
Nombre
Símbolo

57 a 71, lantánidos

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Lantano	Cerio	Praseodimio	Neodimio	Promecio	Samario	Europio	Gadolinio	Terbio	Disproio	Holmio	Erbio	Tulio	Itterbio	Lutecio
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.91	140.12	140.907	144.24	144.913	150.35	151.96	157.25	158.925	162.50	164.930	167.26	168.934	173.04	174.967

80 a 103, actínidos

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Actinio	Torio	Protactinio	Uranio	Neptunio	Plutonio	Americio	Curio	Berkelio	Californio	Einsteinio	Fermio	Mendelevio	Nobelio	Lawrencio
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.038	(231)	238.03	(237)	244.064	(243)	(247)	(247)	242.05	(254)	257.095	258.10	259.10	260.105

Clave	
1	Número atómico
Hidrógeno	Nombre
H	Símbolo
1.0079	Peso atómico

Porcentaje del cuerpo humano (por peso)

	98.5% (6 elementos)
	0.8% (5 elementos)
	0.7% (12 oligoelementos)
	No se encuentran en la Tierra de manera natural

Apéndice B

CLAVE DE RESPUESTAS

En este apéndice se proporcionan las respuestas a las secciones “Prueba de memoria”, “Formación de vocabulario médico” y “Verdadero o falso”, además de las preguntas planteadas en pies de figuras. Las respuestas a “Aplicación de lo aprendido” y “Compruebe su comprensión de los temas estudiados” están disponibles en el sitio web www.mhhe.com/saladin6

Capítulo 1

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. a | 8. c | 15. homeostasis |
| 2. e | 9. d | 16. punto de equilibrio |
| 3. d | 10. b | 17. de retroalimentación negativa |
| 4. a | 11. disección | 18. órgano |
| 5. c | 12. Robert Hooke | 19. estereoscópica |
| 6. c | 13. deducción | 20. prensil, opuesto |
| 7. a | 14. psicósomáticos | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Escuchar: auscultación | 6. Naturaleza: fisiología |
| 2. Apartar: disección | 7. Cortar: disección |
| 3. Igual: homeostasis | 8. Permanecer: homeostasis |
| 4. Cambio: metabolismo | 9. Sólido: estereoscópico |
| 5. Tocar: palpación | 10. Corte: tomografía |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Auscultar significa escuchar los sonidos del cuerpo, no inspeccionar su aspecto.
- Leeuwenhoek fue un comerciante textil que construyó microscopios para examinar las telas.
- Una teoría científica se encuentra en un cuerpo grande de evidencia y resume lo que ya se sabe.
- Los grupos de tratamiento y control incluyen pacientes voluntarios.
- La retroalimentación negativa es un proceso de corrección propia con un efecto benéfico sobre el cuerpo.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Los cuerpos humanos tienen muchas variaciones anatómicas y los médicos deben estar muy conscientes de ello.
- La palabra *influenza* se originó a partir de la creencia de que un sistema de órganos se encuentra bajo la influencia de una constelación del zodiaco.
- El termostato es el sensor; el horno es el efector.
- La vasodilatación permite que una mayor cantidad de sangre fluya cerca de la superficie corporal y que se pierda calor a través de la piel; por tanto, se enfría el cuerpo.

Atlas A

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 1. d | 9. b | 15. mano, pie |
| 2. c | 10. d | 16. meninges |
| 3. e | 11. supinación | 17. retroperitoneal |
| 4. d | 12. parietal | 18. medial |
| 5. d | 13. mediastino | 19. inferior |
| 6. a | 14. nual (de la nuca) | 20. cubital, poplitea |
| 7. a | | |
| 8. d | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Antes: antebrazo | 6. Dentro: intraperitoneal |
| 2. Cuello: cervical | 7. Pared: parietal |
| 3. Arriba: epigástrico | 8. Alrededor: peritoneo |
| 4. Debajo: hipocondriaco | 9. Detrás: retroperitoneal |
| 5. Ingle: inguinal | 10. Flecha: sagital |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- El diafragma es inferior a los pulmones.
- El esófago es superior al estómago.
- El hígado se extiende de la región hipocondriaca a la epigástrica, de la región superior a la lumbar.
- El peritoneo recubre la parte exterior del estómago y los intestinos.
- El colon sigmoide está en el cuadrante inferior izquierdo.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

A.3 Mediana (sagital media)

A.10 No, es inferior a la cavidad peritoneal.

Capítulo 2

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. a | 10. d | 16. osa, -asa |
| 2. c | 11. catión | 17. fosfolípidos |
| 3. a | 12. radicales libres | 18. monofosfato de adenosina cíclica |
| 4. c | 13. un catalizador, las enzimas | 19. fermentación |
| 5. a | 14. anabolismo | 20. sustrato |
| 6. e | 15. síntesis por deshidratación | |
| 7. b | | |
| 8. c | | |
| 9. b | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. No: átomo | 6. Agua: hidrólisis |
| 2. Oxígeno: aeróbico | 7. Parte: polímero |
| 3. Ambos: anfífilo | 8. Uno: monómero |
| 4. Calor: caloría | 9. Unos cuantos: oligosacárido |
| 5. Pegamento: coloide | 10. Amante: hidrofílico |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Los monómeros de un polisacárido son monosacáridos (azúcares simples).
- A estas moléculas se les denomina isómeros, no isotopos.
- Una grasa saturada es aquella a la que no puede agregarse más hidrógeno.
- Arriba de cierta temperatura, las enzimas se desnaturalizan y dejan de funcionar.
- Estos solutos tienen diferentes pesos moleculares, de modo que soluciones a 2% no contendrían la misma cantidad de moléculas por volumen unitario.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- El potasio cede un electrón.
- Al compartir cuatro pares de electrones, el carbono y los dos oxígenos tienen ocho electrones de valencia, con lo que satisfacen la regla del octeto.

- 2.8 Debido a que las moléculas de agua se atraen entre sí, requieren más energía térmica para que cualquiera de ellas se libere y evapore.
- 2.13 Descomposición.
- 2.27 No, la cantidad de energía liberada es la misma con o sin una enzima.

Capítulo 3

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 1. e | 9. d | 16. exocitosis |
| 2. b | 10. b | 17. el núcleo, las mitocondrias |
| 3. d | 11. micrómetros | 18. el retículo endoplásmico liso, los peroxisomas |
| 4. b | 12. segundos mensajeros | 19. una compuerta regulada por ligandos |
| 5. e | 13. compuertas reguladas por voltaje | 20. una cisterna |
| 6. e | 14. presión | |
| 7. a | hidrostática | |
| 8. c | 15. hipertónica | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Opuesto: antígeno | 6. Disolver: autólisis |
| 2. Color: cromatina | 7. Aguja: fusiforme |
| 3. Junto: cotransporte | 8. Estudio de: citología |
| 4. Célula: citoplasma | 9. Proceso: pinocitosis |
| 5. Dentro: endocitosis | 10. Alimentación: fagocitosis |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La ósmosis no requiere ATP.
- Los segundos mensajeros activan enzimas en la célula; no son proteínas de transporte.
- Es posible que un canal no mueva material del exterior de una célula al interior, a menos que se extienda por toda la membrana; debe ser una proteína transmembrana.
- La membrana plasmática consta sobre todo de moléculas fosfolípidas.
- El borde en cepillo está integrado por microvellosidades.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 3.9 La adenilato ciclasa es una proteína transmembrana. La proteína G es periférica.
- 3.19 La bomba $\text{Na}^+\text{-K}^+$ requiere ATP, mientras que la ósmosis no lo requiere. El ATP se reduce con rapidez después de la muerte de una célula.
- 3.23 La transcitosis es una combinación de endocitosis y exocitosis.
- 3.27 Moléculas grandes como enzimas y RNA deben atravesar los poros nucleares, pero los poros de la membrana plasmática deben ser lo bastante pequeños para evitar que moléculas tan grandes escapen de la célula.
- 3.32 Un centriolo está compuesto de un cilindro y nueve grupos de microtúbulos, pero en un centriolo hay tres microtúbulos en cada grupo y en un axonema sólo hay dos. Además, un axonema suele tener un par central de microtúbulos, mientras que un centriolo no lo tiene.

Capítulo 4

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------|-----------------------------|
| 1. a | 8. d | 15. la RNA polimerasa |
| 2. e | 9. d | 16. genoma |
| 3. c | 10. a | 17. 46, 92, 92 |
| 4. c | 11. citocinesis | 18. ribosoma |
| 5. e | 12. alelos | 19. factores de crecimiento |
| 6. b | 13. código genético | 20. autosomas |
| 7. a | 14. polirribosoma | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Diferente: alelo | 7. Junto a otro, en una serie: metafase |
| 2. Dedos: polidactilia | 8. Forma: polimorfismo |
| 3. Doble: diploide | 9. Cambio: mutación |
| 4. Mitad: haploide | 10. Muchos: polidactilia |
| 5. Diferente: heterocigoto | |
| 6. Núcleo: cariotipo | |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- No hay ribosomas en el aparato de Golgi: están en el retículo endoplásmico rugoso.
- No hay genes para esteroides, carbohidratos o fosfolípidos; sólo para proteínas.
- Esta ley describe el apareamiento de las bases entre las dos cadenas de DNA, no entre mRNA y tRNA.
- Los varones sólo tienen un cromosoma X, pero tienen dos cromosomas sexuales (X y Y).
- Varias moléculas de RNA polimerasa a la vez pueden transcribir un gen.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 4.1 La hélice se abultaría donde se unieran dos purinas y se estrecharía donde se juntaran dos pirimidinas.
- 4.7 El ribosoma no tendría manera de mantener en el lugar el péptido completado de manera parcial mientras se agrega el siguiente aminoácido.
- 4.17 Mostraría dos cromosomas X en lugar de uno X y uno Y.

Capítulo 5

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. a | 9. b | 17. membrana basal |
| 2. b | 10. b | 18. la matriz (material extracelular) |
| 3. c | 11. necrosis | 19. multipotente |
| 4. e | 12. el mesotelio | 20. simple |
| 5. c | 13. lagunas | |
| 6. a | 14. fibras | |
| 7. b | 15. colágeno | |
| 8. e | 16. el músculo estriado | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Lejos: apoptosis | 6. Total: holocrino |
| 2. Cartílago: condrocito | 7. Cristal: hialino |
| 3. Exterior: ectodermo | 8. Muerte: necrosis |
| 4. Producción: colágeno | 9. Formación: neoplasia |
| 5. Tejido: histología | 10. Escama: escamosas |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- El epitelio esofágico no está queratinizado.
- El tejido adiposo es una excepción; las células constituyen la mayor parte de su volumen.
- Los adipocitos también se encuentran en el tejido areolar, ya sea solos o en pequeños grupos.
- Las uniones intercelulares herméticas sirven sobre todo para restringir el paso de material entre células.
- El pericondrio carece de fibrocartílago y de capilar articular hialino.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 5.2 Son cortes longitudinales. En un corte transversal, la clara y la yema tendrían aspecto circular. En un corte oblicuo, la clara parecería elíptica, pero la yema aún parecería circular.
- 5.12 El epitelio de la lengua, la cavidad bucal, el esófago y el conducto anal tendrían un aspecto parecido a éste.
- 5.28 Uniones intercelulares comunicantes.
- 5.32 Glándulas holocrinas, porque todas las células se rompen para volverse la secreción, y éstas deben reemplazarse de manera continua.

Capítulo 6*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|---------------------------------|------------------------|
| 1. d | 9. a | 16. cerumen |
| 2. c | 10. d | 17. glándulas sebáceas |
| 3. d | 11. La transpiración insensible | 18. anágena |
| 4. b | 12. un piloerector | 19. papila dérmica |
| 5. a | 13. desbridamiento | 20. de tercer grado |
| 6. e | 14. cianosis | |
| 7. c | 15. papilas dérmicas | |
| 8. a | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Sustancia: melanina | 6. Herir: lesión |
| 2. Blancos: albinismo | 7. Negro: melanoma |
| 3. Piel: dermatología | 8. Masa: carcinoma |
| 4. A través de: diaforesis | 9. Cangrejo: carcinoma |
| 5. Igual: homoinjerto | 10. Pelo: piloerector |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La queratina es la proteína de la epidermis; la dermis está compuesta sobre todo por colágeno.
- La síntesis de vitamina D empieza en los queratinocitos.
- La hipodermis no se considera una capa de la piel.
- Diferentes razas tienen casi la misma densidad de melanocitos pero diferentes cantidades de melanina.
- Una carencia genética de melanina causa albinismo, no palidez. Ésta es temporal y no hereditaria.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Queratinocitos.
- Cutícula.
- Holocrino, porque las células mueren para volverse la secreción y, por tanto, requieren reemplazo rápido.
- Asimetría (A), borde irregular (B) y color (C). La fotografía no proporciona suficiente información para juzgar el diámetro de la lesión (D).

Capítulo 7*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|
| 1. e | 9. b | 15. hipocalcemia |
| 2. a | 10. d | 16. los osteoblastos |
| 3. d | 11. hidroxiapatita | 17. el calcitriol |
| 4. c | 12. canalículos | 18. la osteoporosis |
| 5. d | 13. aposicional | 19. metáfisis |
| 6. a | 14. el producto de la solubilidad | 20. osteomalacia |
| 7. d | | |
| 8. e | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Piedra: calcio | 6. Hueso: óseo |
| 2. Destruir: osteoclasto | 7. Hueso: osteocito |
| 3. Reblandecimiento: osteomalacia | 8. Crecimiento: diáfisis |
| 4. Médula: osteomielitis | 9. Espiga: espícula |
| 5. Recto: ortopedia | 10. Lugar: ectópico |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La enfermedad ósea más común es la osteoporosis, no las fracturas.
- Los huesos se elongan en la placa epifisaria, no en el cartílago articular.
- Los osteoclastos se desarrollan a partir de citoblastos en la médula ósea, no de osteoblastos.

- La hidroxiapatita es el principal mineral del hueso; la principal proteína es el colágeno.
- El principal efecto de la vitamina D es la resorción ósea, aunque promueve el depósito.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- La epífisis más amplia proporciona superficie para la unión muscular y la articulación ósea, mientras que la estrechez de la diáfisis reduce el peso.
- Hueso esponjoso.
- Lugares donde el hueso se acerca a la piel, como el esternón y la cadera.
- El hueso temporal, el parietal y varios otros.
- Húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, peroné.
- Las articulaciones de un lactante aún son cartilaginosas.
- Las zonas de proliferación celular y la hipertrofia de las células.

Capítulo 8*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|----------------|--------------------------|
| 1. b | 8. b | 15. anillo fibroso |
| 2. e | 9. e | 16. odontoides |
| 3. a | 10. b | 17. auricular |
| 4. d | 11. fontanelas | 18. estiloides |
| 5. a | 12. temporal | 19. proximal I, distal I |
| 6. e | 13. suturas | 20. longitudinal medial |
| 7. c | 14. esfenoides | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Relacionado con la corona: corona | 6. Rueda: trocánter |
| 2. Cabeza: craneal | 7. Vinagre: acetábulo |
| 3. Tambor: timpánico | 8. Ala: pterigoides |
| 4. Cuña: esfenoides | 9. Arriba: supraorbitario |
| 5. Pequeño: osículo | 10. Tobillo: metatarso |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Cada mano o pie tiene 14 falanges.
- La pelvis femenina es más ancha y superficial que la masculina.
- Las vértebras lumbares tienen apófisis transversas pero no carillas costales transversas.
- El hueso que se rompe con más frecuencia es la clavícula.
- Brazo alude a la región que contiene el húmero; pierna alude a la región que contiene la tibia y el peroné.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Cinco de los siguientes: los huesos occipital, parietal, esfenoides, cigomático y palatino, y la mandíbula y el maxilar superior.
- Cinco de los siguientes: los huesos frontal y lagrimal, el esfenoides, el vómer, el maxilar superior y el cornete inferior.
- La rotura de este ligamento permite que el atlas se deslice en sentido anterior y la apófisis odontoides del eje se inserte en la médula espinal.
- La mano del adulto carece de placas epifisarias, las zonas de crecimiento de los huesos largos de un niño.
- Los tres huesos cuneiformes y el cuboide del tarso se organizan en una fila similar a los huesos carpianos distales (trapecio, trapecoide, largo del tarso y ganchoso); el trapecio corresponde al cuneiforme medio (proximal al dedo 1 en cada caso). En la fila proximal, el hueso navicular del tarso es un poco parecido al escafoide del carpo, que es proximal al dedo 1 y que se articula con tres huesos de la fila distal, pero el calcáneo y el astrágalo son muy diferentes, porque están adaptados a su función de soporte de peso.

Capítulo 9*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|----------------------|-------------------------|
| 1. c | 8. d | 15. gonfosis |
| 2. b | 9. b | 16. dentada |
| 3. a | 10. d | 17. extensión |
| 4. e | 11. líquido sinovial | 18. rango de movimiento |
| 5. c | 12. bolsa | 19. un disco articular |
| 6. c | 13. el pivote | 20. el astrágalo |
| 7. a | 14. la quinesiología | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Lejos: abducción | 6. Conducir o llevar: aducción |
| 2. Articulación: artritis | 7. Acción de mover: quinesiología |
| 3. Huesecillo: supraastragalino | 8. Luna: menisco |
| 4. Triangular, letra griega delta (δ): deltoides | 9. Permanecer de espaldas: supinación |
| 5. Alrededor: circunducción | 10. Tirar: protracción |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La osteoartritis afecta a casi todas las personas después de cierta edad; la artritis reumatoide es menos común.
- Un quinesiólogo estudia los movimientos de las articulaciones; un reumatólogo trata la artritis.
- Las articulaciones sinoviales son diartrosis y anfiartrosis, pero nunca sinartrosis.
- El ligamento redondo es un poco laxo y tal vez no asegure la cabeza del fémur.
- El líquido sinovial es secretado por la membrana sinovial de la cápsula articular y llena la bolsa.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- La gonfosis, porque una pieza dental no es un hueso.
- La sínfisis púbica consta del disco interpúbico cartilaginoso y las partes adyacentes de los dos huesos púbicos.
- Las articulaciones interfalángicas no están sujetas a demasiada compresión.
- MA = 1.0. El desplazamiento del fulcro a la izquierda aumentaría el MA de esta palanca, mientras que seguiría siendo una palanca de primera clase.

Capítulo 10*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. b | 9. d | 15. retináculos |
| 2. b | 10. c | flexores |
| 3. a | 11. origen | 16. triángulo urogenital |
| 4. c | 12. fascículo | 17. línea alba |
| 5. e | 13. El músculo principal (agonista) | 18. sinergista |
| 6. e | 14. del tendón de la corva | 19. bipeniforme |
| 7. b | | 20. esfínter |
| 8. a | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Huso: fusiforme | 6. Ratón: músculo |
| 2. Plano: platismo | 7. Músculo: perimio |
| 3. Banda que ata: fascia | 8. Hombro: omóplato |
| 4. Lomo, flanco: iliaco | 9. Pluma: peniforme |
| 5. Lomo: psoas | 10. Con forma de: fusiforme |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La apófisis mastoides es su inserción.
- El trapecio es superficial al escaleno.
- La exhalación normal no emplea estos músculos.

- Son resultado de la extensión rápida de la rodilla, no de la flexión.
- Están en lados opuestos de la tibia y actúan como antagonistas.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Las cabezas braquial y lateral del tríceps braquial tienen uniones directas; el bíceps braquial y la cabeza larga del tríceps braquial tienen uniones indirectas.
- El cigomático mayor, el elevador superior del párpado y el orbicular de la boca.
- El pectoral menor, el dentado anterior y las tres capas del músculo intercostal superior.
- Redondo alude a la forma redonda o parecida a un cordón del primer músculo, y cuadrado alude a la forma en cuatro lados del segundo.
- La parte (c) representa un corte transversal demasiado alto en el antebrazo como para incluir estos músculos.
- Subir escaleras, caminar, correr o conducir bicicleta.
- El sóleo.

Atlas B*Respuestas a preguntas en pies de figuras*

- Orbicular de la boca; trapecio.
 - Pulmones, corazón, hígado, estómago, vesícula biliar y bazo, entre otros.
 - Esternocleidomastoideo.
 - Posterior.
 - Grasa.
 - Un tendón en sentido proximal (en el húmero) y cuatro en sentido distal (en la mano).
 - La marca estaría cerca de donde termina la parte principal de la apófisis estiloides del radio en la figura B.8b.
 - La marca estaría cerca de donde termina la parte principal del recto femoral; el vasto intermedio es profundo a éste.
 - El peroné.
 - No existe ese hueso; el dedo 1 (el dedo gordo) sólo tiene una falange proximal y una distal.
 - Las respuestas a la prueba de músculos son las siguientes:
- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. f | 11. x | 21. k |
| 2. b | 12. m | 22. d |
| 3. k | 13. n | 23. f |
| 4. p | 14. e | 24. b |
| 5. h | 15. g | 25. a |
| 6. y | 16. v | 26. u |
| 7. z | 17. f | 27. j |
| 8. w | 18. c | 28. i |
| 9. c | 19. x | 29. g |
| 10. a | 20. w | 30. q |

Capítulo 11*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|--------------------------|----------------------|
| 1. a | 9. e | 15. la acetilcolina |
| 2. c | 10. b | 16. mioglobina |
| 3. b | 11. umbral | 17. los discos Z |
| 4. d | 12. contracción tónica | 18. varicosidades |
| 5. c | completa | 19. tono muscular |
| 6. c | 13. cisternas terminales | 20. el ácido láctico |
| 7. e | 14. miosina | |
| 8. c | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|---|--|
| 1. Independiente, por sí mismo: autorritmicidad | 7. Carne, tejido conjuntivo: sarcolema |
| 2. Germen: mioblasto | 8. Relacionado con el tiempo: temporal |
| 3. Dificultad: distrofia | 9. Vigor, fuerza: miastenia |
| 4. Igual, uniforme: isométrico | 10. Número: distrofia |
| 5. Longitud: isométrico | |
| 6. Ratón, músculo: miocito | |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Una motoneurona puede inervar 1 000 o más fibras musculares; una unidad motora consta de una motoneurona y todas las fibras musculares a las que inerva.
- El calcio se fija a la troponina, no a la miosina.
- Hay filamentos gruesos y delgados, pero no están organizados de manera que se produzcan estrías.
- En condiciones naturales, un músculo o nervio logra una contracción tónica completa.
- Un músculo produce la mayor parte de su ATP durante este tiempo mediante fermentación anaeróbica, que genera ácido láctico; no consume ácido láctico.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Las estrías los distinguen del músculo liso; los varios núcleos adyacentes a la membrana plasmática y las fibras paralelas lo distinguen del músculo estriado y liso.
- La estimulación eléctrica que se extiende hacia el túbulo T debe estimular a las aperturas de las compuertas de calcio en las cisternas terminales.
- El ATP es necesario para bombear Ca^{2+} de regreso al retículo sarcoplásmico mediante transporte activo y para inducir a cada cabeza de miosina para que libere actina de modo que el sarcómero pueda relajarse.
- El glúteo mayor y el cuádriceps femoral.
- La curva de la tensión muscular caería de manera gradual mientras la curva de la longitud muscular se eleva.

Capítulo 12

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|-------------------------|--------------------------|
| 1. e | 9. d | 16. nódulos de |
| 2. c | 10. b | Ranvier |
| 3. d | 11. aferentes | 17. cresta del axón, |
| 4. a | 12. conductividad | segmento inicial |
| 5. c | 13. periodo refractario | 18. la norepinefrina |
| 6. e | 14. absoluto | 19. zona facilitada |
| 7. d | 15. dendritas | 20. Los neuromoduladores |
| 8. a | 16. oligodendrocitos | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Junto a: aferente | 6. Nudo: ganglio |
| 2. Hacia adelante: anterógrado | 7. Que camina: retrógrado |
| 3. Estrella: astrocito | 8. Nervio: neuroglia |
| 4. Árbol, rama: dendrita | 9. Duro: esclerosis |
| 5. Llevar: eferente | 10. Cuerpo: somático |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Sólo una pequeña fracción del intercambio de Na^+ y K^+ de la neurona ocurre a través de la membrana plasmática.
- El umbral permanece igual, pero un EPSP acerca el potencial de membrana al umbral.
- El efecto de un neurotransmisor varía de un lugar a otro, dependiendo del tipo de receptor presente.
- Las señales viajan con rapidez a través de los internódulos y se hacen más lentas en cada nódulo de Ranvier.
- El aprendizaje incluye la modificación de la sinapsis de neuronas existentes, no un aumento en la población de neuronas.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Su velocidad de conducción es un poco lenta, pero tiene un pequeño diámetro y aporta un poco de masa al tejido nervioso.
- El potencial de membrana se vuelve más lento (más negativo).
- Axosomático.
- El EPSP es un cambio de voltaje de sólo 0.5 mV, más o menos. Se requiere un cambio de casi 15 mV para alcanzar el umbral y activar una neurona.

- El SNC interpreta que un estímulo es más intenso si recibe señales de neuronas sensitivas de umbral elevado que si sólo las recibe de neuronas de umbral bajo.

- Un circuito reverberante, porque una neurona temprana al principio del circuito recibe estimulación continua.

Capítulo 13

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------------|---|
| 1. e | 9. e | 16. frénicos |
| 2. c | 10. b | 17. decusación |
| 3. d | 11. ganglio nervioso | 18. cinestesia |
| 4. d | 12. ramas | 19. de la raíz posterior |
| 5. e | 13. espinocerebelares | 20. ciático poplíteo interno, y el ciático poplíteo externo |
| 6. c | 14. de extensión cruzada | |
| 7. c | 15. fibras intrafasciales | |
| 8. a | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Araña, telaraña: aracnoides | 7. Tierna, delgada o suave: pia-madre |
| 2. Dos: bífido | 8. Gris: poliomiéltis |
| 3. Opuesto: contralateral | 9. Techo: <i>tectum</i> |
| 4. Cuña: cuneiforme | 10. Pústula: varicela |
| 5. Lo mismo: ipsilateral | |
| 6. Diafragma: frénicos | |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- El fascículo grácil es un conducto ascendente (sensitivo).
- Todos los nervios raquídeos son mixtos; ninguno es sólo sensitivo o motor.
- La duramadre está separada del hueso por un espacio epidural lleno de grasa.
- Los dermatomas se superponen entre sí hasta en 50%.
- Algunos reflejos somáticos están mediados sobre todo por el tallo encefálico y el cerebelo.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Si fuera T10 no habría fascículos cuneiformes; éstos sólo existen de T6 hacia arriba.
- Se encuentran en el asta anterior de la médula espinal.
- Son aferentes, porque surgen de la raíz posterior del nervio raquídeo.
- Las motoneuronas sólo pueden estimular al músculo estriado (los potenciales de placa final son siempre excitatorios). Para inhibir la contracción muscular, es necesario inhibir la motoneurona en el nivel del SNC (punto 7).
- Mostrarían más demora sináptica, porque hay más sinapsis en la ruta.

Capítulo 14

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. c | 8. d | 14. hidrocefalia |
| 2. a | 9. e | 15. plexo coroideo |
| 3. e | 10. e | 16. precentral |
| 4. a | 11. cuerpo calloso | 17. frontal |
| 5. b | 12. ventrículos, cefalorraquídeo | 18. áreas de asociación |
| 6. c | 13. árbol de la vida | 19. categórico |
| 7. a | | 20. área de Broca |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--|---|
| 1. Dolor: neuralgia | 6. Lengua: glossofaríngeo |
| 2. Cerebro: cerebroespinal | 7. Representación gráfica: electroencefalograma |
| 3. Cola: caudado | 8. Isla: ínsula |
| 4. Cerca: circadiano | 9. Rueda: tróclea |
| 5. Interior de la cabeza: electroencefalograma | 10. Pequeño: pedúnculo |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Esta fisura separa a los hemisferios cerebrales, no a los cerebelares.
- Los hemisferios cerebrales no se desarrollan a partir de tejido de las crestas neurales.
- Los plexos coroideos sólo producen 30% del líquido cefalorraquídeo.
- La audición es una función del lóbulo temporal; la visión reside en el lóbulo occipital.
- El cerebelo contiene más de la mitad de todas las neuronas encefálicas.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Los sitios más comunes de obstrucción son el agujero interventricular en la etiqueta 2, el acueducto cerebral en la etiqueta 4 y las aperturas lateral y mediana indicadas en la etiqueta 6.
- Las señales en los fascículos cuneiformes ascienden al núcleo cuneiforme de la parte (c) y las señales de los fascículos gráciles ascienden al núcleo grácil cercano. Ambos se decusan en el lemnisco medial contralateral de las partes (b) y (a) y recorren esta ruta al tálamo.
- La formación reticular está etiquetada en las tres partes de la figura.
- Las vías comisurales también cruzan las comisuras anterior y posterior que se muestran en la figura 14.2.
- Dendritas.
- Regiones con cuantiosos músculos pequeños.

Capítulo 15

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|-------------------------|----------------------|
| 1. b | 8. d | 15. entérico |
| 2. c | 9. a | 16. norepinefrina |
| 3. e | 10. c | 17. simpático |
| 4. e | 11. adrenérgicas | 18. preganglionares, |
| 5. a | 12. la innervación dual | posganglionares |
| 6. e | 13. el tono autónomo | 19. cAMP |
| 7. d | 14. vago | 20. tono vasomotor |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pesado, grave: barorreflejo | 6. Sentimiento: parasimpático |
| 2. Descomponer, destruir: lisosoma | 7. Riñón: suprarrenal |
| 3. Imitación: mimético | 8. Vísceras: esplácnico |
| 4. Pared: intramural | 9. Con, junto: simpático |
| 5. Oído, oreja: ótico | 10. Órganos internos: vísceras |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Ambos sistemas siempre están activos al mismo tiempo.
- En la biorretroalimentación y otras circunstancias, es posible el control voluntario limitado del ANS.
- La división simpática inhibe la digestión.
- La eliminación de desechos puede ocurrir por el reflejo espinal autónomo sin que intervenga el encéfalo.
- Todas las fibras parasimpáticas son colinérgicas.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- No; la inhalación y la exhalación son controladas por el sistema motor somático y los músculos estriados.
- El soma de la neurona eferente somática está en el asta anterior y el soma de la neurona preganglionar simpática está en el asta lateral.
- El nervio vago.
- Las pupilas se dilatan porque el miedo aumenta las señales producidas por el sistema simpático, lo que induce la dilatación.

Capítulo 16

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------|-----------------------|
| 1. a | 9. c | 16. estribo |
| 2. c | 10. b | 17. tubérculo |
| 3. b | 11. fovea central | cuadrigémino |
| 4. a | 12. ganglionares | inferior |
| 5. e | 13. la fotopsina | 18. las células |
| 6. e | 14. otolitos | basales |
| 7. d | 15. células pilosas | 19. el bulbo olfativo |
| 8. c | externas | 20. dolor referido |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Dos: biaural | 6. Mancha: mácula sacular |
| 2. Cruzar: hemidecusación | 7. Dolor: nociceptor |
| 3. Fosa: fovea | 8. Oscuridad: escotópico |
| 4. Mitad: hemidecusación | 9. Pudrirse: aseptia |
| 5. Amarilla: mácula lútea | 10. Pelo: peritriquiales |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Estas fibras terminan en el bulbo raquídeo.
- Debido a la hemidecusación, cada hemisferio recibe señales de ambos ojos.
- La cámara posterior, espacio entre el iris y el cristalino, está llena con humor acuoso.
- Las fibras analgésicas descendentes bloquean las señales que han alcanzado el asta dorsal de la médula espinal.
- Los nervios troclear y motor ocular externo controlan el oblicuo superior y el recto lateral, respectivamente.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Sí; dos toques se sienten por separado si se hacen en el límite entre dos campos receptivos separados.
- El margen inferior de la zona azul ("todo el sonido") sería más elevado en ese rango de frecuencia.
- Se opondría al movimiento hacia adentro de la membrana timpánica y, por tanto, reduciría la cantidad de vibración transferida al oído interno.
- Esto evitaría que las lágrimas se filtren al interior de los conductos lagrimales, lo que produciría ojos más acuosos.
- Par craneal III, porque controla más movimientos oculares que el IV o el VI.
- Es el ojo derecho. El disco óptico siempre es medial a la fovea, de modo que tiene que ser una vista de la izquierda del observador y la derecha del sujeto.
- Casi 68:20:0, y amarillo.
- Causaría ceguera en la mitad izquierda del campo visual. No afectaría los reflejos visuales.

Capítulo 17

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. b | 9. a | 17. inhibición de |
| 2. d | 10. e | la retroalimentación negativa |
| 3. a | 11. la adenohipófisis | 18. sistema portal |
| 4. c | 12. tirosina | hipofisario |
| 5. c | 13. acromegalia | 19. permisivo |
| 6. c | 14. el cortisol | 20. la regulación |
| 7. d | 15. glucocorticoides | hacia arriba |
| 8. c | 16. intersticiales | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Glándula: adenohipófisis | 6. Parecido a: tiroideo |
| 2. Atravesar: diabetes | 7. Lleno de: glomerulosa |
| 3. Veinte: eicosanoide | 8. Micción, orina: poliuria |
| 4. Bilis: colecistocinina | 9. A favor de: prolactina |
| 5. Amarillo: luteinizante | 10. Que nutre: gonadotropina |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

5. Las hormonas también son secretadas por el corazón, el hígado, los riñones y otros órganos que no se consideran glándulas.
7. La glándula pineal y el timo sufren involución con la edad.
8. Sin yodo, no hay hormonas tiroideas (TH); sin TH, no puede haber inhibición de la retroalimentación negativa.
9. El tejido en el centro es la médula suprarrenal.
10. También hay dos testículos, dos ovarios y cuatro glándulas paratiroideas.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 17.1 Corazón, hígado, estómago, intestino delgado, placenta (tres de ellos).
- 17.4 La neurohipófisis.
- 17.21 Los esteroides entran en la célula de destino; no se fijan a receptores de membrana ni activan segundos mensajeros.
- 17.25 Ese fármaco bloquearía la síntesis de leucotrienos y, por tanto, inhibiría las respuestas alérgicas e inflamatorias.
- 17.26 Habría sido una gigante hipofisaria.

Capítulo 18

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|--------------------|------------------------------|
| 1. b | 8. c | 15. hemofilia |
| 2. c | 9. d | 16. hemostasia |
| 3. c | 10. c | 17. la drepanocitosis |
| 4. a | 11. hemopoyesis | 18. policitemia |
| 5. b | 12. el hematócrito | 19. vitamina B ₁₂ |
| 6. d | 13. tromboplastina | 20. eritropoyetina |
| 7. d | 14. aglutinógenos | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Junto a: aglutinógeno | 6. Blanco: leucocito |
| 2. Azul-verde: ceruloplasmina | 7. Carencia: trombocitopenia |
| 3. Rojo: eritrocito | 8. Vena: flebotomía |
| 4. Pegamento: aglutinógeno | 9. Fabricación: hemopoyesis |
| 5. Sangre: hemólisis | 10. Coágulo: tromboplastina |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

3. La deficiencia de oxígeno es resultado de la anemia, no su causa.
4. La coagulación es un mecanismo de hemostasia, pero ésta incluye otros. La aglutinación no se relaciona con ellas.
6. Los leucocitos más abundantes son los neutrófilos.
9. Se excreta hemo; la globina se desdobra en aminoácidos que pueden reciclarse.
10. En la leucemia, hay exceso de leucocitos. Una deficiencia de leucocitos es la leucopenia.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 18.1 Un núcleo.
- 18.4 El centro hundido representa la anterior ubicación del núcleo.
- 18.5 La hemoglobina consta de una asociación no covalente de cuatro cadenas de proteínas. El grupo prostético es el fragmento hemo de cada una de las cuatro cadenas.
- 18.18 *Mielo* alude a la médula ósea, donde se desarrollan las células.
- 18.19 Aunque cuantiosos, estos leucocitos son inmaduros e incapaces de realizar funciones defensivas.
- 18.21 Un tapón de trombocitos carece de la malla de fibrina que tiene un coágulo sanguíneo.
- 18.22 Fibrina.
- 18.23 Afectaría sólo al mecanismo intrínseco.
- 18.24 En la coagulación sanguínea y en el mecanismo de la ampliación enzimática de la acción hormonal, el producto de un paso de reacción es una enzima que cataliza la producción de una mayor cantidad de moléculas que el paso siguiente. Por tanto, hay aumento geométrico en la cantidad de moléculas

de producto en cada paso y, al final de cuentas, un resultado final cuantioso, a partir de un inicio pequeño.

- 18.26 La antigua teoría de las sanguijuelas consideraba que muchos trastornos eran causados por “mala sangre” que podía retirarse sin dolor con sanguijuelas medicinales. La moderna práctica consiste en aprovechar los anticoagulantes en la saliva de la sanguijuela para promover el flujo sanguíneo a un tejido o disolver y eliminar coágulos que ya se han formado.

Capítulo 19

Prueba para la memoria

- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| 1. d | 11. la sístole, la diástole | 16. la onda T |
| 2. b | 12. sistémico | 17. vago |
| 3. d | 13. surco coronario | 18. infarto al miocardio |
| 4. a | (auriculoven-tricular) | 19. endocardio |
| 5. a | 14. Na ⁺ | 20. el gasto cardíaco |
| 6. d | 15. uniones intercelulares comunicantes | |
| 7. d | | |
| 8. c | | |
| 9. a | | |
| 10. e | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Grasa, graso: ateroma | 6. Pezón: papilar |
| 2. Lento: bradicardia | 7. Medio: semilunar |
| 3. Apretar, rellenar: infarto | 8. Rápido: taquicardia |
| 4. Corazón: miocardio | 9. Vaso: vasomotor |
| 5. Raro, poco compacto: esfigmomanómetro | 10. Vientre: ventrículo |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

1. La circulación coronaria es parte del circuito sistémico; la otra división es la circulación pulmonar.
3. Los primeros dos tercios del llenado ventricular ocurren antes de la contracción auricular. Esta aurícula solamente agrega casi 31% de la sangre que rellena los ventrículos.
6. El primer ruido cardíaco ocurre en el momento del complejo QRS.
7. El corazón tiene su propio marcapasos interno y continuaría latiendo; los nervios sólo alteran el ritmo cardíaco.
10. El ECG es un registro compuesto de la actividad eléctrica de todo el miocardio, no de un solo miocito. Parece muy diferente de un potencial de acción.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 19.1 Ambos: reciben articulaciones pulmonares del circuito pulmonar y articulaciones bronquiales del circuito sistémico.
- 19.2 A la izquierda.
- 19.12 El trabéculo carnososo.
- 19.14 Evita que se presenten la suma de ondas y la contracción tónica, asegurando por tanto la relajación y el llenado de las cámaras cardíacas.
- 19.19 Evitan el prolapso de las válvulas AV durante la sístole ventricular.
- 19.20 Éste es el punto en que la válvula aórtica se abre y la sangre se eyecta en la aorta, elevando su presión.

Capítulo 20

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------------|------------------------------|
| 1. c | 8. a | 15. presión oncótica |
| 2. b | 9. e | 16. transcitosis |
| 3. a | 10. d | 17. simpática |
| 4. e | 11. sistólica, diastólica | 18. barorreceptores |
| 5. b | 12. capilares continuos | 19. círculo arterial |
| 6. c | 13. anafiláctico | 20. la basílica, la cefálica |
| 7. e | 14. bomba torácica | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Vaso, conducto: angiogénesis | 6. Hombro: toracoacromial |
| 2. Brazo: braquicefálico | 7. De pie: safena |
| 3. Cuello: costocervical | 8. Debajo: subclavia |
| 4. Costilla: costocervical | 9. Tórax: toracoacromial |
| 5. Cuello, garganta: yugular | 10. Vejiga: vesical |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Algunas venas tienen válvulas, pero las arterias no.
- Mediante la fórmula $F \propto r^4$, el flujo aumenta 16 veces.
- Los capilares suelen reabsorber casi 85% del líquido que filtran; el sistema linfático reabsorbe el resto.
- Un aneurisma es un vaso débil y protuberante que puede romperse.
- La respuesta a la caída de la presión arterial es una vasoconstricción correctiva.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Las venas están sujetas a menor presión que las arterias y necesitan menos elasticidad.
- Las glándulas endocrinas, los riñones, el intestino delgado y los plexos coroideos del encéfalo.
- Las venas tienen menos tejido muscular y elástico, de modo que se expanden con más facilidad que las arterias.
- Anastomosis arterial: el círculo arterial del encéfalo, la circulación celiaca (que rodea las cabezas del húmero y el fémur) y los arcos arteriales de la mano y el pie. Anastomosis venosas: las venas yugulares, el sistema ácigos, las venas mesentéricas y las redes venosas de la cabeza y el pie. Sistemas portales: el sistema portal hepático y (fuera de este capítulo) el sistema portal hipofisario. Las respuestas pueden variar.
- Nada sucedería si se levantara el dedo del punto O, porque la válvula en ese punto evitaría que la sangre fluyera hacia abajo y llenara la vena. Si se levantara el dedo del punto H, la sangre fluiría hacia arriba, llenaría la vena y resaltaría el segmento entre O y H.
- Aorta → arteria carótida primitiva izquierda → arteria carótida externa → arteria temporal superficial.
- Los ovarios y los testículos empiezan su desarrollo embrionario cerca de los riñones. Las venas gonadales se elongan mientras las gónadas descienden a la cavidad pélvica y el escroto.
- Los movimientos articulares pueden comprimir de manera temporal un aparato reproductor. Las anastomosis permiten el flujo continuo de sangre a través de rutas alternas a regiones más distales.
- Las venas cefálica, basílica y cubital mediana.

Capítulo 21

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------|-----------------------|
| 1. b | 9. a | 16. pirógeno |
| 2. c | 10. c | 17. interleucinas |
| 3. a | 11. un patógeno | 18. sitio de fijación |
| 4. a | 12. lisozima | de antígeno, |
| 5. d | 13. La linfadenitis | epítipo |
| 6. b | 14. diapédesis | 19. eliminación |
| 7. e | (emigración) | clonal |
| 8. d | 15. opsonización | 20. autoinmunitaria |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. No: anergia | 6. Mover: citocina |
| 2. Segregar: paracrino | 7. Agua: linfático |
| 3. Fuera de: extravasado | 8. Tamaño excesivo: esplenomegalia |
| 4. Generado en: endógeno | 9. Enfermedad: linfadenopatía |
| 5. Libre, sin obligación: inmunología | 10. Fuego: pirógeno |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La lisozima es una enzima bactericida.
- Los interferones promueven la inflamación.
- Los linfocitos T cooperadores también son necesarios para la inmunidad humoral.
- La anergia es una pérdida de actividad linfocítica, mientras que las enfermedades autoinmunitarias son resultado de la actividad mal dirigida.
- Los interferones inhiben la replicación vírica, las perforinas matan bacterias.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- Hay espacios mucho más grandes entre las células endoteliales de los capilares linfáticos que entre los de los capilares sanguíneos.
- No habría un flujo consistente en un sentido de la linfa. La linfa y el líquido tisular se acumularían, sobre todo en las regiones inferiores del cuerpo.
- 1) Prevención de la acumulación excesiva de líquido tisular, y 2) revisión de este líquido en busca de patógenos.
- La linfa fluye de la mama a los ganglios linfáticos axilares. Por tanto, las células metastásicas tienden a alojarse primero en esos ganglios.
- Los eritrocitos en la pulpa roja, los linfocitos y los macrófagos en la pulpa blanca.
- Ambos producen un anillo de proteínas en la membrana plasmática de la célula de destino, abriendo un agujero en la membrana, por donde escapa el contenido de la célula.
- Las tres defensas dependen de la acción de los linfocitos T cooperadores, a los que destruye el HIV.
- El retículo endoplásmico es el sitio de síntesis de anticuerpos.
- AZT tiene como destino la retrotranscriptasa. Si esta enzima no puede funcionar, el HIV no puede producir DNA vírico e insertarlo en el DNA de la célula de destino; por tanto, no es posible replicar el virus.

Capítulo 22

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------|-----------------------|
| 1. c | 10. a | 17. distensibilidad, |
| 2. c | 11. epiglotis | la elasticidad |
| 3. a | 12. árbol bronquial | 18. el grupo respira- |
| 4. e | 13. surfactante | torio ventral |
| 5. e | pulmonar | 19. acoplamiento |
| 6. c | 14. atmosférica | ventilación- |
| 7. b | 15. obstructivos | perfusión |
| 8. a | 16. espacio muerto | 20. alcalosis, |
| 9. d | anatómico | hipocapnia |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Incompleto: atelectasia | 6. Proceso de medir: espirometría |
| 2. Media cáscara de nuez: carina | 7. Respiración: taquipnea |
| 3. Cuerno: corniculado | 8. Respirar: espirometría |
| 4. Humo: hipercapnia | 9. Rugoso: tráquea |
| 5. Bien: eupnea | 10. Escudo: tiroides |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- También se activan durante la espiración (aunque a velocidad menor) para ejercer acción de freno sobre el diafragma.
- Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye.
- La atelectasia también puede tener otras causas, como la obstrucción de las vías respiratorias.
- En un volumen corriente promedio de 500 ml, 350 ml alcanzan los alveolos.
- La mayor parte del CO_2 es transportado como iones bicarbonato.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 22.3 La línea cruzaría la figura un poco arriba de la tráquea.
- 22.4 Epiglótico, corniculado y aritenoides.
- 22.7 El bronquio principal derecho es un poco más ancho y vertical que el izquierdo, lo que facilita que objetos aspirados caigan en el derecho.
- 22.8 Secretar moco.
- 22.11 Carecen de cartílago.
- 22.20 La P_{O_2} cae de 104 a 95 mmHg en su camino fuera de los pulmones, debido a que una parte se mezcla con sangre sistémica. Cae más allá de 40 mmHg cuando la sangre cede O_2 para que los tejidos respiren, y permanece en este nivel hasta que la sangre se vuelve a oxigenar en los pulmones. La P_{CO_2} es de 40 mmHg al salir de los pulmones y se eleva a 46 mmHg cuando se recoge CO_2 de los tejidos que respiran. Permanece en ese nivel hasta que la sangre regresa a los pulmones y descarga CO_2 .
- 22.24. Casi 70%.
- 22.26. En los alveolos, el CO_2 deja la sangre, el O_2 entra y todas las reacciones químicas son inversas a las de la figura 22.24. La concentración de bicarbonato en sangre se reduce después del intercambio alveolar de gas.
- 22.27 Una temperatura más elevada sugiere un metabolismo más elevado y, por tanto, mayor demanda de oxígeno. La comparación de estas curvas muestra que para una P_{O_2} determinada, la hemoglobina cede más oxígeno a temperaturas más cálidas.

Capítulo 23*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|------------------------|---------------------|
| 1. a | 9. c | 16. el transporte |
| 2. d | 10. a | máximo |
| 3. b | 11. de micción | 17. la vasopresina |
| 4. c | 12. la autorregulación | 18. uretral interno |
| 5. b | renal | 19. proteínas |
| 6. b | 13. triángulo | 20. arqueadas |
| 7. d | 14. la mácula densa | |
| 8. e | 15. podocitos | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nitrógeno: azoemia | 6. Pie: pedúnculo |
| 2. Bola: glomérulo | 7. Caída: nefroptosis |
| 3. Vejiga: cistitis | 8. Pelvis: pielonefritis |
| 4. Medio: mesoderma | 9. Empujar: detrusor |
| 5. Riñón: nefrona | 10. Junto a: yuxtaposición |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La reabsorción de calcio y sodio por parte del PCT está influida por la paratirina y la angiotensina II.
- La orina contiene más urea y cloruro que sodio.
- Una cantidad sustancial de líquido tubular se reabsorbe mediante la ruta paracelular, pasando por uniones intercelulares herméticas que permiten la filtración.
- La glucosuria no ocurre en la diabetes insípida.
- La orina puede estar diluida hasta 50 mosm/L.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 23.2 El amoníaco se produce por la desaminación de aminoácidos; la urea se genera a partir de amoníaco y dióxido de carbono; el ácido úrico se sintetiza a partir de ácidos nucleicos; y la creatinina se produce por el fosfato de creatina.
- 23.3 Se encontraría en el espacio oscuro en la parte superior de la figura, donde se muestran el yeyuno, el colon y el bazo.
- 23.10 La arteriola eferente es más larga. La entrada larga al glomérulo y su salida pequeña producen presión arterial elevada en el glomérulo. Ésta es la fuerza que rige la filtración glomerular.
- 23.16 Reduce el pH de la orina a causa del cotransporte bidireccio-

nal Na^+H^+ . Cuanto más Na^+ se reabsorbe, más H^+ se secreta en el líquido tubular.

- 23.21. La osmolaridad en el túbulo colector se reduciría porque hay más agua en la orina. La lectura que se observa, 1 200 mosm/L, puede caer hasta 50 mosm/L.
- 23.23. La uretra femenina corta no es un obstáculo para que las bacterias viajen del perineo a la vejiga urinaria.

Capítulo 24*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 1. c | 9. d | 16. hiperpotasemia |
| 2. a | 10. b | 17. hiponatremia |
| 3. a | 11. Na^+ | 18. acidosis respiratoria |
| 4. a | 12. K^+ | 19. pH límite |
| 5. d | 13. agua metabólica | 20. la osmolaridad |
| 6. c | 14. transpiración cutánea | |
| 7. e | 15. secuestro de líquido | |
| 8. b | | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Intestino: entérico | 6. Respirar: transpiración |
| 2. Sangre: hipervolemia | 7. Acción: transpiración |
| 3. Debajo de lo normal: hipopotasemia | 8. A través de: transpiración |
| 4. Sodio: hipernatremia | 9. Volumen: hipovolemia |
| 5. Además de: parenteral | |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La aldosterona sólo tiene escasa influencia en la presión arterial.
- La PTH promueve la absorción de calcio y la excreción de fosfato.
- La proteína amortigua más ácido que el bicarbonato o el fosfato.
- Se pierde más agua que sal, de modo que los líquidos corporales se vuelven hipertónicos.
- El humedecimiento y el enfriamiento bucal tienen sólo un efecto de corto plazo en la sed.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 24.1 El compartimiento de líquido tisular.
- 24.8 Ingestión de agua.
- 24.10 Disminuiría.
- 24.13 Invertir ambas flechas para señalar a la izquierda.

Capítulo 25*Prueba para la memoria*

- | | | |
|------|---------------------------|-------------------|
| 1. b | 8. a | 15. vago |
| 2. d | 9. a | 16. gastrina |
| 3. c | 10. a | 17. sinusoides |
| 4. e | 11. oclusales | 18. maltasa, |
| 5. a | 12. la amilasa, la lipasa | la maltosa |
| 6. c | 13. parótida | 19. quilomicrones |
| 7. a | 14. entérico | 20. hierro |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Cavidad: antro | 6. Que ayuna: yeyuno |
| 2. Pequeña: micela | 7. Linfa: quilomicrones |
| 3. Vomitar: emético | 8. Puerta: hepatitis porta |
| 4. Que lleva: quilífero | 9. Puerta: píloro |
| 5. Hígado: hepatocito | 10. Letra en forma de "S": sigmoides |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La digestión de las grasas empieza en el estómago.
- La mayor parte de una pieza dental es dentina.
- Los hepatocitos secretan bilis en el conducto biliar.
- El factor intrínseco interviene en la absorción de la vitamina B_{12} .

10. Agua, glucosa y otros nutrientes pasan entre las células, a través de las uniones intercelulares herméticas.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 25.6 El primero y el segundo premolares y el tercer molar.
 25.7 El esmalte es una secreción, no un tejido; todos los demás son tejidos vivos.
 25.11 El bloqueo de la boca por la raíz de la lengua y el bloqueo de la nariz por el velo del paladar.
 25.12 La capa muscular externa del esófago tiene dos capas de músculo: estriado en las regiones superior a media y liso en las regiones media a inferior. En el estómago, tiene tres capas de músculo, todas ellas de músculo liso.
 25.14 Intercambia H^+ por K^+ (la H^+-K^+ ATPasa es una bomba de transporte activo).
 25.20 La arteria hepática y la vena portal hepática.
 25.31 El esfínter anal interno está compuesto de músculo liso y, por tanto, es controlado por el sistema nervioso autónomo. El esfínter anal externo está compuesto de músculo estriado y, por tanto, es controlado por el sistema nervioso somático.

Capítulo 26

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------|-------------------------|
| 1. a | 8. a | 15. hígado |
| 2. c | 9. d | 16. insulina |
| 3. b | 10. d | 17. temperatura central |
| 4. e | 11. incompleta | 18. arqueado |
| 5. b | 12. glucogenólisis | 19. citocromos |
| 6. e | 13. gluconeogénesis | 20. ATP sintasa, ATP |
| 7. c | 14. la urea | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Odre: ascitis | 6. Delgado: leptina |
| 2. Generación: gluconeogénesis | 7. Descomposición: glucólisis |
| 3. Azúcar: glucoproteínas | 8. Nuevo: gluconeogénesis |
| 4. Malo: caquexia | 9. Empuje: quimioósmosis |
| 5. Color: citocromo | 10. Dedicado a: ascitis |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- La leptina suprime el apetito.
- La mayor parte del colesterol es endógeno, no dietético.
- La ingesta excesiva de proteínas puede causar daño renal.
- La gluconeogénesis es un fenómeno posterior a la absorción.
- La grasa parda no genera ATP.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 26.2 Una relación HDL:LDL elevada indica que se transporta el exceso de colesterol al hígado para su eliminación del cuerpo. Una relación LDL:HDL elevada indica una velocidad elevada de depósito de colesterol en las paredes de las arterias.
 26.3 Se detendría en el paso 3 y se acumularía PGAL. La fermentación anaeróbica vuelve a suministrar NAD^+ .
 26.5 $NADH$ y $FADH_2$.
 26.9 Acidosis (o cetoacidosis o acidosis metabólica).
 26.10 De aminoácidos a cetoácidos a ácido pirúvico a glucosa.

Capítulo 27

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|------------------------|-------------------------|
| 1. a | 9. d | 15. túnica albugínea |
| 2. a | 10. d | 16. vesículas seminales |
| 3. a | 11. mesonéfrico | 17. sustentaculares |
| 4. c | 12. la fructosa | 18. el espermatocito |
| 5. a | 13. El plexo | secundario |
| 6. d | pampiniforme | 19. profundas |
| 7. e | 14. los espermatoцитos | 20. acrosoma |
| 8. c | secundarios | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dos: epidídimo | 6. Menor: meiosis |
| 2. De adentro hacia afuera: eyacular | 7. Testículos: criptorquidismo |
| 3. Novio: gameto | 8. Costura: rafe |
| 4. Calidad: criptorquidismo | 9. Cuerpo: acrosoma |
| 5. Escondido: criptorquidismo | 10. Vagina: vaginal |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Sólo los testículos son órganos sexuales primarios.
- El desarrollo femenino es resultado de la baja concentración de testosterona, no del estrógeno.
- El plexo pampiniforme evita que los testículos se sobrecalienten.
- Los espermatozoides se almacenan en el epidídimo.
- No existe la menopausia masculina, y la producción de espermatozoides suele continuar hasta edades avanzadas.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 27.1 Ambos trastornos son causados por defectos en los receptores hormonales, más que por falta de la hormona respectiva.
 27.5 La palabra *vagina* significa "vaina". La túnica vaginal recubre en parte los testículos.
 27.11 Una próstata agrandada comprime la uretra e interfiere con el vaciado de la vejiga.
 27.12 Un cuerpo esponjoso muy hinchado comprimiría la uretra y obstruiría la expulsión de semen.
 27.14 El entrecruzamiento en la profase I.
 27.15 La siguiente etapa celular en la meiosis, el espermatocito secundario, tiene diferencias genéticas con las demás células del cuerpo y estaría sujeto a ataque inmunitario si no se aislara de los anticuerpos de la sangre.

Capítulo 28

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|---------------------|-------------------------|
| 1. a | 8. b | 15. la corona radiada |
| 2. d | 9. c | 16. antro |
| 3. c | 10. c | 17. climaterio |
| 4. a | 11. folículo | 18. productos de la |
| 5. e | 12. endometrio | concepción |
| 6. b | 13. menarquia | 19. infundíbulo, franja |
| 7. b | 14. El cuerpo lúteo | 20. loquio |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lugar para: ovario | 6. Útero: miometrio |
| 2. Comienzo: menarquia | 7. Deseo irracional: estrógenos |
| 3. Pequeño monte: cúmulo | 8. Huevo: oófero |
| 4. Mujer embarazada: gravidez | 9. Que lleva: oófero |
| 5. Matriz: histerectomía | 10. Primero: primípara |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- Sólo el óvulo y la corona radiada entran en la trompa de Falopio, no todo el folículo.
- La placenta secreta HCG.
- Muchos óvulos y folículos sufren atresia durante la infancia, de modo que su cantidad se ha reducido en gran medida cuando se alcanza la pubertad.
- La prolactina se secreta durante el embarazo, pero no induce la lactancia en ese momento.
- Sólo se desecha la capa superficial (funcional).

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 28.4 Para mover el óvulo o los productos de la concepción hacia el útero.

- 28.8 Las glándulas parauretrales.
- 28.9 Causa que la leche fluya de los ácinos al conducto de la glándula mamaria.
- 28.10 Esto produce una imagen más clara, porque los rayos X no tienen que penetrar una masa gruesa de tejido.
- 28.18 La relación creciente estrógenos/progesterona hace que el útero sea más irritable.

Capítulo 29

Prueba para la memoria

- | | | |
|------|-----------------------|------------------|
| 1. b | 10. d | 16. acrosoma |
| 2. b | 11. teratógenos | 17. de colágeno |
| 3. c | 12. la falta de | 18. síndrome de |
| 4. c | disyunción | Down |
| 5. a | 13. extensión de vida | (trisomía 21) |
| 6. e | 14. esperanza de | 19. agujero oval |
| 7. c | vida | 20. embrión |
| 8. a | 15. vellosidades | |
| 9. d | coriónicas | |

Formación de vocabulario médico (Nota: las respuestas pueden variar; los siguientes son ejemplos aceptables)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Unión, contacto: congénito | 6. Doble: aneuploidia |
| 2. Caída: decidua | 7. Con, unión: sincitio |
| 3. Viejo: progeria | 8. Fin: telómero |
| 4. Parte: telómero | 9. Monstruo: teratógeno |
| 5. Algo fino y plano: placenta | 10. Que nutre: trofoblasto |

Verdadero o falso (estos puntos son falsos por la razón dada; todos los demás son verdaderos)

- 1. Los espermatozoides necesitan casi 10 horas para capacitarse y poder fecundar un óvulo.
- 2. La fecundación ocurre en la trompa de Falopio.
- 3. Varios espermatozoides que llegan antes abren camino para el que fecunda el óvulo.
- 8. La sangre omite los pulmones por el agujero oval.
- 10. El ejercicio mejora la calidad de vida en la vejez, pero no se ha demostrado que aumente de manera importante la expectativa de vida.

Respuestas a preguntas en pies de figuras

- 29.2 Un óvulo no fecundado muere mucho antes de alcanzar el útero.
- 29.8 Ocho semanas.
- 29.13 XXY (síndrome de Klinefelter) y YO (un cigoto que no sobrevive).
- 29.15 Mujer, como se ve por los dos cromosomas del extremo inferior derecho.

Apéndice C

SÍMBOLOS, PESOS Y MEDIDAS

UNIDADES DE LONGITUD

m	metro
km	kilómetro (10^3 m)
cm	centímetro (10^{-2} m)
mm	milímetro (10^{-3} m)
μ m	micrómetro (10^{-6} m)
nm	nanómetro (10^{-9} m)

UNIDADES DE MASA Y PESO

amu	unidad de masa atómica
MW	peso molecular
mol	MW en gramos
g	gramo
kg	kilogramo (10^3 g)
mg	miligramo (10^{-3} g)

UNIDADES DE PRESIÓN

atm	atmósferas (1 atm = 760 mmHg)
mmHg	milímetros de mercurio
P_x	presión parcial de gas x (como en PO_2)

FACTORES DE CONVERSIÓN

1 pulgada = 2.54 cm	1 cm = 0.394 pulgadas
1 onza líquida = 29.6 ml	1 ml = 0.034 onzas líquidas
1 cuarto de galón = 0.946 L	1 L = 1.057 cuartos de galón
1 g = 0.0035 onzas	1 onza = 28.38 g
1 libra = 0.45 kg	1 kg = 2.2 libras
$^{\circ}C = (5/9)(^{\circ}F - 32)$	$^{\circ}F = (9/5)(^{\circ}C) + 32$

UNIDADES DE VOLUMEN

L	litro
dl	decilitro (= 100 ml) (10^{-1} L)
ml	mililitro (10^{-3} L)
μ l	microlitro (= 1 mm ³) (10^{-6} L)

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN

meq/L	miliequivalentes por litro
osm/L	osmoles por litro
mosm/L	miliosmoles por litro
M	molar
mM	milimolar
pH	logaritmo negativo de la molaridad de H^+

UNIDADES DE CALOR

cal	“pequeña” caloría
kcal	kilocaloría (Caloría; 1 kcal = 1 000 cal)
Cal	calorías “grandes” (dietéticas) (1 Cal = 1 000 cal)

LETRAS GRIEGAS

α	alfa
β	beta
γ	gamma
Δ	delta (mayúscula)
δ	delta (minúscula)
η	eta
θ	teta
μ	mu

Apéndice D

ABREVIATURAS BIOMÉDICAS

$\delta+$, $\delta-$	carga un poco positiva o negativa	Hz	hertz (ciclos por segundo)
$2n$	diploide	I ⁻	ion yoduro
a., aa.	arteria, arterias	ICF	líquido intracelular
A	adenina	Ig	inmunoglobulina
Ab	anticuerpo	IL	interleucina
ACh	acetilcolina	IM	intramuscular
AChE	acetilcolinesterasa	IPSP	potencial postsináptico inhibitor
ACTH	corticotropina	IR	infrarrojo
AD	enfermedad de Alzheimer	IV	intravenoso
ADH	vasopresina	K ⁺	ion potasio
ADP	difosfato de adenosina	LDL	lipoproteína de baja densidad
Ag	antígeno	LH	lutopina
amu	unidad de masa atómica	LM	microscopio de luz
ANF	factor natriurético auricular	l.s.	corte longitudinal
ANS	sistema nervioso autónomo	m., mm.	músculo, músculos
APC	célula presentadora de antígenos	MHC	complejo mayor de histocompatibilidad
ATP	trifosfato de adenosina	MI	infarto al miocardio
AV	auriculoventricular	mRNA	ácido ribonucleico mensajero
BBB	barrera hematoencefálica	MS	esclerosis múltiple
BMR	metabolismo basal	MSH	melanotropina
BP	presión arterial	mV	milivoltios
bpm	latidos por minuto	MW	peso molecular
C	citosa, carbono	n	haploide
Ca ²⁺	ion calcio	n., nn.	nervio, nervios
CAH	anhidrasa carbónica	Na ⁺	ion sodio
cAMP	monofosfato de adenosina cíclica	NAD ⁺	dinucleótido de adenina nicotinamida
CCK	colecistocinina	NE	norepinefrina
CHF	insuficiencia cardíaca congestiva	NFP	presión de filtración neta
Cl ⁻	ion cloruro	OH ⁻	ion hidroxilo
CNS o SNC	sistema nervioso central	OT	oxitocina
COP	presión osmótica coloidal	P _i	grupo fosfato inorgánico
COPD	enfermedad pulmonar obstructiva crónica	PG	prostaglandina
CP	fosfato de creatina	PIH	dopamina
CRH	corticoliberina	PNS	sistema nervioso periférico
c.s.	corte transversal	PRL	prolactina (luteotropina)
CSF	líquido cefalorraquídeo	PTH	paratirina
DNA	ácido desoxirribonucleico	RBC	eritrocito
ECF	líquido extracelular	Rh	factor rhesus
ECG	electrocardiograma	RMP	potencial de membrana en reposo
EPSP	potencial postsináptico excitatorio	RNA	ácido ribonucleico
ER	retículo endoplásmico	rRNA	ácido ribonucleico ribosómico
FAD	dinucleótido de flavina adenina	SA	senoauricular
Fe ²⁺	ion ferroso	SEM	microscopio de rastreo de electrones
Fe ³⁺	ion férrico	sida	síndrome de inmunodeficiencia adquirida
FSH	folitropina	T	timina
G	guanina	T _{1/2}	vida media
GABA	ácido gamma aminobutírico	T ₃	triyodotironina
GAG	glucosaminoglucano	T ₄	tiroxina (tetrayodotironina)
GFR	filtración glomerular	T _m	transporte máximo
GH	somatotropina	TEM	microscopio de transmisión de electrones
GHRH	somatoliberina	TRH	tiroliberina
GnRH	gonadoliberina	tRNA	ácido ribonucleico de transferencia
H ⁺	ion hidrógeno	TSH	tirotropina
Hb	hemoglobina	UV	ultravioleta
HCG	coriogonadotropina humana	v., vv.	vena, venas
HCO ₃ ⁻	ion bicarbonato	VLDL	lipoproteína de muy baja densidad
HDL	lipoproteína de alta densidad	Vo ₂ max	recaptura máxima de oxígeno
HIV	virus de inmunodeficiencia humana	WBC	leucocito

Glosario

Los términos definidos aquí no son, de manera necesaria, los más importantes en el libro, sino los que se presentan con más frecuencia y no se vuelven a definir cada vez que surgen. El índice informa dónde pueden encontrarse definiciones o explicaciones de términos adicionales. Los términos sólo se definen en el sentido en que se usan en este libro. Algunos tienen significados más amplios, incluso en la biología y la medicina, que están más allá del alcance de esta obra. Los términos que suelen abreviarse, como ATP y PET, están definidos con su denominación completa.

A

- abducción** Movimiento de una parte corporal para alejarse del plano medio, como al elevar un brazo lejos del costado (figura 9.13).
- absorción 1.** Proceso en que una sustancia química atraviesa una membrana o la superficie de un tejido y se incorpora al líquido corporal o el tejido. **2.** Cualquier proceso en que una sustancia pasa a otra y se vuelve parte de ella. *Compárese con adsorción.*
- acción** El movimiento producido por la contracción de un músculo determinado.
- acetilcolina (ACh)** Neurotransmisor liberado por fibras motoras somáticas, fibras parasimpáticas y algunas otras neuronas. Está compuesto por colina y un grupo acetil (figura 12.21).
- acetilcolinesterasa (AChE)** Enzima que hidroliza acetilcolina, por lo que detiene la transmisión de señales en una sinapsis colinérgica.
- ácido** Donador de protón (H^+). Sustancia química que libera protones en una solución.
- ácido graso** Molécula orgánica compuesta por una cadena de un número par de átomos de carbono con un grupo carboxilo en un extremo y un grupo metilo en el otro. Una de las subunidades estructurales de los triglicéridos y los fosfolípidos.
- ácido hialurónico** Glucosaminoglucano muy abundante en los tejidos conjuntivos, donde se hidrata y forma el gel de tejido.
- ácido láctico** Pequeño ácido orgánico que es producto final de la fermentación anaeróbica del ácido pirúvico. Factor contribuyente de la fatiga muscular.
- ácido nucleico** Polímero ácido de nucleótidos encontrado o producido en el núcleo, que funciona en la herencia y la síntesis de proteínas. Puede ser de dos tipos: DNA y RNA.
- acidosis** Desequilibrio acidobásico en que el pH sanguíneo es menor de 7.35.
- ácino** Saco de células secretoras del extremo interno de un conducto glandular (figura 5.30).
- acoplamiento estimulación-contracción** Eventos que vinculan la estimulación sináptica de una célula muscular con el inicio de la contracción.
- actina** Proteína intracelular filamentosa que proporciona soporte al citoesqueleto e interactúa con otras proteínas, sobre todo miosina, para causar movimiento celular. Es importante en la contracción muscular y acciones de la membrana como fagocitosis, movimiento ameboide y citocinesis.
- activar** Producir un potencial de acción, como en las células nerviosas y musculares.
- adaptación 1.** Proceso evolutivo que lleva al establecimiento de las concentraciones de una especie que favorecen la supervivencia y la reproducción. **2.** Cualquier característica de la anatomía, la fisiología o el comportamiento que favorezca la supervivencia y la reproducción. **3.** Proceso sensitivo en que un receptor ajusta su sensibilidad o respuesta al nivel prevaleciente de estimulación, como la adaptación de los ojos a la oscuridad.
- adenilato ciclasa** Enzima de la membrana plasmática que elimina dos moléculas de fosfato del ATP y genera monofosfato de adenosina cíclico (cADP). Es importante en la activación del sistema de segundo mensajero del cAMP.
- adipocito** Célula de grasa.
- adsorción** Fijación de una sustancia a la superficie de otra sin volverse parte de ésta. *Compárese con absorción.*
- aducción** Movimiento de una parte corporal hacia el plano medio, como al unir los pies a partir de una posición con las piernas abiertas (figura 9.13).
- aferente** Que lleva hacia un lugar. Como las *neuronas aferentes*, que llevan señales hacia el sistema nervioso central, y las *arteriolas aferentes*, que llevan sangre hacia un tejido.
- aglutinación** Agrupamiento de células o moléculas mediante anticuerpos (figura 18.13).
- agudo** Calidad de una enfermedad con inicio abrupto, síntomas intensos y corta duración. *Compárese con crónico.*
- agujero** Perforación a través de un hueso u otro órgano. En muchos casos pasan por él vasos sanguíneos y nervios.
- albúmina** Una clase de pequeñas proteínas que constituyen casi 60% de la fracción proteica del plasma sanguíneo. Participa en la viscosidad de la sangre, la presión osmótica coloide y el transporte de solutos.
- alcalosis** Desequilibrio acidobásico en que el pH de la sangre es mayor de 7.45.
- aldosterona** Hormona esteroidea secretada por la corteza suprarrenal que actúa sobre los riñones para promover la retención de sodio y la excreción de potasio.
- alelo** Cualquiera de las formas alternas que puede tomar un gen, como alelos recesivos o dominantes.
- alveolo 1.** Saco de aire microscópico del pulmón. **2.** Ácino glandular. **3.** Unión del diente a la encía. **4.** Cualquier espacio anatómico pequeño.
- aminas biogénicas** Clase de mensajeros químicos con funciones neurotransmisoras y hormonales sintetizados a partir de aminoácidos y que retienen un grupo amino. También se les denomina *monoaminas*. Algunos ejemplos son la epinefrina y la tiroxina.
- aminoácidos** Pequeñas moléculas orgánicas con un grupo amino y uno carboxilo. Los monómeros que integran las proteínas.
- ampolla** Parte ancha o con forma de saco de un órgano tubular como un conducto semicircular o una trompa de Falopio.
- anabolismo** Cualquier reacción metabólica que consume energía y construye moléculas más complejas con mayor cantidad de energía libre a partir de moléculas menos complejas con menor energía libre, como la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. *Compárese con catabolismo.*
- anastomosis** Convergencia anatómica, lo opuesto de una rama. Punto donde dos vasos sanguíneos se funden y combinan sus flujos o donde dos ner-

vios o conductos convergen (figura 20.9).

anatomía macroscópica Estructura corporal que puede observarse sin ampliación.

andrógeno Testosterona o una hormona esteroidea relacionada. Estimula cambios somáticos en la pubertad en ambos sexos, la libido del adulto en ambos sexos, el desarrollo de la anatomía masculina en el feto y el adolescente y la espermatogénesis.

aneurisma Punto de abultamiento débil en la pared de una cámara cardíaca o un vaso sanguíneo que representa una amenaza de hemorragia.

angiogénesis Crecimiento de nuevos vasos sanguíneos.

angiotensina II Hormona producida en los riñones y los pulmones a partir del angiotensinógeno (una proteína plasmática). Eleva la presión arterial al estimular la corteza suprarrenal para secretar aldosterona.

anhidrasa carbónica Enzima encontrada en eritrocitos y células tubulares del riñón que canaliza la descomposición del ácido carbónico en dióxido de carbono y agua o la acción inversa ($\text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$).

anión Ion con más electrones que protones y, por tanto, carga neta negativa.

antagonista 1. Músculo que se opone al agonista en una articulación. **2.** Cualquier agente, como una hormona o un fármaco, que se opone a otro.

antebrazo La región del codo a la muñeca.

anterior Perteneciente al frente (aspecto facial-abdominal) del cuerpo. Ventral.

anticuerpo Proteína de la clase de las gamma globulinas que reacciona con un antígeno. Se encuentra en el plasma sanguíneo, en otros líquidos corporales y en las superficies de ciertos leucocitos y sus derivados.

antígeno Cualquier molécula grande capaz de fijarse a un anticuerpo y desencadenar una respuesta inmunitaria.

aparato muscular Sistema de órganos compuesto por músculo estriado, especializado sobre todo en el mantenimiento de apoyo postural y la producción de movimientos de los huesos.

apendicular Perteneciente a las extremidades y sus cinturas óseas de soporte (figura 8.1).

apocrino Perteneciente a ciertas células sudoríparas con luces grandes y secreciones más o menos fuertes, aromáticas, y a glándulas similares como las mamarias. Se pensaba que formaban secreciones al pellizcar partes del citoplasma apical.

apoptosis Muerte celular programada. Muerte normal de las células que han

completado su función. *Compárese con* necrosis.

arco cigomático Arco de hueso anterior al oído, formado por la apófisis cigomática de los huesos temporal, frontal y cigomático. Origen del músculo masetero.

arco reflejo Ruta neural simple que media un reflejo. Incluye un receptor, una fibra nerviosa aferente, en ocasiones una o más interneuronas, una fibra nerviosa aferente y un efector.

arterioesclerosis Endurecimiento de las arterias correlacionado con la edad y un proceso de enfermedad, causado sobre todo por daño acumulativo de radicales libres y deterioro de tejido. *Compárese con* aterosclerosis.

arteriola Pequeña arteria que se vacía en una metaarteriola o un capilar.

articulación Cualquier punto en que dos huesos se unen. Puede ser movable o no.

aspecto Vista particular del cuerpo o una de sus estructuras, o una parte que da a una dirección particular, como el aspecto anterior.

aterosclerosis Enfermedad degenerativa de los vasos sanguíneos caracterizada por la presencia de ateromas y que lleva, a menudo, a la calcificación de la pared vascular. *Compárese con* arterioesclerosis.

atrofia Reducción o acortamiento de un tejido a causa de edad, falta de uso o enfermedad.

atrofia por desnervación Reducción del músculo estriado que ocurre cuando la motoneurona que lo inerva muere o se corta.

autoanticuerpo Anticuerpo que deja de distinguir entre las moléculas del propio cuerpo y las externas y, por tanto, ataca al tejido anfitrión, causando enfermedades autoinmunitarias.

autólisis Digestión de células por sus propias enzimas internas.

autorregulación Capacidad de un tejido para ajustar su propia irrigación sanguínea a través de la vasomotilidad o la angiogénesis.

autosoma Cualquier cromosoma, con excepción de los sexuales. Los genes en los autosomas se heredan, sin importar el sexo del individuo.

axial (huesos de la cabeza y el tronco) Perteneciente a la cabeza, el cuello y el tronco. Parte del cuerpo que excluye la porción apendicular (figura 8.1).

axilar Perteneciente a la axila.

axón Extensión de una neurona que transmite potenciales de acción. También se le denomina *fibra nerviosa*. Sólo hay un axón en una neurona, y suele ser mucho más largo y ramificado que las dendritas.

B

barorreceptores Sensores de presión localizados en el corazón, el cayado aórtico y los senos carotídeos que desencadenan reflejos autónomos como respuesta a las fluctuaciones en la presión arterial.

barrera hematoencefálica (BBB) Estructura entre la circulación sanguínea y el tejido nervioso del encéfalo. Impermeable a muchos solutos sanguíneos y, por tanto, evita que afecten el tejido encefálico. Está formado por las uniones intercelulares herméticas entre la membrana basal del endotelio y el pie perivascular de los astrocitos.

base 1. Sustancia química que fija proteínas de una solución. Aceptor de protones. **2.** Cualquiera de las purinas o pirimidinas de un ácido nucleico (adenina, tiamina, guanina, citosina o uracilo) que sirve como parte de la codificación de la estructura de una proteína. **3.** La porción más amplia de un órgano en forma de cono, como el útero, o el aspecto interior de un órgano como el encéfalo.

base nitrogenada Molécula orgánica con uno o dos anillos de carbono-nitrógeno que forma uno de los bloques de construcción del ATP, otros nucleótidos y ácidos nucleicos. Es el fundamento del código genético (figura 4.1).

basófilo Granulocito con amplios gránulos citoplásmicos que producen heparina, histamina y otras sustancias químicas que intervienen en la inflamación (cuadro 18.6).

bipedalismo Hábito de caminar en dos pies. Rasgo definitorio de la familia *Hominidae* que explica muchas características óseas y de otros tipos en los humanos.

bolsa Saco lleno con líquido sinovial en una diartrosis, que sirve para facilitar la acción del músculo o la articulación (figura 9.24).

borde en cepillo Franja de microvellosidades en la superficie apical de una célula epitelial, que sirve para aumentar el área y promover la absorción (figura 5.6).

botón sináptico Punta hinchada del extremo distal de un axón. Sitio de liberación de vesículas sinápticas y neurotransmisores (figura 12.20).

bradisinina Oligopéptido producido en la inflamación que estimula la vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar y estimula los receptores de dolor.

braquial Perteneciente al brazo, la región del hombro al codo.

bronquio Paso de aire pulmonar más o menos grande, con cartílago de soporte en la pared. Cualquier paso que empie-

za en el bronquio primario en la bifurcación de la tráquea y que termina con los bronquios terciarios, de donde el aire continúa a los bronquiolos.

bronquiolo Paso de aire pulmonar que suele medir 1 mm o menos de diámetro y que carece de cartílago, pero que cuenta con cantidades más o menos abundantes de músculo liso, tejido elástico y un epitelio simple, cúbico, a menudo ciliado.

bronquitis crónica Enfermedad pulmonar obstructiva crónica caracterizada por cilios dañados e inmovilizados, secreción excesiva de moco, infección de las vías respiratorias bajas e inflamación bronquial. Es causada sobre todo por el humo del cigarro. *Véase también* enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

bulbo raquídeo Parte más caudal del tallo encefálico, superior de manera inmediata al agujero magno del cráneo, que conecta la médula espinal con el resto del encéfalo (figuras 14.2 y 14.8).

C

calcificación Endurecimiento de un tejido a causa del depósito de sales de calcio.

caloría 1. Cantidad de energía térmica que eleva la temperatura de 1 g de agua en 1°C. También se le denomina *caloría pequeña*. **2.** *Consúltese* kilocaloría.

canal con compuerta regulada por ligando Proteína de canal en una membrana plasmática que se abre o cierra cuando un ligando se fija a ella, permitiendo que el ligando determine cuándo pueden entrar o salir sustancias de la célula.

canaliculo Canal microscópico, como en el tejido óseo (figura 7.4).

capa germinal Cualesquiera de los tres primeros estratos tisulares de un embrión: ectodermo, mesodermo o endodermo.

capa muscular de la mucosa Estrato de músculo liso, profundo en sentido inmediato a la lámina propia de una mucosa.

capa muscular externa Pared muscular externa de ciertas vísceras, como el esófago y el intestino delgado (figura 25.2).

capas germinales primarias Ectodermo, mesodermo y endodermo. Las tres capas de tejido de un embrión en etapa temprana, de donde surgen todos los tejidos y órganos.

capilar El tipo más angosto de vaso en los sistemas cardiovascular y linfático. Interviene en intercambios de líquidos con los tejidos vecinos.

cápsula Cobertura fibrosa de una estructura como el bazo o una diartrosis.

cápsula glomerular Cápsula de doble pared alrededor de cada glomérulo del riñón. Recibe filtrado glomerular y vacía en el túbulo contorneado proximal (figura 23.7). También se le llama *cápsula de Bowman*.

carbohidrato Compuesto hidrofílico orgánico de carbono y una relación 2:1 de hidrógeno a oxígeno. Incluye azúcares, almidones, glucógeno y celulosa.

carcinógeno Agente que puede causar cáncer, como ciertas sustancias químicas, virus y radiación ionizante.

carga 1. Recolección de un gas para transporte en la circulación sanguínea. **2.** Resistencia que actúa sobre un músculo.

carpiano Perteneciente a la muñeca (carpo).

cartílago articular Capa delgada de cartílago hialino que cubre la superficie articular de un hueso en una diartrosis. Sirve para reducir la fricción y facilitar el movimiento articular (figura 9.5).

cartílago hialino Forma de cartílago con una matriz clara y fibras de colágeno finas, pero sin fibras elásticas notorias ni haces grandes de colágeno como en otros tipos de cartílago.

catabolismo Cualquier reacción metabólica que libera energía y desdobla moléculas complejas con mucha energía libre en moléculas menos complejas con cantidades menores de energía libre, como la digestión y la glucólisis. *Compárese con* anabolismo.

catecolamina Subclase de aminas biogénicas entre las que se incluyen epinefrina, norepinefrina y dopamina (figura 12.21).

cation ion con más protones que electrones y que, por tanto, tiene una carga positiva neta.

caudal 1. Perteneciente a una cola o una parte estrecha parecida a una cola en un órgano. **2.** Perteneciente a la parte interior del tronco del cuerpo, donde surge la cola de otros animales. *Compárese con* craneal. **3.** Más o menos distante de la frente, sobre todo en referencia a estructuras del encéfalo y la médula espinal. Por ejemplo, el bulbo raquídeo es caudal a la protuberancia. *Compárese con* rostral.

cavidad abdominal Cavidad corporal entre el diafragma y el borde pélvico (figura A.7).

cavidad pélvica Espacio encerrado por la pelvis verdadera (menor), que contiene la vejiga urinaria, el recto y los órganos reproductores internos.

cefálico Perteneciente a la cabeza.

celíaco Perteneciente al abdomen.

célula anfitriona Cualquier célula que pertenezca al cuerpo humano, en oposición a las células externas introducidas en éste por causas como infecciones y trasplantes de tejido.

célula caliciforme Célula glandular con forma parecida a un cáliz, que secreta moco y se encuentra en los epitelios de muchas mucosas (figura 5.33a).

célula de destino Célula sobre la que actúa una fibra nerviosa u otro mensajero químico.

célula dendrítica Célula presentadora de antígeno de la epidermis (figura 6.3).

célula germinal Gameto o cualquier célula precursora destinada a volverse un gameto.

célula mioepitelial Célula epitelial que se ha especializado para contraerse como una célula muscular. Es importante en la dilatación de la pupila y la eyección de secreciones de ácinos glandulares.

célula pilosa Célula sensitiva del caracol, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, con una franja de microvellosidades en su superficie que responden a un movimiento relativo de una membrana gelatinosa en su punta. Es responsable de los sentidos de la audición y el equilibrio.

célula presentadora de antígeno Célula que fagocita un antígeno y despliega fragmentos de él en su superficie para que lo reconozcan otras células del sistema inmunitario. Son sobre todo macrófagos y linfocitos B.

célula reticular Macrófago delicado, ramificado, que se encuentra en el tejido conjuntivo reticular de los órganos linfáticos.

células hijas Células que surgen de una célula madre mediante mitosis o meiosis.

células principales El tipo más abundante de célula en un órgano o tejido, como las glándulas parótidas o gástricas.

central Localizado más o menos cerca del eje medio del cuerpo, como en el sistema nervioso central. Opuesto a periférico.

centriolo Organelo compuesto por un cilindro corto de nueve triplete de microtúbulos, que suele aparearse con otro centriolo perpendicular a él. Origen del huso mitótico. Idéntico al cuerpo basal de un cilio o flagelo (figura 3.32).

centro vasomotor Núcleo en el bulbo raquídeo que transmite señales eferentes a los vasos sanguíneos y regula la vasomotilidad.

cerebelo Parte importante del encéfalo, posterior al tallo encefálico e inferior al cerebro, responsable del equilibrio, la coordinación motora y la memoria de habilidades motoras aprendidas.

cerebro La parte más grande y superior del encéfalo, dividida en dos hemisferios cerebrales lobulados separados por una cisura interhemisférica.

cervical Perteneciente a cualquier cuello.

cetona Cualquier compuesto orgánico con un grupo carbonilo (C=O) con enlace covalente a una columna central de dos carbonos.

cetonuria Presencia anormal de cetonas en la orina, como efecto de la cetosis.

cetosis Concentración elevada poco normal de cuerpos cetónicos en la sangre, que ocurre en el embarazo, el hambre, la diabetes y otros trastornos. Tiende a causar acidosis y deprimir el sistema nervioso.

choque 1. Choque circulatorio. Estado de gasto cardíaco insuficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas del cuerpo, con consecuencias que van del desmayo a la muerte. **2.** Choque insulínico. Estado de fuerte hipoglucemia causado por la administración de insulina. **3.** Choque medular. Estado de actividad deprimida o pérdida de reflejos, inferior a un punto de lesión de la médula espinal. **4.** Choque eléctrico. Efecto del paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo, que suele causar espasmos musculares y arritmia o paro cardíaco.

choque circulatorio Estado de gasto cardíaco inadecuado para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo.

cianosis Color azul de la piel y las mucosas causado por isquemia o hipoxemia.

cigoto Óvulo fecundado de una sola célula.

cilíndrica Forma celular que es mucho más alta que ancha (figura 5.6).

cilíndrico estratificado Tipo de epitelio con células cilíndricas altas que alcanzan la superficie libre y células basales más cortas que no llegan a la superficie, pero con todas las células destacando sobre la membrana basal. Crea un aspecto falso de estratificación (figura 5.7).

cilio Extensión parecida a un pelo, con un axonema, proyección de la superficie apical de una célula epitelial. A menudo es móvil y sirve para propulsar materia por la superficie de un epitelio, pero en ocasiones es inmóvil y tiene funciones sensitivas (figura 3.11).

cinasa Cualquier enzima que ayuda a que un fosfato inorgánico (P_i) se agrupe con otra molécula orgánica. También se le denomina *fosfoquinasa*.

cinestesia Percepción no visual, por lo general subcutánea, de la posición y los movimientos del cuerpo, que es resultado de la información enviada

por los propioceptores y el aparato vestibular en el oído interno.

circuito pulmonar Ruta de la circulación sanguínea que proporciona sangre a los alveolos pulmonares para el intercambio gaseoso y luego lo regresa al corazón. Todos los vasos sanguíneos entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda del corazón.

circuito sistémico Todos los vasos sanguíneos que llevan sangre del ventrículo izquierdo a todos los órganos del cuerpo y de regreso a la aurícula derecha del corazón. Todo el sistema cardiovascular, con excepción del corazón y el circuito pulmonar.

circulación coronaria Sistema de vasos sanguíneos que irriga la pared cardíaca (figura 19.10).

circunducción Movimiento articular en que un extremo permanece más o menos estacionario y el otro se mueve en circulación.

circunvolución Pliegue o doblez en la corteza del cerebro y el cerebelo.

cirrosis Hepatopatía degenerativa caracterizada por el reemplazo de parénquima funcional con tejido fibroso y adiposo. Entre sus causas se incluyen alcohol, otras toxinas e inflamación vírica y bacteriana.

cisterna Espacio o saco lleno de líquido, como el quilo de cisterna del sistema linfático y una cisterna del retículo endoplásmico o complejo de Golgi (figura 3.28).

citoblasto Cualquier célula no diferenciada que puede dividirse y diferenciarse en tipos de células específicos más funcionales, como las células sanguíneas o las germinales.

citoblasto pluripotente (PPSC) 1. Célula de la masa celular interna de un blastocito que puede transformarse en cualquier tipo de célula embrionaria, pero no en células de los órganos accesorios del embarazo. **2.** Citoblasto hematopoyético de la médula ósea roja que da lugar, mediante una serie de células intermedias, a leucocitos, eritrocitos, trombocitos y varios tipos de macrófagos.

citoesqueleto Sistema de microfilamentos de proteína, filamentos intermedios y microtúbulos en una célula, que sirve para el soporte físico, movimiento celular y orientación de moléculas y organelos a sus destinos dentro de la célula (figura 3.25).

citólisis Rotura y destrucción de una célula por parte de agentes como proteínas de complemento y soluciones hipotónicas.

citoplasma Contenido de una célula entre su membrana plasmática y su envoltura nuclear, que consta de citosol, organelos, inclusiones y el citoesqueleto.

citosol Coloide claro, gelatinoso, sin características, donde están incrustados los organelos y otras estructuras internas de una célula.

climaterio Periodo en la vida de hombres y mujeres, por lo general después de los 50 años de edad, marcado por cambios en la concentración de hormonas reproductivas, diversos efectos somáticos y fisiológicos y, en las mujeres, el cese de la ovulación y la menstruación (menopausia).

clon Población de células que descienden por mitosis de la misma célula madre y que son idénticas entre sí en sentido genético u otros aspectos.

coagulación Aglutinación en coágulos de sangre, linfa, líquido tisular o semen.

coagulación intravascular diseminada (DIC) Coagulación extendida de la sangre dentro de vasos que no están rotos, lo que lleva a hemorragia, congestión de los vasos con sangre coagulada e isquemia y necrosis de órganos.

coenzima Pequeña molécula orgánica, por lo general derivada de una vitamina, que se necesita para hacer una enzima con actividad catalítica. Actúa al aceptar electrones de una reacción enzimática y transferirlos a una cadena de reacción diferente.

cofactor Compuesto que no es una proteína, como un ion metálico o una coenzima, necesario para que una enzima funcione.

cohesión Unión de moléculas idénticas, como las del agua.

colágeno La proteína más abundante en el cuerpo, que forma las fibras de muchos tejidos conjuntivos en lugares como la dermis, los tendones y los huesos.

colecistocinina (CCK) Polipéptido que funciona como hormona y neurotransmisor, secretado por algunas neuronas encefálicas y células del tubo digestivo.

colesterol Esteroides que funciona como parte de la membrana plasmática y como precursor de todos los demás esteroides del cuerpo.

colinérgico Perteneciente a la acetilcolina (ACh), como en las fibras nerviosas colinérgicas que secretan ACh, los receptores colinérgicos que la fijan o los efectos colinérgicos en un órgano de destino.

coloide Mezcla acuosa de partículas que son demasiado grandes para atravesar la mayoría de las membranas permeables de manera selectiva, pero lo bastante pequeñas para permanecer dispersas de manera homogénea en todo el solvente mediante movimiento térmico de las partículas de éste. Por ejemplo, las proteínas del plasma sanguíneo.

columna vertebral Serie posterior de, por lo general, 33 vértebras. Encierra la médula espinal, da soporte al cráneo y la caja torácica y proporciona unión para las extremidades y los músculos posturales. También se le denomina *espina dorsal*.

comisura 1. Haz de fibras nerviosas que cruzan de un lado del encéfalo o la médula espinal al otro (figura 14.2). **2.** Esquina o ángulo en que los párpados, los labios y los labios genitales se unen. En el ojo, también se le denomina *canto*. Figura 16.22.

compartimiento de líquidos Cualesquiera de las categorías principales de líquidos en el cuerpo, separados por membranas con permeabilidad selectiva y que difieren entre sí por su composición química. Los principales ejemplos son el líquido intracelular, el líquido tisular, la sangre y la linfa.

complejo de Golgi Organelo compuesto por varias cisternas paralelas, un poco parecido a una pila de platillos, que modifica y empaqueta proteínas recién sintetizadas y que sintetiza carbohidratos (figura 3.29).

complemento 1. Elemento que completa o mejora la estructura o función de algo más, como en la acción coordinada de dos hormonas diferentes. **2.** Sistema de proteínas plasmáticas que participan en la defensa no específica contra los patógenos.

compuerta Canal de proteínas en una membrana celular que puede abrirse o cerrarse como respuesta a estímulos químicos, eléctricos o mecánicos. De esa forma controla el paso de las sustancias a través de la membrana.

concepción Fecundación de un óvulo que produce un cigoto.

cóndilo Protuberancia redondeada que sirve para producir movimiento suave en una articulación (figura 8.2).

condrocito Célula de cartílago. Antiguo condroblasto que ha quedado encerrado en una laguna en la matriz de cartílago (figura 5.21).

conductos semicirculares Tres túbulos con forma de anillo, llenos de líquidos, del oído interno que detectan aceleraciones angulares de la cabeza. Cada uno está encerrado en un pasaje óseo al que se denomina conducto semicircular óseo (figura 19.8).

conformación Estructura tridimensional de una proteína, resultado de la interacción entre sus grupos del lado del aminoácido, interacciones con el agua y la formación de enlaces disulfuro.

congénito Presente al nacer. Como un defecto anatómico, una infección sifilítica o una enfermedad hereditaria.

conjugado Estado en que un compuesto

orgánico está unido a otro de una clase diferente, como una proteína conjugada con un carbohidrato para formar una glucoproteína.

conjunto neural Grupo de nervios interconectados del sistema nervioso central que realizan una sola función colectiva. Por ejemplo, el centro vasomotor del tallo encefálico y los centros del habla de la corteza cerebral.

contracción tónica Estado de contracción muscular sostenida producida por la suma temporal como una parte normal de la contracción.

contracorriente Situación en que un líquido fluye al lado de otro en direcciones opuestas, como en el multiplicador contracorriente del riñón y el intercambiador de calor contracorriente del escroto.

contractilidad 1. Capacidad de acortarse. **2.** Cantidad de fuerza que una fibra muscular contráctil genera para un estímulo determinado. Por ejemplo, puede aumentar con epinefrina, mientras la fuerza del estímulo permanece constante.

contralateral En lados opuestos del cuerpo, como en los arcos reflejos en que el estímulo viene de un lado del cuerpo y ocurre una respuesta con los músculos del otro lado. *Compárese con ipsilateral*.

coriogonadotropina (gonadotropina coriónica) humana (HCG) Hormona del embarazo secretada por el corion que estimula el crecimiento continuo del cuerpo lúteo y la secreción de sus hormonas. La detección de HCG en la orina es la base para las pruebas de embarazo.

corion Membrana fetal externa al amnios. Forma parte de la placenta y tiene varias funciones, como la nutrición fetal, la eliminación de desechos y la secreción de hormonas (figura 29.7).

corona Estructura parecida a un halo, como la corona radiada o la sutura coronal del cráneo.

corona radiada 1. Conjunto de vías nerviosas en el encéfalo que surge sobre todo del tálamo y se separa como un abanico para inervar diferentes regiones de la corteza cerebral. **2.** La primera capa de células cilíndricas que son externas en sentido inmediato a la zona pelúcida, alrededor de un óvulo.

corriente Flujo en movimiento de partículas cargadas, como iones o electrones.

corte transversal Corte perpendicular al eje largo del cuerpo o de un órgano.

corteza Capa externa de algunos órganos, como la glándula suprarrenal, el cerebro, los ganglios linfáticos y los ovarios. Por lo general, cubre o encierra tejido al que se denomina médula.

corticoesteroide Cualquier hormona esteroidea secretada por la corteza suprarrenal, como la aldosterona, la cortisona y los esteroides sexuales.

costal Perteneciente a las costillas.

cotransporte Forma de transporte mediado por portador en que una proteína de membrana transporta dos solutos al mismo tiempo o dentro del mismo ciclo de acción al facilitar la difusión o activar el transporte, como el transportador de sodio-glucosa y la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$.

cotransporte bidireccional Proteína de cotransporte que mueve dos o más solutos en direcciones opuestas a través de una membrana celular, como la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$.

cotransporte unidireccional Proteína de cotransporte que mueve dos solutos al mismo tiempo y en la misma dirección a través de una membrana plasmática, como el transportador de sodio-glucosa.

craneal 1. Perteneciente al cráneo. **2.** En una posición cercana a la cabeza o en dirección de ésta. *Compárese con caudal*.

cresta Estructura parecida a una cresta, como la cresta de gallo del etmoides o la cresta de una mitocondria.

cromatina Material filamentosos en el núcleo durante la interfase, compuesto de DNA y proteínas relacionadas.

cromosoma Complejo de DNA y proteínas que porta el material genético del núcleo de una célula. Por lo general hay 46 cromosomas en el núcleo de cada célula, excepto las células germinales (figura 4.5).

cromosoma X El más largo de los dos cromosomas sexuales. Los varones tienen un cromosoma X y las mujeres dos en cada célula somática.

cromosoma Y El más pequeño de los dos cromosomas sexuales, que sólo se encuentra en varones y que tiene poca o nula función genética, con excepción del desarrollo de los testículos.

cromosomas sexuales Los cromosomas X y Y, que determinan el sexo de un individuo.

crónico 1. De larga duración. **2.** Perteneciente a una enfermedad que avanza con lentitud y dura mucho. *Compárese con agudo*.

crural Perteneciente a la pierna o a la cruz de un órgano. *Consúltese cruz*.

cruz 1. La pierna. La región de la rodilla al tobillo. **2.** Extensión parecida a una pierna de un órgano como el pene y el clítoris (figuras 27.11b y 28.8).

cúbico Forma celular parecida a un cubo o donde el ancho y el alto son casi iguales. Por lo general, tiene aspecto cuadrado en los cortes de tejido (figura 5.5).

cuello Parte estrecha de un órgano, como el útero o la vesícula biliar.

cuerpo 1. Todo el organismo. **2.** Parte de una célula, como una neurona, que contiene el núcleo y la mayoría de los demás organelos. **3.** La parte más larga o principal de un órgano, como el estómago o el útero. **4.** Masa. La parte principal de un órgano, en oposición a regiones como la cabeza, la cola o el cuello.

cuerpos cetónicos Ciertas cetonas (acetona, ácido acetoacético y ácido β -hidroxibutírico) producidas por la oxidación incompleta de grasas, sobre todo cuando éstas se catabolizan con rapidez. *Consúltese también* cetosis.

cúspide 1. Uno de los colgajos de una valva del corazón, las venas o los vasos linfáticos. **2.** Proyección cónica en la superficie oclusal de un premolar o un molar.

cutáneo Perteneciente a la piel.

D

decusación Cruzamiento de las fibras nerviosas de la derecha del sistema nervioso central a la izquierda, o viceversa, sobre todo en la médula espinal, el bulbo raquídeo y el quiasma óptico.

dendrita Extensión de una neurona que recibe información de otras células o de estímulos ambientales y que conduce señales al soma. Las dendritas suelen ser más cortas, ramificadas y cuantiosas que el axón y no pueden producir potenciales de acción (figura 12.4).

dermis La más profunda de las dos capas de la piel, debajo de la epidermis, compuesta de tejido conjuntivo fibroso.

desaminación Eliminación de un grupo amino de una molécula orgánica, un paso en el catabolismo de los aminoácidos.

desecho nitrogenado Cualquier sustancia que contenga nitrógeno producido como desecho metabólico y excretado en la orina. Sobre todo amoníaco, urea, ácido úrico y creatinina.

desgranulación Exocitosis y desaparición de gránulos citoplásmicos, sobre todo en trombocitos y granulocitos.

desmielinizado Que carece de una vaina de mielina (figura 12.8).

desmosoma Unión intercelular parecida a un parche que une dos células de manera mecánica (figura 5.28).

desnaturalización Cambio en la conformación tridimensional de una proteína que destruye sus propiedades enzimáticas y de otro tipo, por lo general a causa de extremos de temperatura o pH.

despolarización Desplazamiento en el potencial eléctrico a través de una membrana plasmática hacia 0 mV, relacionado con la estimulación de una célula nerviosa o muscular. *Compárese con* hiperpolarización.

diabetes Cualquier enfermedad caracterizada por poliuria crónica de origen metabólico. Alude a la diabetes mellitus, a menos que se indique algo distinto.

diabetes insípida Forma de diabetes causada por hiposecreción de vasopresina. A diferencia de otras formas, no se caracteriza por hiperglucemia o glucosuria.

diabetes mellitus (DM) Forma de diabetes causada por hiposecreción de insulina o respuesta deficiente de la célula de destino a esa hormona. Entre los signos se incluyen hiperglucemia y glucosuria.

diáfisis Parte central o tallo de un hueso largo.

diartrosis 1. Articulación donde dos huesos están separados por un espacio estrecho, encapsulado, lleno con líquido sinovial lubricante. La mayoría de estas articulaciones son móviles. Por ejemplo, nudillos, codos, hombros o rodillas.

diástole Periodo en que una cámara cardíaca se relaja y se llena con sangre; sobre todo en la relajación ventricular.

diencéfalo Parte del encéfalo entre el mesencéfalo y el cuerpo calloso. Está integrado por el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo (figura 14.12).

diferenciación Desarrollo de una célula o un tejido no especializado en otra con estructura y función más específicas.

difusión Movimiento neto espontáneo de partículas de un lugar de concentración elevada a uno de baja concentración (hacia abajo en el gradiente de concentración).

difusión facilitada Proceso de transporte de una sustancia química a través de una membrana celular, hacia abajo de su gradiente de concentración, con la ayuda de un portador que no consume ATP. Permite la difusión a través de la membrana de sustancias que no podrían hacerlo, o lo harían de manera deficiente sin un portador.

dineína Proteína motora relacionada con la agitación de cilios y flagelos y con el movimiento de moléculas y organelos dentro de células, como un transporte retrógrado en una fibra nerviosa.

disacárido Carbohidrato compuesto de dos azúcares simples (no sacáridos) unidos por un enlace glucosídico (figura 2.17). Por ejemplo, lactosa, sucrosa y maltosa.

disco intercalado Complejo de adhesiones de la fascia, uniones intercelulares

comunicantes y desmosomas que unen los extremos de dos células de músculo cardíaco. Se observa al microscopio como una línea oscura que ayuda a distinguir este tipo de músculo, desde el punto de vista histológico. Funciona como vínculo mecánico y eléctrico entre células (figura 9.11).

disco invertebrado Almohadilla cartilaginosa entre los cuerpos de dos vértebras adyacentes.

distal Más o menos distante de un punto de origen o unión. Por ejemplo, la muñeca es distal al codo. *Compárese con* proximal.

distensión Extensión a la que una parte corporal, como un hueso, se deforma cuando se le somete a presión. *Compárese con* presión.

diurético Sustancia química que aumenta la diuresis.

dominante 1. Perteneciente a un alelo genético con un fenotipo expresado en presencia de cualquier otro alelo. **2.** Perteneciente a un rasgo que es producto de un alelo dominante.

dopamina Neurotransmisor inhibidor de la catecolamina del sistema nervioso central, sobre todo del núcleo basal, donde actúa para suprimir la actividad motora no deseada (figura 12.21).

dorsal Hacia el lado de atrás (espinal) del cuerpo. En humanos suele ser sinónimo de *posterior*.

dorsiflexión Movimiento del tobillo que reduce el ángulo de la articulación y eleva los dedos de los pies (figura 9.22).

duodeno La primera parte del intestino delgado, que se extiende por casi 25 cm, de la válvula pilórica del estómago hasta una curva aguda denominada ángulo duodenoyeyunal. Recibe quimo del estómago y secreciones del hígado y el páncreas (figura 25.24).

E

ectópico En un lugar anormal. Por ejemplo, embarazo ectópico y marcapasos ectópico del corazón.

edema Acumulación anormal de líquido tisular causada por hinchazón del tejido.

efecto ahorrador de glucosa Resultado del uso de grasas u otros sustratos de energía como combustible para la mayoría de las células, de modo que éstas no consumen glucosa. Dicho proceso deja más glucosa disponible a células como las neuronas, que no pueden usar sustratos de energía alterna.

efecto cooperador Fenómeno en que dos hormonas, o ambas divisiones del

- sistema nervioso autónomo, funcionan juntas para producir un solo resultado general.
- efector** Molécula, célula u órgano que responde a un estímulo.
- eferente** Que aleja o lleva hacia afuera, como un vaso sanguíneo que aleja la sangre de un tejido o una fibra nerviosa que conduce señales lejos del sistema nervioso central.
- ejercicio aeróbico** Actividad en que se usa oxígeno para producir ATP. Ejercicio de resistencia.
- elasticidad** Tendencia de una estructura estirada a regresar a sus dimensiones originales cuando se libera la tensión.
- electrolito** Sal que se ioniza en agua y produce una solución conductora de electricidad. En términos generales, cualquier ion que se produce por disociación de esas sales, como sodio, potasio, calcio, cloruro y iones bicarbonato.
- elemento forme** Eritrocito, leucocito o trombocito. Cualquier componente celular de la sangre o la linfa, en oposición al componente del líquido extracelular.
- elevación** Movimiento de una articulación que levanta una parte del cuerpo, como alzar los hombros o cerrar la boca.
- embolia** Obstrucción de un vaso sanguíneo por parte de un émbolo.
- émbolo** Cualquier objeto que se desplaza de manera anormal por la circulación sanguínea, como una bacteria aglutinada o glóbulos sanguíneos, un coágulo o una burbuja de aire.
- embrión** Individuo en desarrollo desde el día 16 de gestación, cuando se han formado las tres capas germinales primarias, hasta el final de la semana ocho, cuando todos los sistemas de órganos están presentes. *Compárese con* productos de la concepción, feto y preembrión.
- endocitosis** Cualquier proceso en que una célula forma vesículas a partir de su membrana plasmática y toma grandes partes, moléculas o gotitas de líquido extracelular, como la fagocitosis y la pinocitosis.
- endocitosis mediada por receptor** Proceso en que ciertas moléculas del líquido extracelular se fijan a receptores en la membrana plasmática. Esos receptores se unen, la membrana se hunde en ese punto y las moléculas se incorporan en vesículas del citoplasma (figura 3.22).
- endodermo** La más interna de las tres capas germinales primarias de un embrión. Da lugar a las mucosas del tubo digestivo y las vías respiratorias y a las glándulas relacionadas.
- endógeno** Que se origina en el interior, como el colesterol endógeno sintetizado en el cuerpo, en contraste con el exógeno que viene de la dieta. *Compárese con* exógeno.
- endometrio** Mucosa del útero. Sitio de implantación y fuente de descarga menstrual.
- endotelio** Epitelio pavimentoso simple que recubre las luces de los vasos sanguíneos, del corazón y de los vasos linfáticos.
- energía libre** Energía potencial en una sustancia química que está disponible para hacer un trabajo.
- enfermedad autoinmunitaria** Cualquier trastorno en que los anticuerpos dejan de distinguir entre los antígenos externos y los propios y atacan a los propios tejidos, como en el lupus eritematoso sistémico y la fiebre reumática.
- enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD)** Conjunto de trastornos pulmonares (bronquitis crónica y enfisema) causados por obstrucción a largo plazo de las vías respiratorias y reducción sustancial de la ventilación pulmonar. Es una de las principales causas de muerte en la vejez.
- enfisema** Enfermedad pulmonar degenerativa caracterizada por rompimiento de los alveolos y disminución de la superficie disponible para el intercambio de gases. Ocurre con el envejecimiento de los pulmones, pero se acelera en gran medida por el tabaquismo y la contaminación del aire.
- enlace de hidrógeno** Atracción débil entre un átomo de hidrógeno un poco positivo en una molécula y un átomo de oxígeno o nitrógeno un poco negativo en otra, o entre átomos en diferentes partes de la misma molécula. Es responsable de la cohesión del agua y el enrollamiento de moléculas de proteína y DNA, por ejemplo.
- enlace disulfuro** Enlace covalente entre los átomos de azufre de dos residuos de cisteína. Sirve para vincular la cadena de un polipéptido a otra o para contener una sola cadena en su conformación tridimensional.
- enlace iónico** Fuerza que une un catión con un anión.
- enlace peptídico** Grupo de cuatro átomos con unión covalente (un grupo C=O unido a uno -NH) que vincula dos aminoácidos en una proteína u otro péptido (figura 2.24b).
- enlace químico** Fuerza que atrae un átomo hacia otro, como sus cargas opuestas o el hecho de compartir electrones.
- entérico** Perteneciente al intestino delgado, como las hormonas entéricas.
- envoltura nuclear** Par de membranas que envuelven el núcleo de una célula, con poros prominentes que permiten el tráfico de moléculas entre el nucleoplasma y el citoplasma (figura 3.27).
- eosinófilo** Granulocito con un núcleo largo y a menudo bilobulado, y con amplios gránulos citoplásmicos que se tiñen con eosina. Estas células fagocitan complejos antígeno-anticuerpo, alérgenos y sustancias químicas inflamatorias, además de que secretan enzimas que combaten infecciones parasitarias (cuadro 18.6).
- epidermis** Epitelio pavimentoso estratificado que constituye la capa superficial de la piel, superpuesta a la dermis.
- epísis 1.** La cabeza de un hueso largo (figura 7.1). **2.** Glándula pineal (epísis cerebral).
- epinefrina** Catecolamina que funciona como neurotransmisor en el sistema nervioso simpático y como hormona secretada por la médula suprarrenal (figura 12.21). También se le denomina *adrenalina*.
- epitelio** Tipo de tejido que consta de una o más capas de células muy unidas con poco material intercelular y sin vasos sanguíneos. Forma el recubrimiento de muchos órganos y el parénquima de las glándulas.
- epitelio estratificado** Tipo de epitelio en que algunas células descansan sobre otras en lugar de hacerlo sobre la membrana basal. Incluye los tipos pavimentoso estratificado, cúbico y cilíndrico, y el epitelio transicional (figura 5.3).
- epitelio simple** Epitelio en que todas las células descansan sobre la membrana basal, como los tipos pavimentoso simple, cúbico y cilíndrico, además del cilíndrico pseudoestratificado (figura 5.3).
- equilibrio de líquidos** *Consúltese* equilibrio hídrico.
- equilibrio hídrico** Equilibrio entre el líquido ingerido y el excretado o entre las cantidades de líquido contenidas en los diferentes compartimientos del cuerpo.
- eritrocito** Glóbulo rojo.
- eritropoyesis** Producción de eritrocitos.
- eritropoyetina** Hormona secretada por los riñones y el hígado como respuesta a hipoxemia y que estimula la eritropoyesis.
- escamoso** Que tiene forma de escama.
- esclerosis** Endurecimiento o rigidez de un tejido, como en la esclerosis múltiple del sistema nervioso central o la aterosclerosis de los vasos sanguíneos.
- esfínter** Anillo muscular que abre o cierra una apertura o pasaje. Se encuentra,

por ejemplo, en los párpados, alrededor del orificio urinario y al principio de un capilar sanguíneo.

especificidad de sustrato Capacidad de una enzima de fijarse sólo a un sustrato o a un rango limitado de sustratos relacionados.

espermatogénesis Producción de células espermáticas a través de una serie de divisiones celulares mitóticas y meióticas. Gametogénesis masculina.

espermatozoide Célula espermática.

espina 1. La columna vertebral. 2. Extensión en punto o borde agudo de un hueso, como la apófisis estiloides del cráneo y la espina escapular.

expiración Exhalación.

esplácnico Perteneciente al tubo digestivo.

estenosis Estrechamiento de un pasaje, como una válvula cardíaca o una trompa de Falopio. Constricción permanente y patológica, en oposición a la constricción fisiológica de un pasaje.

esteroide Molécula de lípido que consta de cuatro anillos de carbono interconectados. Colesterol y varios de sus derivados.

estímulo Agente químico o físico en los alrededores de una célula que puede crear una respuesta fisiológica en ella. Sobre todo, agentes detectados por células sensitivas, como sustancias químicas, luz y presión.

estrógenos Familia de hormonas esteroideas conocidas sobre todo por la producción de características sexuales secundarias femeninas y la regulación de varios aspectos del ciclo menstrual y el embarazo. Sus principales formas son el estradiol, el estríol y la estrona.

estroma Marco de tejido conjuntivo de una glándula, un órgano linfático o algunas otras vísceras, en oposición al tejido (parénquima) que realiza las funciones fisiológicas del órgano.

evolución Cambio en la frecuencia relativa de alelos en una población durante un periodo. Mecanismo que produce adaptaciones en la forma y la función humanas. *Consúltase también* adaptación.

excitabilidad Capacidad de una célula para responder a un estímulo; sobre todo la de células nerviosas y musculares para producir cambios en el voltaje de membrana como respuesta a estímulos. Irritabilidad.

excreción Proceso de eliminación de productos de desecho metabólicos de una célula o del cuerpo. *Compárese* con secreción.

exocitosis Proceso en que una vesícula del citoplasma de una célula se funde con la membrana plasmática y libera

su contenido. Ocurre en la eliminación de desechos celulares y la liberación de productos glandulares y neurotransmisores.

exógeno Que se origina en el exterior, como el colesterol exógeno (dietético). Extrínseco. *Compárese* con endógeno.

expiración Muerte.

extensión Movimiento de una articulación que aumenta el ángulo entre los huesos articulados. Estiramiento de la articulación (figura 9.12). *Compárese* con flexión.

extrínseco 1. Que se origina en el exterior, como los factores de coagulación sanguíneos. Exógeno. 2. No contenido por completo dentro de un órgano, sino que actúa sobre él, como los músculos extrínsecos de la mano y el ojo. *Compárese* con intrínseco.

F

facilitación Aumento de la probabilidad de que ocurra un proceso, como la activación de una neurona, o de que ocurra con mayor facilidad o rapidez, como en la difusión facilitada.

factor de crecimiento Mensajero químico que estimula la mitosis y la diferenciación de las células de destino que tienen receptores para él. Es importante en procesos como el desarrollo fetal, mantenimiento y reparación de tejido y hemopoyesis. En ocasiones es un factor contribuyente de cáncer.

factor de riesgo Cualquier agente ambiental o característica de un individuo que aumenta las posibilidades de desarrollar una determinada enfermedad. Se incluyen factores intrínsecos como edad, sexo y raza, y factores extrínsecos como dieta, tabaquismo y ocupación.

fagocitosis Forma de endocitosis en que una célula rodea a una partícula externa con pseudópodos y la engulle, encerrándola en una vesícula citoplásmica denominada fagosoma.

faringe Pasaje muscular en la garganta en que se cruzan las vías respiratorias y el tubo digestivo.

fascia Capa de tejido conjuntivo entre los músculos o que separa a los músculos de la piel (figura 10.1).

fascículo Haz de fibras musculares o nerviosas recubierto por tejido conjuntivo. Varios fascículos unidos constituyen un músculo o nervio como un todo (figuras 10.1 y 13.8).

fermentación anaeróbica Reacción de reducción independiente del oxígeno que convierte el ácido pirúvico en láctico y permite que la glucólisis continúe bajo condiciones anaeróbicas.

feto En el desarrollo humano, un individuo desde el principio de la novena semana, cuando todos los órganos están presentes, hasta el momento del nacimiento. *Compárese* con productos de la concepción, embrión y preembrión.

fibra elástica Fibra de tejido conjuntivo, compuesta de la proteína elastina, que se estira bajo tensión y regresa a su longitud inicial cuando se relaja. Es responsable de la resistencia de órganos como la piel y los pulmones.

fibra muscular Una célula de músculo estriado.

fibra nerviosa Axón de una sola neurona.

fibra nerviosa sensitiva Axón que conduce información de un receptor al sistema nervioso central. Fibra nerviosa aferente.

fibra reticular Fibra de colágeno fina, ramificada, cubierta con glucoproteínas, que se encuentra en el estroma de órganos linfáticos y algunos otros tejidos y órganos.

fibrina Proteína fibrosa y pegajosa formada con fibrinógeno en la sangre, el líquido tisular, la linfa y el semen. Forma la matriz de un coágulo sanguíneo.

fibroblasto Célula de tejido conjuntivo que produce fibras de colágeno y sustancia fundamental. Es el único tipo de célula en los tendones y ligamentos.

fibrosis Reemplazo de tejido dañado con tejido cicatricial fibroso en lugar del tipo de tejido original. Cicatrización. *Compárese* con regeneración.

fijar 1. Mantener una estructura en su lugar, como los músculos fijadores que evitan movimientos articulares indeseables. 2. preservar un tejido por medio de un fijador como la formalina.

filtración Proceso en que la presión hidrostática impulsa un líquido a través de una membrana con permeabilidad selectiva (sobre todo una pared capilar).

filtrado Líquido formado por filtración, como en el glomérulo renal y otros capilares.

flexión Movimiento articular que, en la mayoría de los casos, disminuye el ángulo entre dos huesos (figura 9.12). *Compárese* con extensión.

folículo 1. Espacio pequeño, como un folículo piloso, tiroideo u ovárico. 2. Agregación de linfocitos en un órgano linfático o una mucosa.

folículo piloso Fosa epidérmica oblicua que contiene un pelo y se extiende en la dermis o la hipodermis.

folitropina (hormona estimulante del folículo, FSH) Hormona secretada por la adenohipófisis que estimula el desarrollo de los folículos ováricos y los óvulos.

fondo La base, la parte más ancha o la más lejana de la apertura de cierta víscera, como el estómago o el útero.

fosa Depresión en un órgano o tejido, como la fosa oval del corazón o una fosa craneal.

fosfolípido Molécula anfifílica compuesta por dos ácidos grasos y un grupo que contiene fosfato, unida a los tres carbonos de una molécula de glicerol. Integra la mayor parte de las moléculas de la membrana plasmática y otras membranas celulares.

fosforilación Adición de un grupo de fosfato inorgánico (P_i) a una molécula orgánica.

fóvea Pequeño hueco, como la fóvea de la cabeza del fémur o la fóvea central de la retina.

frenillo Pliegue de tejido que une una estructura móvil a una más o menos inmóvil, como el labio a las encías o la lengua al piso de la boca (figura 25.4).

fuerza de van der Waals Atracción débil entre dos átomos que ocurre cuando una breve fluctuación en la densidad de la nube de electrones de un átomo induce la polarización de un átomo adyacente. Es importante en la asociación entre lípidos, el doblado de las proteínas y la unión proteína-ligando.

fusiforme Con forma de huso. Elongado, grueso en la parte media y terminado en punta en ambos extremos, como la forma de una célula de músculo liso o un huso muscular.

G

gameto Óvulo o espermatozoide.

gametogénesis Producción de óvulos o espermatozoides.

ganglio linfático Órgano pequeño encontrado en el curso de un vaso linfático que filtra la linfa. Contiene linfocitos y macrófagos que responden a antígenos en la linfa (figura 21.12).

ganglio nervioso Conjunto de cuerpos celulares nerviosos en el sistema nervioso periférico. A menudo parecen un nudo en una cuerda.

gangrena Necrosis de tejido causada por isquemia.

gasto cardíaco (CO) Cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo del corazón en un minuto.

gástrico Perteneciente al estómago.

gen Segmento de DNA que contiene información que codifica la producción de una molécula de RNA, que casi siempre participa en la síntesis de una o más proteínas.

genoma Todos los genes de un individuo. Se estima que en los humanos hay entre 20 000 y 25 000.

genotipo Par de alelos de un individuo en un *locus* dentro un par de cromosomas análogos. Influye en gran medida el fenotipo del individuo para un rasgo determinado.

gestación Embarazo.

glándula endocrina Glándula sin conducto que secreta hormonas en la circulación sanguínea, como las glándulas tiroideas y suprarrenales. *Compárese con* glándula exocrina.

glándula exocrina Glándula que secreta sus productos en otro órgano o en la superficie corporal, por lo general por un conducto, como las glándulas salivales y gástricas. *Compárese con* glándula endocrina.

globulina Proteína globular, como una enzima, anticuerpo o albúmina. Sobre todo, una familia de proteínas en el plasma sanguíneo que incluye albúmina, anticuerpos, fibrinógeno y protrombina.

glomérulo 1. Masa esferoide de capilares sanguíneos en el riñón que filtra el plasma y produce filtrado glomerular, que se procesa aún más para formar la orina (figura 23.7). **2.** Masa esferoide de terminaciones nerviosas en el bulbo olfatorio donde las neuronas olfatorias de la nariz hacen sinapsis con células mitrales y dendríticas del bulbo (figura 16.7).

glucagon Hormona secretada por las células alfa de los islotes pancreáticos como respuesta a la hipoglucemia. Promueve la glucogenólisis y otros efectos que elevan la concentración de glucosa en sangre.

glucocáliz Capa de moléculas de carbohidratos fijadas mediante enlaces covalentes al fosfolípido y las moléculas de proteínas de una membrana plasmática. Forma una capa de superficie en todas las células humanas.

glucocorticoide Cualquier hormona de la corteza suprarrenal que afecta el metabolismo de carbohidratos, la grasa y las proteínas. Sobre todo, cortisol y corticoesterona.

glucogénesis Síntesis de glucógeno.

glucógeno Polímero de glucosa sintetizado por células hepáticas, musculares, uterinas y vaginales. Sirve como polisacárido de almacenamiento de energía.

glucogenólisis Hidrólisis de glucógeno que libera glucosa.

glucolípido Molécula de fosfolípido con un carbohidrato fijado a ella mediante enlace covalente. Se encuentra en las membranas plasmáticas de las células.

glucólisis Serie de reacciones de oxidación anaeróbica que desdoblan una molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico y producen una pequeña cantidad de ATP.

gluconeogénesis Síntesis de glucosa a partir de nutrientes diferentes de los carbohidratos, como las grasas y los aminoácidos.

glucoproteína Molécula de proteína con un carbohidrato más pequeño que está fijado a ella mediante un enlace covalente. Se encuentra en el moco y el glucocáliz de las células, por ejemplo.

glucosa Monosacárido ($C_6H_{12}O_6$) también conocido como azúcar en la sangre. Glucógeno, almidón, celulosa y maltosa están hechos sobre todo por glucosa, y ésta constituye la mitad de una molécula de sucrosa o lactosa. Al isómero que interviene en la fisiología humana también se le denomina *dextrosa*.

glucosaminoglucano (GAG) Polisacárido compuesto de azúcares modificados con grupos amino. Es el principal componente de un proteoglucano. Los GAG son responsables sobre todo de la consistencia viscosa del gel de tejido y la rigidez del cartílago.

glucosuria Presencia de glucosa en la orina. Por lo general, es indicativo de neuropatía, diabetes u otro trastorno endocrino.

gónada Ovario o testículo.

gonadotropina Hormona hipofisaria que estimula las gónadas. Sobre todo, folitropina y lutropina.

gradiente Diferencia o cambio en cualquier variable, como presión o concentración química, de un punto del espacio a otro. Proporciona una base para los movimientos moleculares, como intercambio de gases, ósmosis y difusión facilitada, y para movimientos masivos como la circulación de la sangre y el aire.

gradiente de concentración Diferencia en concentración química de un punto a otro, como en dos lados de una membrana plasmática.

grasa 1. Molécula de triglicérido. **2.** Tejido adiposo.

H

haploide (n) En humanos, el hecho de tener 23 cromosomas noes en lugar de los usuales 46 cromosomas en pares homólogos. En cualquier organismo o célula, el hecho de tener el número diploide normal de cromosomas para esa especie.

hematócrito Porcentaje de volumen sanguíneo que está compuesto de eritrocitos.

hematoma Masa de sangre coagulada en los tejidos. Forma un moretón cuando es visible a través de la piel.

hemo Grupo prostético no proteínico, que contiene hierro, de la hemoglobina o

la mioglobina. El oxígeno se fija a su ion ferroso (figura 18.5).

hemoglobina Pigmento rojo que transporta gas en un eritrocito.

hemopoyesis Producción de cualquiera de los elementos formes de la sangre.

hendidura sináptica Espacio estrecho entre el botón sináptico de un axón y la célula adyacente. El neurotransmisor se difunde por ella (figura 12.20).

heparina Polisacárido secretado por basófilos y mastocitos que inhibe la coagulación de la sangre.

hepático Perteneciente al hígado.

heterocigótico Que se tienen alelos no idénticos en el mismo locus de dos cromosomas homólogos.

hidrofilico Perteneciente a moléculas que atraen agua o se disuelven en ella por su naturaleza polar.

hidrofóbico Perteneciente a moléculas que no atraen agua ni se disuelven en ella por su naturaleza no polar. Estas moléculas tienden a disolverse en lípidos y otros solventes no polares.

hidrólisis Reacción química que desdobra un enlace covalente en una molécula al añadir un grupo $-OH$ a un lado del enlace y $-H$ al otro lado, con lo que consume una molécula de agua.

hilio Punto en la superficie de un órgano donde los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos o el nervio entran y salen. Por lo general está marcado por una depresión y una ranura. Punto medio de la superficie cóncava de cualquier órgano con forma de frijol, como los ganglios linfáticos, los riñones y los pulmones (figura 22.9b).

hipercapnia Exceso de dióxido de carbono en la sangre.

hiperextensión Movimiento articular que aumenta el ángulo entre dos huesos más de 180° (figura 19.2).

hiperglucemia Exceso de glucosa en la sangre.

hipernatremia Exceso de iones sodio en la sangre.

hiperplasia Crecimiento de un tejido a través de la multiplicación, no el agrandamiento celular. *Compárese con hipertrofia.*

hiperpolarización Desplazamiento del potencial eléctrico a través de una membrana plasmática a un valor más negativo que el potencial de membrana en reposo, que tiende a inhibir a una célula nerviosa o muscular. *Compárese con despolarización.*

hiperpotasemia Exceso de iones potasio en la sangre.

hipersecreción Secreción excesiva de una hormona u otro producto glandular. Puede llevar a trastornos endocrinos como la enfermedad de Addison o el gigantismo.

hipertensión Presión arterial demasiado elevada. Los criterios varían, pero suele considerarse un trastorno cuando la presión sistólica excede 140 mmHg o la diastólica 90 mmHg.

hipertónico Que tiene presión osmótica más elevada que las células humanas o alguna otra solución de referencia y tiende a causar encogimiento osmótico de las células.

hipertrofia Crecimiento de un tejido mediante el agrandamiento, no la multiplicación celular. Por ejemplo, el crecimiento de músculo bajo la influencia del ejercicio. *Compárese con hiperplasia.*

hipocalcemia Deficiencia de iones calcio en la sangre.

hipocapnia Deficiencia de dióxido de carbono en la sangre.

hipodermis Capa de tejido conjuntivo profundo en la piel. También se denomina *fascia superficial*, *tejido subcutáneo* o, cuando tiene predominio de tejido adiposo, *grasa subcutánea*.

hipoglucemia Deficiencia de glucosa en la sangre.

hiponatremia Deficiencia de iones sodio en la sangre.

hipopotasemia Deficiencia de iones potasio en la sangre.

hiposecreción Secreción inadecuada de una hormona u otro producto glandular. Puede llevar a trastornos endocrinos como diabetes o enanismo hipofisario.

hipotálamo Parte inferior del diencefalo, que forma las paredes y el piso del tercer ventrículo y da lugar a la neurohipófisis. Controla muchas funciones fisiológicas fundamentales, como el apetito, la sed y la temperatura corporal, y ejerce muchos de sus efectos a través de los sistemas endocrino y nervioso autónomo (figura 14.12b).

hipótesis Conjetura informada que puede probarse y falsificarse mediante la experimentación o la recolección de datos.

hipotónico Que tiene presión osmótica más reducida que las células humanas o alguna otra solución de referencia y tiende a causar hinchamiento osmótico y lisis de las células.

hipoxemia Deficiencia de oxígeno en la circulación sanguínea.

hipoxia Deficiencia de oxígeno en cualquier tejido.

histamina Derivado de un aminoácido que es secretado por basófilos, mastocitos y algunas neuronas. Funciona como secreción paracrina y como neurotransmisor para estimular efectos como la secreción gástrica, la broncoconstricción y la vasodilatación (figura 12.21).

histología 1. Ciencia que estudia la estructura microscópica de tejidos y órganos. **2.** Esa estructura.

homeostasis Tendencia de un cuerpo vivo a mantener condiciones internas más o menos estables a pesar de cambios mayores en su entorno externo.

homocigoto Que tiene alelos idénticos en el mismo locus de dos cromosomas homólogos.

homólogo 1. Que tiene el mismo origen embrionario o evolutivo, pero no siempre la misma función, como el escroto y los labios mayores. **2.** Perteneciente a dos cromosomas con estructuras y *loci* idénticos pero no siempre alelos idénticos. Cada membrana del par se hereda de un padre distinto.

hormona Mensajero químico secretado en la sangre por una glándula endocrina o una célula glandular aislada y que activa una respuesta fisiológica en células distantes con receptores para ella.

hormona paratiroidea (paratirina, PTH) Hormona secretada por las glándulas paratiroides que eleva la concentración de calcio en la sangre al estimular la resorción ósea mediante osteoclastos, promover la absorción intestinal de calcio e inhibir la excreción de calcio en la orina.

hormona tiroidea Una de dos hormonas similares, tiroxina y triyodotironina, sintetizadas a partir de yodo y tirosina.

hueso largo Hueso mucho más largo que ancho y que suele servir como palanca (p. ej., el fémur o el húmero).

huso 1. Estructura alargada que es gruesa en la parte media y termina en punta en ambos extremos (fusiforme). **2.** Complejo con forma de balón de fútbol americano de microtúbulos que guían el movimiento de cromosomas en la mitosis y la meiosis (figura 4.16). **3.** Receptor de estiramiento en los músculos estriados (figura 13.20).

ictericia Color amarillento de la piel, córneas, mucosas y líquidos corporales causado por la concentración excesiva de bilirrubina. Por lo general, es indicativo de enfermedad hepática, secreción biliar obstruida o enfermedad hemolítica.

implantación Unión de un producto de la concepción al endometrio del útero.

impulso nervioso Onda de potenciales de acción de autopropagación que viajan a lo largo de una fibra nerviosa.

inclusión Cualquier objeto visible en el citoplasma que no sea un organelo o

un elemento del citoesqueleto. Por lo general, un cuerpo extraño o un producto celular almacenado, como un virus, una partícula de polvo, una gotita de lípido, un gránulo de glucógeno o un pigmento.

inervación Aportación nerviosa a un órgano.

infarto 1. Muerte súbita de un tejido por falta de perfusión sanguínea. **2.** Área de tejido necrótico producida por este proceso.

inferior Más abajo que otra estructura u otro punto de referencia en la perspectiva de posición anatómica. Por ejemplo, el estómago es inferior al diafragma.

inflamación Complejo de respuestas de un tejido a traumatismo o infección que sirve para protegerlo contra un patógeno y que promueve la reparación histica. Se reconoce por los signos cardinales de enrojecimiento, calor, hinchazón, dolor y compromiso funcional.

inguinal Perteneciente a la ingle.

inhibición de la retroalimentación negativa Mecanismo para limitar la secreción de una hormona trópica hipofisaria. La hormona trópica estimula a otra glándula endocrina para que secrete su propia hormona, y esa hormona inhibe aún más la liberación de la hormona trópica.

inmunidad Capacidad de protegerse contra una infección o enfermedad específica, por lo general como resultado de exposición previa y producción corporal de anticuerpos y linfocitos contra un patógeno. *Compárese con* resistencia.

inmunoglobulina *Consúltese* anticuerpo.

inserción Punto donde un músculo se une a otro tejido (por lo general un hueso) y produce movimiento, opuesto a su origen estacionario. El origen y la inserción de un músculo determinado en ocasiones dependen de cuál acción del músculo se considera (figura 10.4). *Compárese con* origen.

inspiración Inhalación.

integración Proceso en que una neurona recibe información de varias fuentes y sus efectos combinados determinan la información que produce. Es la base celular del procesamiento de información por parte del sistema nervioso.

intercambio capilar Proceso de transferencia de fluidos entre la circulación y el líquido tisular.

intercelular Entre células.

intercostal Entre las costillas, como en los músculos, las arterias, las venas y los nervios intercostales.

interdigitado Que se une como los dedos de dos manos dobladas. Por ejemplo,

en el límite entre la dermis y la epidermis, en los discos intercalados del corazón y en los pedículos de los podocitos en el riñón (figura 23.10b y d).

interfase Parte del ciclo celular entre una fase mitótica y la siguiente, del extremo de la citocinesis al principio de la siguiente profase.

interleucina Mensajero químico, parecido a una hormona, de un leucocito a otro, que sirve como medio de comunicación y coordinación durante la respuesta inmunitaria.

interneurona Neurona que está contenida por completo en el sistema nervioso central y que, en la ruta de conducción de señal, cae en cualquier lugar entre una ruta aferente y una eferente.

intersticial 1. Perteneciente a espacios extracelulares en un tejido. **2.** Localizado entre otras estructuras, como en las células intersticiales de los testículos.

intracelular Dentro de una célula.

intravenoso (IV) 1. Presente o que ocurre dentro de una vena, como en un coágulo sanguíneo intravenoso. **2.** Introducido de manera directa en una vena, como una inyección intravenosa o una venoclisis.

intrínseco 1. Que surge del interior, como los factores intrínsecos de coagulación sanguínea. Endógeno. **2.** Contenido por completo dentro de un órgano, como los músculos intrínsecos de la mano y el ojo. *Compárese con* extrínseco.

involución Encogimiento de un tejido u órgano por autólisis, como la involución del timo después del nacimiento o del útero después del embarazo.

involuntario Que no está bajo el control consciente, como los tejidos de músculo liso y cardíaco o eventos como los reflejos.

ion Partícula química con cantidades desiguales de electrones y protones y, por tanto, carga neta negativa o positiva. Puede tener un solo núcleo atómico, como en un ion sodio, o unos cuantos átomos, como en el ion bicarbonato; incluso puede ser una molécula grande, como una proteína.

ion bicarbonato Anión (HCO_3^-) que funciona como base en el amortiguamiento de líquidos corporales.

ipsolateral En el mismo lado del cuerpo, como el arco reflejo, donde ocurre una respuesta muscular en el mismo lado del cuerpo que el estímulo. *Compárese con* contralateral.

islote pancreático Pequeño conjunto de células endocrinas en el páncreas que secreta insulina, glucagon, somatostatina y otros mensajeros intercelulares. También se le conoce como *islote de Langerhans* (figura 17.12).

isotónico Que tiene la misma presión osmótica que las células humanas u otra solución de referencia.

isquemia Flujo de sangre insuficiente a un tejido, lo que suele llevar a la acumulación de metabolitos y, en ocasiones, la muerte de tejido.

K

kilocaloría Cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de 1 kg de agua 1°C. Un mil (1 000) calorías. También se le denomina *caloría* o *caloría grande*.

L

labio Borde carnoso de una abertura, como en la boca y los labios mayores y menores de la vulva.

laguna Pequeña cavidad o depresión en un tejido como hueso, cartílago y los tejidos eréctiles.

lámina Capa delgada, como la lámina de una vértebra o la lámina propia de una mucosa (figura 8.22).

lámina propia Capa delgada de tejido areolar profunda en sentido inmediato al epitelio o una mucosa (figura 5.33a).

laminilla Pequeña placa, como una laminilla ósea (figura 7.4).

laringe Cámara cartilaginosa en el cuello que contiene las cuerdas vocales.

lateral Lejos del plano medio de un órgano o un plano medio del cuerpo.

Hacia un lado. *Compárese con* medial.

lesión Zona circunscrita de daño tisular, como una abrasión de la piel o un infarto al miocardio.

leucocito Glóbulo blanco.

leucotrieno Eicosanoide que promueve respuestas alérgicas e inflamatorias como vasodilatación y quimiotaxis de neutrófilos. Es secretado por basófilos, mastocitos y tejidos dañados.

ley Descripción verbal o matemática de un fenómeno natural predecible o relación entre variables, como la ley de Boyle y la ley del apareamiento de bases complementarias.

libido Impulso sexual.

ligamento Cordón o banda de tejido colagenoso duro que une un órgano con otro, sobre todo un hueso con otro, y que sirve para sostener órganos en su lugar, como los ligamentos cruzados de la rodilla, el ligamento ancho del útero y el ligamento falciforme del hígado.

ligando Sustancia química que une de manera reversible un sitio receptor con una proteína, como un neurotransmisor que se une a un receptor de

membrana o un sustrato que se une a una enzima.

línea Rasgo anatómico, como la línea alba.

linfa Líquido contenido en los vasos y los ganglios linfáticos, producido por la absorción de líquido tisular.

linfocito Agranulocito más o menos pequeño con cuantiosos tipos y funciones en la defensa no específica y las inmunidades humoral y celular (cuadro 18.6).

linfocito B Linfocito que funciona como célula presentadora de antígenos y que, en la inmunidad humoral, se diferencia en una célula plasmática que produce anticuerpos.

linfocito T Tipo de linfocito que interviene en la defensa no específica y las inmunidades humoral y celular. Hay varias formas de linfocitos T: cooperador, citotóxico y supresor, además de los citolíticos naturales.

linfocito T citotóxico Linfocito T que ataca de manera directa y destruye células corporales infectadas, células cancerosas y las células de tejidos trasplantados.

linfocito T cooperador Tipo de linfocito que realiza la función de coordinación central en la inmunidad humoral y celular. Destino del virus de inmunodeficiencia humana (HIV).

lingual Perteneciente a la lengua, como las papilas linguales.

lipasa Enzima que hidroliza un triglicérido en ácidos grasos y glicerol.

lípid Compuesto orgánico hidrofóbico integrado sobre todo por carbono y una relación elevada de hidrógeno a oxígeno, como ácidos grasos, grasas, fosfolípidos, esteroides y prostaglandinas.

lipoproteína Pequeña gota de lípido cubierta por proteínas en el plasma sanguíneo y la linfa, que sirve como medio de transporte de lípidos. Por ejemplo, los quilomicrones y las lipoproteínas de alta y baja densidades.

lipoproteína de alta densidad (HDL)
Lipoproteína del plasma sanguíneo que es casi 50% lípido y 50% proteína. Su función consiste en transportar fosfolípidos y colesterol de otros órganos al hígado para desecharlos. Una elevada proporción de HDL respecto de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) es deseable para la salud vascular.

lipoproteína de baja densidad Gotita transportada por la sangre formada por casi 20% de proteína y 80% de lípido (sobre todo colesterol) que transporta colesterol del hígado a otros tejidos.

líquido cefalorraquídeo (CSF) Fluido que llena los ventrículos del encéfalo, el

conducto central de la médula espinal y el espacio entre el CNS y la duramadre.

líquido extracelular (ECF) Cualquier líquido corporal que no está contenido en las células, como la sangre, la linfa y el líquido tisular.

líquido intracelular (ICF) Líquido contenido en las células. Uno de los principales compartimientos de líquidos.

líquido seroso Líquido acuoso, con pocas proteínas, similar al suero sanguíneo, formado como filtrado de la sangre, líquido tisular o como secreción de células glandulares serosas. Humedece las membranas serosas.

líquido sinovial Líquido lubricante de consistencia similar a la clara del huevo, que se encuentra en las cavidades y en las bolsas de las diartrosis.

lisosoma Organelo unido a una membrana que contiene una mezcla de enzimas con varias funciones intracelulares y extracelulares en la digestión de materias externas, patógenos y organelos muertos.

lisoizima Enzima encontrada en lágrimas, leche, saliva, moco y otros líquidos corporales. Destruye bacterias mediante la digestión de sus paredes celulares. También se le denomina *muramidasa*.

lóbulo Pequeña subdivisión de un órgano o un lóbulo de un órgano, sobre todo de una glándula.

locus *Consúltese locus de gen.*

locus de gen Sitio de un cromosoma donde se localiza un gen determinado.

longitudinal Orientado a lo largo de la mayor dimensión del cuerpo o de un órgano.

lumbar Perteneciente a la parte baja y los lados de la espalda, entre la caja torácica y la pelvis.

luz Espacio interno de un órgano hueco, como un vaso sanguíneo o el esófago. Espacio rodeado por células con canales con compuerta, como en un ácino glandular.

M

macrófago Cualquier célula del cuerpo, con excepción de los leucocitos, especializada en la fagocitosis. Por lo general, se deriva de monocitos sanguíneos y, a menudo, tiene funciones de célula presentadora de antígeno.

macromolécula Cualquier molécula de tamaño grande y peso molecular elevado, como una proteína, un ácido nucleico, un polisacárido o un triglicérido.

mácula Parche o mancha, como la *mácula lútea* de la retina.

maligno Perteneciente a una célula o tumor canceroso, capaz de metástasis.

mastocito Célula de tejido conjuntivo, similar a un basófilo, que secreta histamina, heparina y otras sustancias químicas que participan en la inflamación. A menudo, estas células se concentran en el curso de capilares sanguíneos.

materia blanca Tejido nervioso mielinizado blanco, profundo a la corteza del cerebro y el cerebelo y superficial a la materia gris de la médula espinal (figura 14.6).

materia gris Zona o capa de tejido en el sistema nervioso central donde se encuentran los cuerpos celulares de neuronas, las dendritas y las sinapsis. Forma la parte central de la médula espinal, los núcleos del tallo encefálico, los núcleos basales del cerebro, la corteza cerebral y la corteza cerebelar.

matriz 1. Material extracelular de un tejido. **2.** Líquido dentro de una mitocondria que contiene enzimas del ciclo del ácido cítrico. **3.** La sustancia o el marco en que se incrustan otras estructuras, como la matriz fibrosa de un coágulo sanguíneo. **4.** Masa de células epidérmicas de las que se desarrolla una raíz pilosa o ungueal.

mecanorreceptor Terminación nerviosa sensitiva u órgano especializado para detectar estímulos mecánicos, como tacto, presión, estiramiento y vibración.

medial Hacia la línea media de un órgano o el plano medio del cuerpo. *Compárese con lateral.*

mediastino Parte media y gruesa de la cavidad torácica que separa una cavidad pleural de la otra y que contiene el corazón, los vasos sanguíneos grandes y el timo (figura A.7).

médula Tejido profundo a la corteza de ciertos órganos de dos capas, como los ganglios linfáticos, el pelo y los riñones.

meiosis Forma de división celular en que una célula diploide se divide dos veces y produce cuatro células haploides hijas. Ocurre sólo en la gametogénesis.

melanocito Célula del estrato basal de la epidermis que sintetiza melanina y la transfiere a los queratinocitos.

membrana basal Capa delgada de glucoproteínas, colágeno y glucosaminoglucanos entre las células más profundas de un epitelio, que sirven para unir el epitelio al tejido subyacente (figura 5.33).

membrana de permeabilidad selectiva
Membrana que permite que algunas sustancias pasen mientras excluye a otras. Por ejemplo, la membrana plasmática y las membranas de diálisis.

membrana interósea Membrana fibrosa que conecta el radio con el cúbito y la tibia con el peroné a lo largo de la mayor parte de la diáfisis de cada hueso (figura 8.33).

membrana mucosa Mucosa.

membrana plasmática Membrana unitaria que encierra a una célula y controla el tráfico de moléculas dentro y fuera de la célula.

membrana semipermeable *Consúltase* membrana de permeabilidad selectiva.

membrana serosa Membrana como el peritoneo, la pleura o el pericardio, que recubre una cavidad corporal o que cubre las superficies externas de las vísceras. Está compuesta por un mesotelio escamoso simple y una capa delgada de tejido conjuntivo areolar (figura 5.33b).

membrana timpánica Membrana que recubre el tímpano.

membrana unitaria Cualquier material celular compuesto de una bicapa de fosfolípidos y proteínas incrustadas. Una sola membrana unitaria forma la membrana plasmática y encierra muchos organelos de una célula, mientras una doble membrana unitaria encierra el núcleo y las mitocondrias.

meninges Tres membranas fibrosas entre el sistema nervioso central y el hueso circundante. Son la duramadre, la aracnoides y la piamadre (figura 14.5).

merocrino Perteneciente a células glandulares que liberan su producto mediante exocitosis. También se le llama *ecrino*.

mesénquima Tejido conjuntivo embrionario gelatinoso derivado del mesodermo. Se diferencia en todos los tejidos conjuntivos permanentes y la mayoría de los músculos.

mesenterio Membrana serosa que une los intestinos y los suspende de la pared abdominal. Continuación visceral del peritoneo (figura 25.3).

mesodermo Capa media de las tres capas germinales primarias de un embrión. Da lugar a músculo y tejido conjuntivo.

metabolismo Suma de todas las reacciones químicas del cuerpo.

metabolito Cualquier sustancia química producida por el metabolismo.

metaplasia Transformación de un tipo de tejido maduro en otro. Por ejemplo, un cambio de epitelio pavimentoso estratificado a pseudoestratificado en una cavidad nasal ventilada de manera excesiva.

metástasis Diseminación de células cancerosas del tumor original a un nuevo lugar, donde son la semilla para el desarrollo de otro tumor.

microscopio de luz (LM) Microscopio que produce imágenes con luz visible.

microscopio de rastreo de electrones

(SEM) Microscopio que usa un rayo de electrones en lugar de luz para formar imágenes tridimensionales de alta resolución de la superficie de objetos. Ofrece ampliaciones mucho mayores que un microscopio de luz.

microscopio de transmisión de electrones (TEM) Microscopio que usa un haz de electrones en lugar de luz para formar imágenes de alta resolución, bidimensionales, de capas muy delgadas de células o tejidos; capaz de una ampliación muy elevada.

microtúbulo Cilindro intracelular compuesto por la proteína tubulina, que forma centriolos, los axonemas de cilios y flagelos, y parte del citoesqueleto.

microvellosidad Crecimiento a partir de la membrana plasmática que aumenta la superficie de una célula y que funciona en la absorción y algunos procesos sensitivos. Se distingue de los cilios y los flagelos por su tamaño más pequeño y la falta de axonemas.

mielina Vaina de lípidos alrededor de una fibra nerviosa, formada a partir de capas espirales muy unidas de la membrana plasmática de una célula de Schwann o un oligodendrocito (figura 12.7).

miliequivalente Milésima parte de un equivalente, que es la cantidad de electrólito que neutralizaría 1 mol de H^+ u OH^- . Las concentraciones de electrólitos suelen expresarse en miliequivalentes por litro (meq/L).

miocardio La capa media, muscular, del corazón.

miocito Célula muscular, sobre todo de músculo cardíaco o liso.

miofilamento Microfilamento de proteína, responsable de la contracción de una célula muscular. Se compone sobre todo por miosina o actina (figura 11.3).

mioglobina Pigmento muscular, rojo, de almacenamiento de oxígeno. Complementa a la hemoglobina al proporcionar oxígeno para el metabolismo muscular aeróbico.

miosina Proteína motora que constituye miofilamentos gruesos de músculo y tiene cabezas móviles, globulares, de ATPasa que se unen a las moléculas de actina.

mitocondria Organelo especializado en la síntesis de ATP. Está encerrada en una doble membrana de unidad, con pliegues internos de la membrana interna, a la que se denomina cresta.

mitosis Forma de división celular en que una célula se divide una vez y produce dos células hijas con material genético idéntico. En ocasiones se llama

así a una sola división del material genético o el núcleo y no se incluye la citocinesis, la división posterior del citoplasma.

moiete Subunidad con características químicas distintivas de una macromolécula, como los moietes hemo y globina de la hemoglobina o los lípidos y carbohidrato de un glucolípido.

mol Masa de una sustancia química igual a su peso molecular en gramos, que contiene 6.023×10^{23} moléculas.

molaridad Medida de concentración química expresada como moles de soluto por litro de solución.

monocito Agranulocito especializado para migrar en el tejido y transformarse en macrófago (cuadro 18.6).

monofosfato de adenosina cíclico Molécula cíclica producida a partir de ATP por la acción de la adenilato ciclasa. Sirve como segundo mensajero en muchas acciones de hormonas y neurotransmisores (figura 2.30b).

monómero 1. Una de las subunidades idénticas o similares de una molécula más larga en el rango de dímero a polímero. Por ejemplo, los monómeros de glucosa del almidón, los aminoácidos de una proteína o los nucleótidos del DNA. **2.** Una subunidad de una molécula de anticuerpo, compuesta de cuatro polipéptidos.

monosacárido Azúcar simple, o monómero de azúcar. Sobre todo glucosa, fructosa y galactosa.

motoneurona Neurona que transmite señales del sistema nervioso central a cualquier efector (músculo o célula glandular). Su axón es una fibra nerviosa eferente.

mucosa Capa de tejido que forma el recubrimiento interno de un conducto anatómico que está abierto al exterior (las vías respiratorias y urinarias, el tubo digestivo y el aparato reproductor). Se compone por epitelio, tejido conjuntivo (lámina propia) y a menudo músculo liso (capa muscular de la mucosa) (figura 5.33a).

muerte celular programada *Consúltase* apoptosis.

multipotente Perteneciente a un citoblasto que tiene el potencial para desarrollarse en dos o más tipos de células funcionales, con diferenciación completa, pero no en una variedad ilimitada de tipos de célula.

músculo principal Músculo responsable de una acción articular determinada. Agonista.

músculo visceral Músculo liso de una sola unidad encontrado en las paredes de los vasos sanguíneos y el tubo digestivo, las vías respiratorias y urinarias y el aparato reproductor.

músculo voluntario Músculo que suele estar bajo control consciente. Músculo estriado.

mutación Cualquier cambio en la estructura de un cromosoma o una molécula de DNA, que a menudo produce un cambio en la estructura o función orgánica.

mutágeno Cualquier agente que causa una mutación, incluidos virus, sustancias químicas y radiación ionizante.

N

necrosis Muerte patológica de tejido por causas como infección, traumatismo o hipoxia. *Compárese con* apoptosis.

nefrona Una de casi un millón de unidades de filtración de sangre y productoras de orina en cada riñón. Consta de un glomérulo, una cápsula glomerular, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henley y un túbulo contorneado distal (figura 23.8).

neonato Lactante de hasta seis semanas de edad.

neoplasia Crecimiento anormal de tejido nuevo, como un tumor, sin una función útil.

nervio Órgano del sistema nervioso periférico, parecido a un cordón, integrado por varias fibras nerviosas cubiertas por una vaina de tejido conjuntivo.

nervio raquídeo Cualquiera de los 31 pares de nervios que surgen de la médula espinal y pasan por el agujero intervertebral.

neuroglia Todas las células del tejido nervioso, con excepción de las neuronas. Células que realizan varias funciones de soporte y protección para las neuronas.

neurona Célula nerviosa. Célula susceptible a la estimulación eléctrica, especializada en la producción y transmisión de potenciales de acción y secreción de sustancias químicas que estimulan a las células adyacentes.

neuropéptido Péptido secretado por una neurona, que a menudo sirve para modificar la acción de un neurotransmisor. Por ejemplo, endorfinas, encefalina y colecistocinina (figura 12.21).

neurotransmisor Sustancia química liberada en el extremo distal de un axón, que estimula a una célula adyacente. Por ejemplo, acetilcolina, norepinefrina o serotonina.

neutrófilo Granulocito, por lo general con un núcleo de varios lóbulos, que sirve sobre todo para destruir bacterias por medio de fagocitosis, digestión intracelular y secreción de sustancias químicas bactericidas.

nociceptor Terminación nerviosa especializada en detectar daño tisular y pro-

ducir sensación de dolor. Receptor de dolor.

nódulo auriculoventricular (AV) Grupo de células autorrítmicas en el tabique interauricular del corazón que retransmiten la estimulación de la aurícula a los ventrículos.

norepinefrina Catecolamina que funciona como neurotransmisor y hormona suprarrenal, sobre todo en el sistema nervioso simpático (figura 12.21).

núcleo 1. Organelo de una célula que contiene DNA y está rodeado por una doble membrana unitaria. **2.** Masa de neuronas (materia gris) rodeada por materia blanca del encéfalo, incluido el núcleo basal y el núcleo del tallo encefálico. **3.** El centro con carga positiva de un átomo, que consta de protones y neutrones. **4.** Estructura central, como el núcleo pulposo de un disco intervertebral.

nucleótido Molécula orgánica compuesta de una base nitrogenada, un monosacárido y un grupo fosfato. Monómero de un ácido nucleico.

O

olfato Sentido del olfato.

oposición Movimiento del pulgar con el que toca la punta de otro dedo en la misma mano.

órbita Cavidad del ojo en el cráneo.

organelo Cualquier estructura dentro de una célula que realiza una de sus funciones metabólicas, como las mitocondrias, los centriolos, el retículo endoplásmico y el núcleo. Una estructura intracelular diferente del citoesqueleto y las inclusiones.

órgano Cualquier estructura anatómica compuesta por lo menos de dos tipos de tejido diferente, con límites estructurales reconocibles y con una función discreta diferente de las estructuras que lo rodean. Muchos órganos son microscópicos y otros contienen órganos más pequeños. Por ejemplo, la piel contiene cuantiosos órganos microscópicos de los sentidos.

origen Unión más o menos estacionaria de un músculo estriado (figura 10.4).

Compárese con inserción.

óseo Perteneciente al hueso.

osificación Formación de hueso.

osmolaridad Concentración molar de partículas disueltas en 1 kg de agua.

osmolaridad Concentración molar de partículas disueltas en 1 L de solución.

osmorreceptor Neurona del hipotálamo que responde a cambios en la osmolaridad del líquido extracelular.

ósmosis Flujo neto de agua a través de una membrana con permeabilidad

selectiva, que es resultado de una diferencia de concentración química o una fuerza mecánica a través de la membrana.

osteoblasto Célula formadora de hueso que surge de una célula osteogénica, deposita matriz de hueso y, con el tiempo, se vuelve un osteocito.

osteocito Célula ósea madura formada cuando un osteoblasto es rodeado por su propia matriz y queda atrapado en una laguna.

osteoclasto Macrófago de la superficie ósea que disuelve la matriz y regresa minerales al líquido extracelular.

osteón Unidad estructural de hueso compacto que consta de un conducto central rodeado de una lámina cilíndrica concéntrica de matriz (figura 67.4).

osteoporosis Enfermedad ósea degenerativa caracterizada por pérdida de masa ósea, lo que aumenta la susceptibilidad a fracturas espontáneas y, en ocasiones, deformidad de la columna vertebral. Entre sus causas se incluyen envejecimiento, hiposecreción de estrógeno e insuficiente ejercicio de resistencia.

ovocito En el desarrollo de un óvulo, cualquier etapa haploide entre la meiosis I y la fertilización.

ovogénesis Producción de un óvulo fertilizable mediante una serie de divisiones celulares mitóticas y meióticas. Gametogénesis femenina.

ovulación Liberación de un ovocito maduro por la erupción de un folículo ovárico.

óvulo Cualquier etapa del gameto femenino desde la conclusión de la meiosis I hasta la fecundación. Ovocito primario o secundario.

oxidación Reacción química en que se eliminan uno o más electrones de una molécula, reduciendo su contenido de energía libre. Proceso opuesto a la reducción, pero siempre vinculado con una reacción de reducción.

P

papila Estructura cónica o parecida a un pezón, como una papila lingual o la papila de un bulbo piloso.

papila dérmica Protuberancia de la dermis que se extiende hacia arriba para interdigitarse con la epidermis y crear un límite ondulado que resiste la tensión y el deslizamiento de la epidermis

papilar 1. Perteneciente al pezón o con forma de éste, como los músculos papilares del corazón. **2.** Que tiene papilas, como la capa papilar de la dermis.

par craneal Cualesquiera de los 12 pares de nervios conectados a la base del encéfalo y que pasan por el agujero del cráneo.

paracrino 1. Mensajero químico similar a una hormona, cuyos efectos están restringidos a la inmediata vecindad de las células que lo secretan. **2.** Perteneciente a esa secreción, en oposición a *endocrino*.

parénquima Tejido que realiza las principales funciones fisiológicas de un órgano, sobre todo una glándula, en oposición a los tejidos (estroma) que proporcionan más que nada soporte estructural.

parietal 1. Perteneciente a una pared, como las células parietales de las glándulas gástricas y el hueso parietal del cráneo. **2.** Capa exterior o más superficial de una membrana de dos capas, como la pleura, el pericardio o la cápsula glomerular (figura A.8). *Compárese con* visceral.

patógeno Cualquier organismo o sustancia química que causa enfermedad.

pavimentoso Relacionado con el epitelio con forma de escama.

pedículo Pequeña extensión con forma de pie, como en las vértebras y los podocitos renales. También se le denomina *pedículo*.

pelvis Estructura parecida a una vasija, como la cintura pélvica del esqueleto o el espacio recolector de orina cerca del hilio del riñón (figuras 8.35 y 23.4).

péptido Cualquier cadena de dos o más aminoácidos. *Consúltese también* polipéptido y proteína.

perforado Con agujeros o ranuras, como los capilares sanguíneos perforados y las hojas elásticas de arterias largas (figura 20.6).

perfusión Cantidad de sangre irrigada a una masa determinada de tejido en un periodo específico.

pericondrio Capa de tejido conjuntivo fibroso que cubre la superficie del cartílago hialino o elástico.

periférico Lejos del centro del cuerpo o de un órgano, como en la visión periférica y los vasos sanguíneos periféricos.

perineo Región entre los muslos rodeada por el cóccix, la sínfisis púbica y las tuberosidades isquiáticas. Contiene los orificios de los aparatos urinario, reproductor y digestivo (figuras 27.6 y 28.8).

periodo latente Intervalo entre un estímulo y la respuesta, sobre todo en la acción de células nerviosas y musculares.

periodo refractario 1. Lapso después de que una célula nerviosa o muscular ha respondido a un estímulo, en que no

se le puede volver a excitar mediante un estímulo en el umbral. **2.** Tiempo después del orgasmo masculino, en que no es posible volver a tener una erección o eyaculación.

periostio Capa de tejido conjuntivo fibroso que cubre la superficie de un hueso (figura 7.1).

peristalsis Onda de constricción que viaja a lo largo de un órgano tubular como el esófago o los uréteres, que sirve para propulsar su contenido.

peritoneo Membrana serosa que recubre la cavidad peritoneal del abdomen y cubre los mesenterios y las vísceras.

perivascular Perteneciente a la región que rodea a un vaso sanguíneo.

piloerector Haz de células de músculo liso relacionadas con un folículo piloso, responsable de la erección del pelo (figura 6.7). También se le denomina *músculo pilomotor* o *erector piloso*.

pinocitosis Forma de endocitosis en que la membrana plasmática se hunde y absorbe gotitas de líquido extracelular.

pirógeno Agente que produce fiebre.

placa Pequeña escama de materia, como una placa dental, las placas grasas de la aterosclerosis y las placas amiloides de la enfermedad de Alzheimer.

placa epifisaria Placa de cartílago hialino entre la epífisis y la diáfisis de un hueso largo, en un niño o adolescente, que sirve como zona de crecimiento para la elongación ósea (figuras 7.9 y 7.11).

placa motora *Consúltese* unión neuromuscular.

plano coronal *Consúltese* plano frontal.

plano frontal Plano anatómico que atraviesa el cuerpo o un órgano de derecha a izquierda y de superior a inferior. También se le denomina *plano coronal* (figura A.3).

plano medio Plano sagital que divide el cuerpo o un órgano en mitades derecha e izquierda iguales. También se le denomina *plano medio sagital* (figura A.3).

plano sagital Cualquier plano que se extienda de anterior a posterior y cefálico a caudal y que divida el cuerpo en las porciones derecha e izquierda.

plantar Perteneciente a la planta de los pies.

plasma La parte monocelular de la sangre.

pleura Membrana serosa de doble pared que encierra a cada pulmón.

plexo Red de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, o nervios, como un plexo coroideo del encéfalo o el plexo braquial de los nervios.

polímero Molécula que consta de una cadena larga de subunidades idénticas, como proteínas, DNA o almidón.

polipéptido Cualquier cadena de más de 10 a 15 aminoácidos.

polisacárido Polímero de azúcares simples, como glucógeno, almidón y celulosa.

poliuria Producción excesiva de orina.

poplíteo Perteneciente al aspecto posterior de la rodilla.

portador 1. Proteína en una membrana celular que realiza transporte mediado por portador. **2.** Persona que es heterocigótica para un alelo recesivo y no muestra el fenotipo relacionado, pero que puede transmitir este alelo a sus hijos (p. ej., un portador de la drepanocitosis).

posganglionar Perteneciente a una neurona que transmite señales de un ganglio a un órgano de destino más distal.

posición anatómica Postura de referencia que permite usar terminología anatómica estandarizada. Un sujeto en la posición anatómica está de pie, con los pies planos sobre el piso, los brazos a los costados y las palmas y los ojos hacia el frente (figura A.1).

posterior Cerca o perteneciente a la espalda o el lado espinal del cuerpo. Dorsal.

postsináptico Perteneciente a una neurona u otra célula que recibe señales de la neurona presináptica en una sinapsis (figura 12.18).

potencial Diferencia en carga eléctrica de un punto a otro, sobre todo en lados opuestos de una membrana plasmática. Por lo general se mide en milivoltios.

potencial de acción Rápido cambio de voltaje en que una membrana plasmática invierte por un momento la polaridad eléctrica. Tiene un efecto de autopropropagación que produce una onda viajera de estimulación a células nerviosas y musculares.

potencial de membrana en reposo (RMP) Voltaje estable a través de la membrana plasmática de una célula no estimulada.

potencial de receptor Cambio variable en el voltaje de membrana producido por un estímulo que actúa sobre una célula receptora. Genera un potencial de acción si alcanza el umbral.

potencial postsináptico excitatorio (EPSP) Despolarización parcial de una neurona posináptica o una célula muscular como respuesta a un neurotransmisor, lo que hace más probable que alcance el umbral y produzca un potencial de acción.

potencial postsináptico inhibitorio (IPSP) Hiperpolarización de una neurona postsináptica, como respuesta a un neurotransmisor, que hace menos probable alcanzar el umbral y activar.

preembrionario Individuo en desarrollo, desde la fertilización hasta el momento en que se han formado, a los 16 días, las tres capas germinales primarias. *Compárese con* productos de la concepción, embrión y feto.

preganglionar Perteneciente a una neurona que transmite señales del sistema nervioso central a un ganglio nervioso.

presináptico Perteneciente a una neurona que transmite señales a una sinapsis (figura 12.18).

presión de filtración neta Fuerza neta que favorece la filtración de líquido de un capilar o una vénula cuando se toman en cuenta todas las presiones hidrostáticas y osmóticas de la sangre y sus líquidos tisulares.

presión hidrostática Fuerza física generada por un líquido, como sangre o líquido tisular, en oposición a presiones osmóticas y atmosféricas.

presión oncótica Diferencia entre la presión osmótica coloide de la sangre y la del líquido tisular, que suele favorecer la absorción de líquido por parte de los capilares sanguíneos. *Compárese con* presión osmótica coloide.

presión osmótica Cantidad de presión que tendría que aplicarse a un lado de una membrana con permeabilidad selectiva para detener la ósmosis. Es proporcional a la concentración de solutos no permeables en ese lado y que, por tanto, sirve como indicador de la concentración del soluto.

presión osmótica coloidal (COP) Parte de la presión osmótica de un líquido corporal causada por sus proteínas. *Compárese con* presión oncótica.

presión sistólica Presión arterial máxima medida durante la sístole ventricular.

productos de la concepción Todos los productos que van desde un huevo fecundado hasta un feto a término con su membrana embrionaria, placenta y cordón umbilical. *Compárese con* embrión, feto y preembrión.

profundo Más o menos alejado de la superficie corporal. Opuesto a *superficial*. Por ejemplo, los huesos son profundos a los músculos estriados.

pronación Movimiento rotacional del antebrazo que vuelve la palma hacia abajo o en sentido posterior (figura 9.18).

propioceptor Receptor sensitivo de los músculos, los tendones y las cápsulas articulares que detecta las contracciones musculares y los movimientos de las articulaciones.

prostaglandina Eicosanoide con un anillo de carbono de cinco lados en medio de una cadena de hidrocarburo. Tiene diversas funciones en la inflamación, la neurotransmisión, la vasomotilidad,

la reproducción y el metabolismo (figura 2.22).

próstata Glándula reproductora masculina que rodea la uretra y es inferior de manera inmediata a la vejiga y contribuye con semen (figura 27.11).

proteína Polipéptido grande. Aunque los criterios para la clasificación de una proteína son un poco subjetivos y variables, polipéptidos con más de 50 aminoácidos de largo suelen clasificarse como proteínas.

proteína de canal Proteína en la membrana plasmática que tiene un poro que permite el paso de materiales entre el citoplasma y el líquido extracelular (figura 3.8).

proteína G Proteína de la membrana plasmática que es activada por un receptor de membrana y que, a su vez, abre un canal de iones o activa una respuesta fisiológica intracelular. Es importante en la vinculación de uniones ligando-receptor a sistemas de segundo mensajero.

proteína integral Proteína de la membrana plasmática que penetra en la bicapa de fosfolípidos o que la atraviesa.

proteína motora Cualquier proteína que produce movimientos de una célula o sus componentes, por su capacidad para emprender cambios repetitivos rápidos en su conformación y para unirse de manera reversible a otras moléculas (p. ej., miosina, dineína y cinesina).

proteína transmembrana Proteína integral que se extiende por la membrana plasmática y se pone en contacto con los líquidos intra y extracelulares (figura 3.7).

proteoglucano Molécula grande compuesta por una disposición parecida a vellos de glucosaminoglucanos que rodean un núcleo proteínico. Tiene forma parecida a un cepillo para limpiar botellas. Une células a materiales extracelulares y da al líquido tisular consistencia gelatinosa.

proximal Más o menos cerca de un punto de origen o unión. Por ejemplo, el hombro es proximal al codo. *Compárese con* distal.

Q

quimiorreceptor Órgano o célula especializada en detectar sustancias químicas, como los cuerpos carotídeos y las papilas gustativas.

R

radiación ionizante Rayos electromagnéticos de alta energía que eyectan elec-

trones de átomos o moléculas y los convierten en iones, a menudo causando daño celular, como los rayos X y gamma.

radiación ultravioleta Radiación invisible, ionizante, electromagnética, con longitud de onda más corta y energía más elevada que la luz ultravioleta. Causa cáncer de piel y fotoenvejecimiento de ésta, pero es necesaria para sintetizar cantidades moderadas de vitamina D.

radical libre Partícula derivada de un átomo o una molécula, que tiene un electrón impar que lo hace muy reactivo y que destruye células. Producto de procesos intrínsecos como la respiración aeróbica y de agentes extrínsecos como sustancias químicas y radiación ionizante.

raíz anterior Rama de un nervio raquídeo que surge del lado anterior de la médula espinal y que lleva fibras nerviosas eferentes. A menudo se le denomina *raíz ventral* (figura 13.2b).

raíz dorsal *Consúltese* raíz posterior.

raíz posterior Rama del nervio raquídeo que entra en el lado posterior de la médula espinal y lleva fibras nerviosas aferentes (sensitivas). A menudo se le denomina *raíz dorsal* (figura 13.2b).

raíz ventral *Consúltese* raíz anterior.

rama Rama anatómica, como en un nervio o en el pubis.

rayo X 1. Rayo electromagnético de energía elevada, penetrante, con longitudes de onda de 0.1 a 10 nm. Se usa para diagnóstico y terapia. **2.** Fotografía hecha con rayos X; radiografía.

reacción de descomposición Reacción química en que una molécula grande se desdobra en otras más pequeñas. *Compárese con* reacción de síntesis.

receptor 1. Célula u órgano especializado para detectar un estímulo, como una célula del gusto o del ojo. **2.** Molécula de proteína que fija y responde a una sustancia química como una hormona, un neurotransmisor o una molécula odorífera.

reducción 1. Reacción química en que se agregan uno o más electrones a una molécula, elevando su contenido de energía libre. Es opuesta a la oxidación, aunque siempre se vincula con ella. **2.** Tratamiento de una fractura al restaurar las partes rotas de un hueso a su alineación anterior.

reflejo Respuesta estereotipada, automática e involuntaria a un estímulo. Incluye reflejos somáticos donde los efectores son músculos estriados, y reflejos viscerales (autónomos) donde los efectores suelen ser músculo visceral, cardíaco o glándulas.

regeneración Reemplazo de tejido dañado con nuevo del tipo original. *Compárese con fibrosis.*

renina Enzima secretada por los riñones como respuesta a hipotensión. Convierte la proteína plasmática angiotensina en angiotensina I, lo que lleva de manera indirecta al aumento de la presión arterial.

repolarización Nueva obtención del potencial de membrana en reposo después de que una célula nerviosa o muscular se ha despolarizado.

resistencia 1. Capacidad no específica de protegerse de la infección o la enfermedad sin importar si el cuerpo ha estado expuesto a ella. *Compárese con inmunidad.* **2.** Fuerza que se opone al flujo de un fluido como la sangre o el aire. **3.** Fuerza o carga que se opone a la acción de un músculo o una palanca.

respiración aeróbica Oxidación de un compuesto orgánico en una serie de reacciones que requieren oxígeno y producen ATP.

retículo endoplásmico (ER) Sistema extenso de túbulos y conductos citoplásmicos interconectados. Se clasifica como retículo endoplásmico rugoso o liso, dependiendo de la presencia o ausencia de ribosomas en su membrana (figura 3.28).

retículo sarcoplásmico (SR) Retículo endoplásmico liso de una célula muscular, que sirve como depósito de calcio (figura 11.2).

retroalimentación negativa Mecanismo de autocorrección que apoya la mayor parte de la homeostasis, en que se detecta un cambio corporal y se activan respuestas que invierten el cambio, restauran la estabilidad y preservan la función corporal normal.

ribosoma Gránulo que se encuentra libre en el citoplasma o unido al retículo endoplásmico rugoso. Se compone por RNA ribosómico y enzimas. Se especializa en leer la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero y ensamblar una secuencia correspondiente de aminoácidos para elaborar una proteína.

rostral Más o menos cerca de la frente, sobre todo como referencia de estructuras del encéfalo y la médula espinal. Por ejemplo, el lóbulo frontal es rostral al lóbulo parietal. *Compárese con caudal.*

rugosidad 1. Pliegue interno o arruga en la mucosa de un órgano hueco, como el estómago o la vejiga urinaria. Por lo general existe cuando el órgano está vacío y relajado, pero no cuando está lleno y estirado. **2.** Bordes de tejido en lugares como la bóveda del paladar y la vagina.

S

saco vitelino Membrana embrionaria que encierra a la yema en los vertebrados ovíparos y que sirve en los humanos como origen de las primeras células sanguíneas y germinales.

sáculo Receptor parecido a un saco en el oído interno, con un parche vertical de células pilosas (la mácula sacular). Percibe la orientación de la cabeza y responde a la aceleración vertical, como cuando se sube en un elevador o se pone de pie (figura 16.19).

sarcómero En músculo estriado y cardíaco, la parte de una miofibrilla de un disco Z al siguiente, que constituye una unidad contráctil (figura 11.5).

sebo Secreción oleosa de las glándulas sebáceas que mantiene la piel y el pelo flexibles.

secreción 1. Sustancia química liberada por una célula y que tiene una función fisiológica, como una hormona o una enzima digestiva. **2.** Proceso de liberación de sustancias químicas, a menudo mediante exocitosis. *Compárese con excreción.*

segundo mensajero Sustancia química que se produce dentro de una célula (como cAMP) o que entra en ella (como iones calcio) en respuesta a la unión de un mensajero con un receptor de membrana, y que activa una reacción metabólica en esa célula.

senescencia Cambio degenerativo que ocurre con la edad.

seno 1. Espacio lleno de aire en el cráneo. **2.** Vena modificada, más o menos dilatada, que carece de músculo liso y es incapaz de vasomotilidad, como los senos duros de la circulación cerebral y los senos coronarios del corazón. **3.** Espacio pequeño lleno de líquido en un órgano como el bazo y los ganglios linfáticos. **4.** Perteneciente a los nódulos senoauriculares del corazón, como en el *ritmo sinusal*.

sensación Percepción consciente de un estímulo. Por ejemplo, el dolor, el gusto y el color no son estímulos sino sensaciones resultantes de estímulos.

serosa *Consúltese* membrana serosa.

seudópodo Extensión citoplásmica temporal de una célula usada para locomoción (movimiento ameboide) y fagocitosis.

signo Manifestación objetiva de enfermedad que cualquier observador puede percibir, como cianosis o edema. *Compárese con síntoma.*

sinapsis 1. Unión al final de un axón donde se estimula a otra célula. **2.** Unión intercelular comunicante entre dos células de músculo estriado o liso en

que una estimula de manera eléctrica a otra (*sinapsis eléctrica*).

sinapsis eléctrica Unión intercelular comunicante que permite que una célula estimule a otra de manera directa, sin la acción intermedia de un neurotransmisor. Estas sinapsis conectan las células de músculo cardíaco y músculo liso de una sola unidad.

sinapsis química Unión de una fibra nerviosa y otra célula con la cual la neurona se comunica mediante la liberación de neurotransmisores (figura 12.20).

síndrome Conjunto de signos y síntomas relacionados que surgen de una causa patológica específica.

sinérgico Efecto en que dos agentes que trabajan en conjunto (como dos hormonas) ejercen un efecto que es mayor que la suma de sus efectos separados. Por ejemplo, ni la folitropina ni la testosterona por sí solas estimulan de manera importante la producción de espermatozoides, pero las dos juntas tienen ese efecto.

sinergista Músculo que funciona con el agonista para contribuir a la misma acción en una articulación.

sínfisis Articulación en que dos huesos se mantienen juntos mediante fibrocartílago. Por ejemplo, entre cuerpos vertebrales y entre los huesos púbicos derecho e izquierdo.

síntoma Manifestación subjetiva de enfermedad que sólo la persona enferma puede percibir, como mareo o náusea. *Compárese con signo.*

sistema cardiovascular Conjunto de órganos que incluye el corazón y los vasos sanguíneos, que sirve para el transporte de sangre. *Compárese con sistema circulatorio.*

sistema circulatorio Grupo de órganos que incluye corazón, vasos sanguíneos y sangre. *Compárese con sistema cardiovascular.*

sistema de amortiguamiento del bicarbonato Mezcla en equilibrio de ácido carbónico, iones bicarbonato y iones hidrógeno ($\text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$) que estabiliza el pH de los líquidos sanguíneos.

sistema linfático Sistema de órganos que consta de vasos y ganglios linfáticos, las amígdalas, el bazo y el timo. Entre sus funciones se incluyen la recuperación del líquido tisular y la inmunidad.

sistema nervioso autónomo (ANS) División motora del sistema nervioso que inerva glándulas, músculos liso y cardíaco. Consta de las divisiones simpáticas y parasimpáticas y funciona en gran medida sin control voluntario. *Compárese con sistema nervioso somático.*

sistema nervioso central (CNS) El encéfalo y la médula espinal.

sistema nervioso parasimpático División del sistema nervioso autónomo del que salen fibras eferentes a través de los pares craneales y los nervios sacros y que ejerce efectos colinérgicos en sus órganos de destino.

sistema nervioso periférico (PNS) Subdivisión del sistema nervioso que contiene todos los nervios y los ganglios nerviosos. Todo el sistema nervioso con excepción del sistema nervioso central.

sistema nervioso simpático División del sistema nervioso autónomo que envía fibras eferentes a través de los nervios torácicos y lumbares y que suele ejercer efectos adrenérgicos en sus órganos de destino. Incluye una cadena de ganglios nerviosos paravertebrales adyacentes a la columna vertebral y la médula suprarrenal.

sistema nervioso somático División del sistema nervioso que incluye fibras eferentes, sobre todo de la piel, los músculos y el esqueleto, además de fibras aferentes a los músculos estriados. *Compárese con* sistema nervioso autónomo.

sistema portal hepático Red de vasos sanguíneos que conecta a los capilares de los intestinos con los capilares (sinusoides) del hígado, con lo que entregan de manera directa nutrientes recién absorbidos a este órgano.

sistémico Extendido o perteneciente al cuerpo como un todo, como en la circulación sistémica.

sístole Contracción de cualquier cámara cardíaca. Contracción ventricular, a menos que se especifique de otra manera.

sitio activo Región de una proteína que se fija a un ligando, como el sitio de fijación a sustrato de una enzima o el sitio de fijación a hormonas de un receptor.

somático 1. Perteneciente al cuerpo como un todo. **2.** Perteneciente a la piel, los huesos y los músculos estriados en oposición a las vísceras. **3.** Perteneciente a células diferentes de las germinales.

somatosensitivo 1. Perteneciente a los *sentidos generales*, de distribución amplia en la piel, los músculos, los tendones, las cápsulas articulares y las vísceras, en oposición a los *sentidos especiales* que se encuentran sólo en la cabeza. También se le llama *somestésico*. **2.** Perteneciente a la corteza cerebral de las circunvoluciones posteriores, que reciben información de estos receptores.

somatotropina (GH) Hormona de la adenohipófisis con varios efectos en

muchos tejidos. Por lo general, promueve el crecimiento de tejido.

somita Segmento en una serie lineal de masas mesodérmicas que se forman a cada lado del tubo neural y que dan lugar a los músculos del tronco, las vértebras y la dermis (figura 29.11).

subcutáneo Debajo de la piel.

sumatoria 1. Fenómeno en que varios estímulos combinan sus efectos sobre una célula para producir una respuesta. Se ve sobre todo en células nerviosas y musculares. **2.** Fenómeno en que varias contracciones musculares ocurren en un periodo tan corto que una fibra muscular no puede relajarse por completo entre contracciones, sino que desarrolla más tensión de la que produce una sola contracción.

superficial Más o menos cerca de la superficie, en oposición a profundo. Por ejemplo, las costillas son superficiales a los pulmones.

superficie apical Superficie más superior de una célula epitelial, por lo general expuesta a la luz de un órgano (figura 3.5).

superior Más elevado que otra estructura o punto de referencia desde la perspectiva de la posición anatómica. Por ejemplo, los pulmones son superiores al diafragma.

supinación Movimiento rotacional del antebrazo que vuelve la palma de modo que se coloca hacia arriba o hacia el frente (figura 9.18).

surco Ranura en la superficie de un órgano, como en el cerebro o el corazón.

surfactante Sustancia química que reduce la tensión superficial del agua y le permite penetrar otras sustancias de manera más eficaz. Entre los ejemplos se encuentran el surfactante pulmonar y los ácidos biliares.

sustrato 1. Sustancia química sobre la que actúa una enzima y que sufre cambios debido a ésta. **2.** Sustancia química usada como fuente de energía. Por ejemplo, la glucosa y los ácidos grasos.

T

tálamo La parte más larga del diencefalo, localizada de manera inmediata inferior al cuerpo calloso y con protuberancia en cada ventrículo lateral. Un punto de la retransmisión sináptica de casi todas las señales que pasan de niveles inferiores del CNS al cerebro (figuras 14.8 y 14.12a).

tallo encefálico Porción del encéfalo parecida a un tallo, integrada por todo aquél, con excepción del cerebro y el cerebelo. (Muchos autores también excluyen al diencefalo y consideran

que el tallo encefálico sólo incluye el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo.)

tarso Perteneciente al tobillo (astrágalo).

tejido Agregación de células y materiales extracelulares, por lo general formando parte de un órgano y realizando alguna función discreta para él. Las cuatro principales clases de tejido son epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso.

tejido adiposo Tejido conjuntivo compuesto sobre todo por adipocitos. Grasa corporal.

tejido areolar (tejido conjuntivo laxo)

Tejido conjuntivo fibroso con fibras y células organizadas de manera laxa, muy espaciado, con grandes volúmenes de líquido. Se encuentra bajo casi todo el epitelio, entre otros lugares (figura 5.14).

tejido conjuntivo Tejido que suele integrarse con más volumen extracelular que celular y que suele tener una cantidad importante de fibra extracelular. Forma marcos de soporte y cápsulas de órganos. Une estructuras y las mantiene en su lugar. Almacena energía (como en el tejido adiposo) o transporta materiales (como en la sangre).

tejido conjuntivo denso Tejido conjuntivo con elevada densidad de fibra, poca sustancia fundamental y escasas células. Se ve en tendones y la dermis, por ejemplo.

tejido conjuntivo fibroso Cualquier tejido conjuntivo con preponderancia de fibra, como el areolar, el reticular, el regular denso y el irregular denso.

tejido conjuntivo laxo *Consúltese* tejido areolar.

tejido eréctil Tejido que funciona mediante el hinchamiento con sangre, como en el pene, el clítoris y los cornetes inferiores de la cavidad nasal.

tejido nervioso Tejido compuesto de neuronas y neuroglia.

tejido reticular Tejido conjuntivo compuesto por células reticulares y fibras reticulares, que se encuentra en la médula ósea, los órganos linfáticos y en otros lugares en cantidades menores.

tendón Banda o cordón colagenoso relacionado con un músculo, que por lo general une éste a un hueso y le transmite tensión muscular.

tensión 1. Fuerza mecánica aplicada a cualquier parte del cuerpo. Es importante en la estimulación del crecimiento óseo, por ejemplo. *Compárese con* distensión. **2.** Trastorno en que cualquier influencia ambiental perturba el equilibrio homeostático del cuerpo y estimula una respuesta fisiológica, sobre todo relacionada con

el aumento en la secreción de ciertas hormonas suprarrenales.

teoría Frase o conjunto de frases explicativas que resumen de manera concisa el estado del conocimiento sobre un fenómeno y sirven de guía para estudios adicionales. Son ejemplos la teoría del mosaico líquido de la membrana plasmática y la teoría de los filamentos deslizantes de la contracción muscular.

termogénesis Producción de calor, por ejemplo, mediante escalofríos o la acción de hormonas tiroideas.

termorreceptor Neurona especializada en responder al frío o el calor, que se encuentra en la piel y las mucosas.

termorregulación Regulación homeostática de la temperatura corporal dentro de un rango estrecho mediante ajustes de los mecanismos de promoción y pérdida de calor.

termostato hipotalámico Núcleo en el hipotálamo que vigila la temperatura corporal y envía señales aferentes a los centros de promoción o pérdida de calor hipotalámicos para mantener la homeostasis térmica.

tétanos Parálisis espástica muscular producida por la toxina de la bacteria *Clostridium tetani*.

tiotropina (TSH) Hormona de la adenohipófisis que estimula a la glándula tiroidea. También se le denomina *hormona estimulante de la tiroidea*.

tiroxina (T₄) La hormona tiroidea secretada en mayor cantidad. Incluye cuatro átomos de yodo. También se le denomina *tetrayodotironina* (figura 17.18).

tomografía computarizada (CT) Método de obtención de imágenes médicas que usa rayos X y una computadora para crear la imagen de un corte delgado del cuerpo. También se le denomina *rastreo CT*.

tomografía de emisión de positrones (PET) Método de producción de imágenes computarizadas del estado fisiológico de un tejido mediante el uso de radioisótopos inyectados que emiten positrones.

tono muscular Estado de contracción continua y parcial de músculo estriado o liso en reposo.

tórax Región del tronco entre el cuello y el diafragma. El pecho.

totipotente Perteneciente a un citoblasto del preembrión temprano, antes del desarrollo del blastocito, que tiene el potencial de transformarse en cualquier tipo de célula embrionaria o adulta.

trabécula Placa o capa delgada de tejido, como la trabécula calcificada del hueso esponjoso o la trabécula fibrosa que subdivide una glándula (figura 7.4).

traducción Proceso de lectura enzimática de una molécula de mRNA y síntesis de la proteína codificada en su secuencia de nucleótidos.

transportador de sodio-glucosa (SGLT) Cotransporte unidireccional que introduce a la célula Na⁺ y glucosa al mismo tiempo.

transporte activo Transporte de partículas a través de una membrana que es permeable de manera selectiva, hasta su gradiente de concentración, con la ayuda de un portador que consume ATP.

transporte activo secundario Mecanismo en que se mueven solutos a través de una membrana plasmática mediante un portador que no usa ATP, sino que depende de un gradiente de concentración establecido por una bomba de transporte activo en cualquier lugar de la célula.

transporte mediado por portador Proceso de transporte de materiales a través de una membrana celular que incluye fijación reversible a una proteína de transporte de membrana.

transporte vesicular Movimiento de partículas o gotitas de líquido a través de la membrana plasmática mediante el proceso de endocitosis o exocitosis.

tráquea Tubo con soporte de cartílago del extremo inferior de la laringe al origen de los bronquios primarios. Permite la entrada y salida de aire de los pulmones.

trifosfato de adenosina (ATP) Molécula compuesta por adenina, ribosa y tres grupos fosfato que funciona como molécula universal de transferencia de energía. Produce difosfato de adenosina (ADP) y un grupo fosfato inorgánico (P_i) después de la hidrólisis (figura 2.30a).

triglicérido Lípido compuesto por tres ácidos grasos unidos a un glicerol. También se le denomina *triacilglicerol* o *grasa neutra* (figura 2.19).

trombo Coágulo que se forma en un vaso sanguíneo o una cámara cardíaca. Puede liberarse y viajar en la circulación sanguínea como un tromboémbolo.

trombocito Elemento forme de la sangre derivado del citoplasma periférico de un megacariocito, conocido en especial por su función en la detención de las hemorragias. También sirve para disolver coágulos sanguíneos, estimular la inflamación, promover el crecimiento del tejido y destruir bacterias.

trombosis Formación o presencia de trombos.

trompa de Falopio Conducto que se extiende del ovario al útero y lleva un óvulo o los productos de la concep-

ción al útero. También se le conoce como *oviducto*.

tronco 1. Parte del cuerpo que excluye la cabeza, el cuello y las extremidades. **2.** Vaso sanguíneo o linfático principal, o nervio que da lugar a ramas más pequeñas. Por ejemplo, el tronco pulmonar y los troncos de nervios raquídeos.

tubo neural Tubo dorsal hueco en el embrión, que se desarrolla en el sistema nervioso central (figura 14.3).

túbulo T Túbulo transverso. Extensión tubular de la membrana plasmática de una célula muscular que conduce potenciales de acción al interior del sarcoplasma y estimula al retículo sarcoplásmico (figura 11.2).

túnica Capa que rodea o encierra a un órgano, como la túnica de un vaso sanguíneo o el globo ocular.

U

umbral 1. El voltaje mínimo que lleva a la despolarización de la membrana plasmática de una célula nerviosa o muscular antes de producir un potencial de acción. **2.** La combinación mínima de intensidad y duración de un estímulo necesaria para generar una señal aferente a partir de un receptor sensitivo.

unidad motora Una motoneurona y todas las fibras musculares estriadas a las que inerva.

unión intercelular comunicante Vínculo entre dos células formado por un poro rodeado de un anillo de proteínas en la membrana plasmática de cada célula, que permite que los solutos se difundan del citoplasma de una célula a la otra. Entre sus funciones se incluyen la transferencia intercelular de nutrientes en el embrión en desarrollo y la comunicación eléctrica entre células de músculo cardíaco o liso (figura 5.28). *Consúltese también* sinapsis eléctrica.

unión intercelular hermética Región en la que están unidas células adyacentes mediante la fusión de la capa externa de fosfolípidos de sus membranas plasmáticas. Forma una zona que rodea cada célula cerca de su polo apical y reduce o previene el flujo de material entre células (figura 5.28).

unión neuromuscular Sinapsis entre una fibra nerviosa y una muscular. También se le denomina *placa motora* (figura 11.7).

unipotente Dícese del citoblasto que tiene el potencial de convertirse sólo en un tipo de célula diferenciada y funcional por completo. Por ejemplo, una célula

epidérmica sólo puede volverse un queratinocito.

urea Desecho nitrogenado producido a partir de dos moléculas de amoníaco y dióxido de carbono. Es el desecho nitrogenado más abundante en la sangre y la orina (figura 23.2).

V

válvula semilunar Válvula que consta de cúspides con forma de media luna, como las válvulas aórticas y pulmonares del corazón y las válvulas de las venas y los vasos linfáticos.

válvulas auriculoventriculares (AV) Las válvulas bicúspide (izquierda) y tricúspide (derecha) entre las aurículas y los ventrículos del corazón.

vascular Que pertenece a los vasos sanguíneos.

vaso Conducto.

vasoconstricción Estrechamiento de un vaso sanguíneo por la constricción muscular de su túnica media.

vasodilatación Ensanchamiento de un vaso sanguíneo por la relajación del músculo de su túnica media y la presión hacia afuera ejercida por la sangre contra la pared.

vasomotilidad Término colectivo para la vasoconstricción y la vasodilatación.

vasopresina (hormona antidiurética, ADH) Hormona liberada por la neurohipófisis como respuesta a la presión

arterial baja. Promueve la retención de agua en los riñones. También se le conoce como *arginina vasopresina*.

vena varicosa Vena que se ha distendido y contorneado de manera permanente por la pérdida de competencia de las válvulas venosas. Es muy común en las extremidades inferiores, el esófago y el conducto anal (donde se le denomina hemorroide).

ventral Perteneciente al frente del cuerpo, la región del tórax y el abdomen. Anterior.

ventrículo Cámara llena de líquido del encéfalo o el corazón.

vénula El tipo más pequeño de vena, que recibe drenaje de los capilares.

vértebra Cada uno de los huesos de la columna vertebral.

vesícula Saco de tejido u organelo lleno de líquido, como una vesícula sináptica o secretora.

vesícula de Golgi Vejiga pequeña unida a una membrana que sobresale de un complejo de Golgi y que contiene su producto químico. Puede retenerse en la célula como un lisosoma o volverse una vesícula secretora que libera el producto mediante exocitosis.

vesícula sináptica Organelo esférico en el botón sináptico que contiene neurotransmisores (figura 12.20).

vida media ($T_{1/2}$) 1. Tiempo requerido para que la mitad de cierta cantidad de un elemento radiactivo decaiga y se convierta en un isótopo estable (*vida*

media física) o que se elimine del cuerpo a través de una combinación de decaimiento radiactivo y excreción fisiológica (*vida media biológica*). 2. Tiempo necesario para que la mitad de una cantidad de hormonas se limpie de la circulación sanguínea.

vientre Parte gruesa de un músculo estriado, entre su origen y su inserción (figura 10.4).

virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) Virus que infecta linfocitos T cooperadores humanos y otras células, suprime la inmunidad y causa sida.

visceral 1. Perteneciente a las vísceras. 2. La capa más interna o profunda de una membrana de dos capas, como la pleura, el pericardio o la cápsula glomerular (figura A.8). *Compárese con* parietal.

vísceras Órganos contenidos en las cavidades corporales, como el encéfalo, el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos y los riñones.

viscosidad Resistencia de un líquido a su flujo. El espesor o grosor de un líquido.

volumen sistólico Cantidad de sangre eyectada por un ventrículo del corazón en una contracción.

vulva Genitales femeninos externos. Comprende el monte de Venus, los labios mayores y todas las estructuras superficiales entre estos últimos.

Créditos de fotografías

Contenido

Parte uno: © Ed Reschke/Peter Arnold, Inc.; **Dos:** © Don W. Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **Tres:** © P. Motta/SPL/Photo Researchers, Inc.; **Cuatro:** © SPL/Photo Researchers, Inc.; **Cinco:** Photo Researchers, Inc.

Temas de conexión

Sistema tegumentario: iStock; Esqueleto: © U.H.B. Trust/Tony Stone Images/Getty Images; **Muscular, nervioso:** iStock; **Circulatorio:** Getty Images; **Linfático/Inmunitario:** Russell Knightley/Photo Researchers, Inc.; **Respiratorio:** Peter Arnold, Inc.; **Urinario:** Medical Body Scans/Photo Researchers, Inc.; **Digestivo, Reprodutor:** iStock.

Capítulo 1

Apertura: © Dr. Yorgos Nikas/SPL/Photo Researchers, Inc.; **1.1:** National Library of Medicine/Peter Arnold, Inc.; **1.2:** Art Resource; **1.3:** © SPL/Photo Researchers, Inc.; **1.4a:** Cortesía de Armed Forces Institute of Pathology; **1.4b:** © Corbis-Bettmann; **1.6:** © Tim Davis/Photo Researchers, Inc.; **1.13a:** © U.H.B. Trust/Tony Stone Images/Getty Images; **1.13b:** Custom Medical Stock Photos, Inc.; **1.13c:** © CNR/Phototake; **1.13d:** Tony Stone Images/Getty Images; **1.13e:** © Monte S. Buchsbaum, Mt. Sinai School of Medicine, New York, NY; **1.14a:** © Alexander Tsiaras/Photo Researchers, Inc.; **1.14b:** © Ken Saladin.

Atlas A

Apertura: © Jean Claude Revy-ISM/Phototake; **A.1–A.5d:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, photographer.

Capítulo 2

Apertura: Alfred Pasieka/

Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.; **2.3:** AIP Emilio Segre Visuals Archives, W.F. Meggers Collection; **2.10a–d:** © Ken Saladin.

Capítulo 3

Apertura: © P.M. Motta & T. Naguro/Photo Researchers, Inc.; **3.3:** © K.G. Murti/Visuals Unlimited; **3.4a,b:** De: Cell Ultrastructure by William A. Jensen and Roderick B. Park. © 1967 by Wadsworth Publishing Co., Inc. Reimpreso con permiso del editor; **3.6a:** © Don Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **3.10a:** Cortesía del Dr. S. Ito, Harvard Medical School; **3.10b:** Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **3.11a:** Custom Medical Stock Photo, Inc.; **3.11c:** Don Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **3.16a–c:** © Dr. David M. Phillips/Visuals Unlimited; **3.22(todas):** Company of Biologists, Ltd.; **3.23:** © Don Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **3.24b:** Cortesía del Dr. Birgit Satir, Albert Einstein College of Medicine; **3.25b:** © K.G. Murti/Visuals Unlimited; **3.27a:** © Richard Chao; **3.27b:** © E.G. Pollock; **3.28a,b:** © Don Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **3.29:** Visuals Unlimited; **3.30a,b:** © Don Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **3.31:** Dr. Donald Fawcett & Dr. Porter/Visuals Unlimited; **3.32a:** De: Manley McGill, D.P. Highfield, T.M. Monahan, and B.R. Brinkley *Effects of Nucleic Acid Specific Dyes on Centrioles of Mammalian Cells*, Publicado en the Journal of Ultrastructure Research 57, 43–53 (1976), p. 48, fig. 6, con permiso de Elsevier.

Capítulo 4

Apertura: © Gopal Murti/Phototake NYC; **4.3a:** De: The Double Helix by James D.

Watson, 1968, Atheneum Press, NY. Cortesía de Cold Springs Harbor Laboratory; **4.3b:** Cortesía de King's College, London; **4.3c:** A. Barrington Brown/Photo Researchers, Inc.; **4.4a:** © P. Motta & T. Naguro/SPL/Photo Researchers, Inc.; **4.9:** © E.V. Kiseleva, February 5 Letter 257; 251–253, 1989; **4.16(todas):** © Ed Reschke; **4.17:** Peter Arnold, Inc.; **4.18 (barba partida):** Foto de Brad Barket/Getty Images (**barba no partida**): © Kurt Krieger/Corbis; **4.19(café):** Comstock/Getty Images; (**avellana y azul**): Photodisc Red/Getty Images; **4.20(fenotipos 1 y 3):** De G. Pierrard, A. Nikkels. April 5, 2001, *A Medical Mystery*. New England Journal of Medicine, 344: p. 1057. © 2001 Massachusetts Medical Society. All rights reserved; (**fenotipo 2**): British Journal of Ophthalmology 1999; 83:680 © by BMJ Publishing Group Ltd./http://www.bjophthalmol.com; **4.23:** Dr. E. Walker/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 5

Apertura: Don Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **5.4a, 5.5a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **5.6a:** © Lester V. Bergman; **5.7a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **5.8a,b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, Fotógrafo; **5.9a:** © Ed Reschke; **5.10a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **5.11a:** Johnny R. Howze; **5.12:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **5.13:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray,

fotógrafa; **5.14a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **5.15a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Al Telser, fotógrafo; **5.16a, 5.17a, 5.18a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **5.19a, 5.20a:** © Ed Reschke; **5.21a:** Dr. Alvin Telser; **5.22a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **5.23a–5.26a:** © Ed Reschke; **5.27a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo.

Capítulo 6

Apertura: © Ed Reschke/Peter Arnold, Inc.; **6.2a:** © DLILLC/Corbis; **6.2b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **6.4:** © Meckes/Ottawa/Photo Researchers, Inc.; **6.5a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **6.5b,c:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **6.6a(niña sonriendo):** © Tom & Dee Ann McCarthy/Corbis; (**piel oscura**): © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **6.6b(niño sonriendo):** © Creatas/PunchStock; (**piel clara**): © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete; **6.7b:** © CBS/Phototake; **6.8, 6.11(todas):** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, photographer; **6.12a:** © NMSB/Custom Medical Stock Photo, Inc.; **6.12b:** © Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **6.12c:** © James Stevenson/SPL/Photo Researchers, Inc.; **6.13a:** © SPL/Custom Medical Stock Photo, Inc.; **6.13b,c:** © John Radcliffe/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 7

Apertura: © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **7.4a,c:** © D.W. Fawcett/Visuals Unlimited; **7.4d:** Visuals Unlimited; **7.5:** © Robert Calentine/Visuals Unlimited; **7.8:** © Ken Saladin; **7.10:** © Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **7.11:** Cortesía de Utah Valley Regional Medical Center, Department of Radiology; **7.12:** Victor Eroschenko; **7.13:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **7.17a:** Custom Medical Stock Photo, Inc.; **7.17b:** Howard Kingsnorth/Getty; **7.17c:** © Lester V. Bergman/Corbis; **7.17d:** Custom Medical Stock Photo, Inc.; **7.19:** © SIU/Visuals Unlimited; **7.20a:** © Michael Klein/Peter Arnold, Inc.; **7.20b:** © Dr. P. Marzzi/Photo Researchers, Inc.; **7.20c:** © Yoav Levy/Phototake.

Capítulo 8

Apertura: Mehau Kulyk/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.; **8.20:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Bob Coyle, fotógrafo; **8.34c:** © NHS Trust/Tony Stone Images/Getty Images; **8.37a:** © David Hunt/Piezas del National Museum of Natural History, Smithsonian Institution; **8.37b,c:** © L. Bassett/Visuals Unlimited; **8.37d:** © David Hunt/Piezas del National Museum of Natural History, Smithsonian Institution; **8.42b:** © Walter Reiter/Phototake.

Capítulo 9

Apertura: © Simon Fraser/SPL/Photo Researchers, Inc.; **9.1:** © Gerard Vandystadt/Photo Researchers, Inc.; **9.12a–9.26a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Timothy L. Vacula, fotógrafo; **9.27:** Custom Medical Stock; **9.28:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafa; **9.31b:** © L. Bassett/Visuals Unlimited; **9.32a:** Dr. Ken Greer/Getty Images; **9.32b:** CNRI/Science Photo Library/

Photo Researchers, Inc.; **9.33a:** © SIU/Visuals Unlimited; **9.33b:** © Ron Mensching/Phototake; **9.33c:** © SIU/Peter Arnold, Inc.; **9.33d:** © Mehau Kulyk/SPL/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 10

Apertura: Custom Medical Stock Photo, Inc.; **10.1c:** Victor Eroschenko; **10.6:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafa; **10.7(all):** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **10.12:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafa; **10.16:** Ralph Hutchings/Visuals Unlimited; **10.19–10.34:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafa/Don Kincaid, disecciones; **10.37a,b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./fotografía y disección de Christine Eckel.

Atlas B

Apertura: © Samantha Scott/Alamy; **B.1a–B10:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **B.11–B.13:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafa/Don Kincaid, disecciones; **B.14a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **B.14b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafa/Don Kincaid, disecciones; **B.15a–B25b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo.

Capítulo 11

Apertura: © Don W. Fawcett/Photo Researchers, Inc.; **11.1:** © Ed Reschke; **11.5a:** Visuals Unlimited; **11.7a:** Victor B. Eichler; **11.20:** Dr. Gladden Willis/Visuals Unlimited, Inc.

Capítulo 12

Apertura: © SPL/Photo Researchers, Inc.; **12.4b:** © Ed Reschke; **12.7c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dr. Dennis Emery, Dept. of Zoology and Genetics, Iowa State University, fotógrafo; **12.10:** © Arici/Grazia Neri;

12.19: © Omikron/Science Source/Photo Researchers, Inc.; **12.31a:** Custom Medical Stock Photo; **12.31b:** © Simon Fraser/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 13

Apertura: © Ed Reschke; **13.2c:** © Sarah Werning; **13.3:** Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc. **13.7:** Getty Images; **13.8b:** R.G. Kessel and C.Y. Shih *Scanning Electron Microscopy in Biology: A students' atlas on Biological Organization* 1974 Springer-Verlag, New York; **13.12:** © De: A Stereoscopic Atlas of Anatomy by David L. Bassett. Cortesía de Dr. Robert A. Chase, MD.; **13.16:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Fotografía y disección de Christine Eckel.

Capítulo 14

Apertura: © CNRI/Photo Researchers, Inc.; **14.1c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafa/Don Kincaid, disecciones; **14.2b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Dennis Strete, fotógrafo; **14.6c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotografía/Don Kincaid, disecciones; **14.18a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Bob Coyle, fotógrafo; **14.27b:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Rebecca Gray, fotógrafo/Don Kincaid, disecciones; **14.34c:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **14.40(todas):** © Marcus E. Raichle, MD, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri.

Capítulo 15

Apertura, 15.3: © De: A Stereoscopic Atlas of Anatomy by David L. Bassett. Cortesía del Dr. Robert A. Chase, MD.

Capítulo 16

Apertura: Photo Researchers, Inc.; **16.6c:** © Ed Reschke; **16.10:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **16.14:** Quest/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.; **16.22:**

© The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **16.27:** © Ralph C. Eagle/MD/Photo Researchers, Inc.; **16.28a:** © Lisa Klancher; **16.34a:** © The McGraw-Hill Companies, Inc./Joe DeGrandis, fotógrafo; **16.35a:** Cortesía de Beckman Vision Center at UCSF School of Medicine/D. Copenhagen, S. Mittman, and M. Maglio; **16.41:** Kanehara Trading Ltd.

Capítulo 17

Apertura: © P. Motta/SPL/Photo Researchers, Inc.; **17.5a:** © Dr. John D. Cunningham/Visuals Unlimited; **17.5b:** © Science VU/Visuals Unlimited; **17.9b:** © Robert Calentine/Visuals Unlimited; **17.10b:** © John Cunningham/Visuals Unlimited; **17.12c:** © Ed Reschke; **17.13a:** © Manfred Kage/Peter Arnold, Inc.; **17.13b:** © Ed Reschke; **17.26(todas):** De: Clinical Pathological Conference Acromegaly, Diabetes, Hypermetabolism, Protein Use and Heart Failure in American Journal of Medicine, 20:133, 1986. Copyright © 1986 by Excerpta Media, Inc.; **17.27:** © CNR/Phototake; **17.28a,b:** De: Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, 3/e by Zitelli & Davis, fig 9-17 1997, con permiso de Elsevier; **17.29:** Dr. John Money.

Capítulo 18

Apertura: © Juergen Berger, Max-Planck Institute/Photo Researchers, Inc.; **18.3:** Tom Koene/Peter Arnold, Inc.; **18.4b:** © Richard J. Poole/Polaroid International Photomicrography Competition; **18.4c:** © Dr. Don W. Fawcett/Visuals Unlimited; **18.10:** © Meckes/Ottawa/Photo Researchers, Inc.; **18.11:** Cortesía de Schomburg Center for Research in Black Culture, The New York Public Library; **18.14(todas):** © Claude Revey/Phototake; **18.17:** © SIU/Photo Researchers, Inc.; p. 698, **699(todas):** © Ed Reschke; **18.19a,b:** © Ed Reschke; **18.20a:** NIBSC/Science Photo